



微分几何

作者: 实空

组织: 无

时间: May 4, 2026

版本: ElegantBook-4.5

自定义: 信息

宠辱不惊, 闲看庭前花开花落;
去留无意, 漫随天外云卷云舒.

目录

第 1 章 预备知识	1
1.1 三维欧氏空间中的标架	1
1.2 向量函数	2
第 2 章 曲线论	5
2.1 正则参数曲线	5
2.2 曲线的弧长	8
2.3 曲线的曲率和 Frenet 标架	12
2.4 曲线的挠率和 Frenet 公式	24
2.5 曲线论基本定理	35
2.6 曲线参数方程在一点的标准展开	44
2.7 存在对应关系的曲线偶	49
2.8 平面曲线	56
第 3 章 曲面的第一基本形式	67
3.1 正则参数曲面	67
3.2 切平面与法线	72
参考文献	73

第1章 预备知识

1.1 三维欧氏空间中的标架

定义 1.1 (标架)

在 E^3 中取定不共面的 4 个点, 把其中一点记作 O , 把另外 3 点分别记为 A, B, C , 于是得到由一点 O 和 3 个不共面的向量 $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC}$ 构成的图形 $\{O; \overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC}\}$. 这样的图形称为 E^3 中的一个**标架**, 其中点 O 称为该标架的**原点**.

定义 1.2 (正交标架)

设 $\{O; i, j, k\}$ 是 E^3 的一个标架, 并且 i, j, k 是彼此垂直的、构成右手系的 3 个单位向量, 于是

$$i \cdot i = j \cdot j = k \cdot k = 1, \quad i \cdot j = i \cdot k = j \cdot k = 0,$$

并且

$$i \times j = k, \quad j \times k = i, \quad k \times i = j.$$

这样的标架称为**右手单位正交标架**, 有时也简称为**正交标架**.

定义 1.3 (等距变换和刚体运动)

设 $\sigma: E^3 \rightarrow E^3$ 是一个变换. 若对任意两点 $p, q \in E^3$ 都有

$$|\sigma(p)\sigma(q)| = |pq|,$$

则称 σ 为 E^3 的一个**等距变换**. 若等距变换 σ 还将右手正交标架映为右手正交标架 (即保持定向), 则称 σ 为 E^3 的一个**刚体运动**.

定理 1.1

等距变换 $\sigma: E^3 \rightarrow E^3$ 的充要条件是存在常向量 $a \in E^3$ 和 3 阶正交矩阵 A (即 $A \in O(3)$), 使得

$$\sigma(x) = a + Ax, \quad x \in E^3. \quad (1.1)$$

进一步, $\sigma: E^3 \rightarrow E^3$ 是刚体运动当且仅当 $\det A = 1$. 存在常向量 $a \in E^3$, 以及 3 阶正交矩阵 A 且 $\det A = 1$ (即 $A \in SO(3)$), 使得

$$\sigma(x) = a + Ax, \quad x \in E^3.$$

证明 充分性都显然成立. 下证必要性. 在 E^3 中取定一个正交标架 $\{O; i, j, k\}$, 并将点与它的坐标等同. 设 σ 保持距离, 则 σ 将单位正交标架映成单位正交标架, 且保持内积. 令 $a = \sigma(O)$, 并记 A 为 σ 在标准基下的线性部分, 则 A 为正交矩阵, 且 $\sigma(x) = a + Ax$. 反之, 形如 (1.1) 的变换显然保持距离. 若 σ 还保持右手系, 则 $\det A = 1$; 若 $\det A = -1$, 则 σ 是一个刚体运动与一个反射的合成. $\square$

定理 1.2

设 $\{O; i, j, k\}$ 和 $\{p; e_1, e_2, e_3\}$ 是 E^3 中任意两个右手正交标架, 则存在唯一的刚体运动 σ , 使得

$$\sigma(O) = p \text{ 且 } \sigma(i) = e_1, \sigma(j) = e_2, \sigma(k) = e_3.$$

注 刚体运动可以解释为坐标变换: 若点 q 在标架 $\{O; i, j, k\}$ 下的坐标为 (x, y, z) , 在标架 $\{p; e_1, e_2, e_3\}$ 下的坐标为 $(\tilde{x}, \tilde{y}, \tilde{z})$, 则由这个定理知, 存在唯一的将标架 $\{O; i, j, k\}$ 映到标架 $\{p; e_1, e_2, e_3\}$ 的刚体运动 σ . 由定理 1.1 知存

在 $\mathbf{a} \in E^3$ 和 $A \in SO(3)$, 使得

$$\sigma(\mathbf{x}) = \mathbf{a} + A\mathbf{x}, \quad \mathbf{x} \in E^3.$$

进而

$$(x, y, z) = \mathbf{a} + (\tilde{x}, \tilde{y}, \tilde{z})A,$$

证明 设 $\mathbf{a} = \overrightarrow{Op}$, A 是由 $(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3)$ 在标架 $\{O; \mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}\}$ 下的坐标构成的正交矩阵, 其行列式为 1. 定义 $\sigma(\mathbf{x}) = \mathbf{a} + A\mathbf{x}$, 则 σ 是刚体运动且满足要求. 唯一性由刚体运动在一点和一组基上的作用完全决定. $\square$

命题 1.1

E^3 中全体刚体运动的集合与 $E^3 \times SO(3)$ 一一对应, 因而构成一个 6 维流形.

证明

$\square$

定义 1.4 (仿射标架)

仿射标架 定义为 E^3 中一点 p 与三个不共面的向量 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ 组成的图形 $\{p; \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$, 不要求单位正交. 其**度量系数** 定义为

$$g_{ij} = \mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_j, \quad 1 \leq i, j \leq 3.$$

命题 1.2

全体仿射标架的集合与 $E^3 \times GL(3)$ 一一对应, 构成一个 12 维空间.

证明

$\square$

1.2 向量函数

定义 1.5

所谓的**向量函数**是指从它的定义域到 $\mathbb{R}^3$ 中的映射, 也就是三个有序的实函数. 设有定义在区间 $[a, b]$ 上的向量函数

$$\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t), z(t)), \quad a \leq t \leq b.$$

如果 $x(t), y(t), z(t)$ 都是 t 的连续函数, 则称向量函数 $\mathbf{r}(t)$ 是**连续的**; 如果 $x(t), y(t), z(t)$ 都是 t 的连续可微函数, 则称向量函数 $\mathbf{r}(t)$ 是**连续可微的**. 向量函数 $\mathbf{r}(t)$ 的导数和积分的定义与数值函数的导数和积分的定义是相同的, 即

$$\begin{aligned} \left. \frac{d\mathbf{r}}{dt} \right|_{t=t_0} &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\mathbf{r}(t_0 + \Delta t) - \mathbf{r}(t_0)}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left(\frac{x(t_0 + \Delta t) - x(t_0)}{\Delta t}, \frac{y(t_0 + \Delta t) - y(t_0)}{\Delta t}, \frac{z(t_0 + \Delta t) - z(t_0)}{\Delta t} \right) \\ &= (x'(t_0), y'(t_0), z'(t_0)), \quad \forall t_0 \in (a, b), \end{aligned}$$

$$\int_a^b \mathbf{r}(t) dt = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \mathbf{r}(t_i') \Delta t_i = \left(\int_a^b x(t) dt, \int_a^b y(t) dt, \int_a^b z(t) dt \right),$$

其中 $a = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = b$ 是区间 $[a, b]$ 的任意一个分割, $\Delta t_i = t_i - t_{i-1}$, $t_i' \in [t_{i-1}, t_i]$, 并且 $\lambda = \max\{\Delta t_i; i = 1, \dots, n\}$.

注 这就是说, 向量函数的求导和积分归结为它的分量函数的求导和积分, 因此向量函数的可微性和可积性归结为它的分量函数的可微性和可积性.

定理 1.3

假定 $\mathbf{a}(t), \mathbf{b}(t), \mathbf{c}(t)$ 是三个可微的向量函数, 则它们的内积、向量积和混合积的导数有下面的公式:

- (1) $(\mathbf{a}(t) \cdot \mathbf{b}(t))' = \mathbf{a}'(t) \cdot \mathbf{b}(t) + \mathbf{a}(t) \cdot \mathbf{b}'(t);$
- (2) $(\mathbf{a}(t) \times \mathbf{b}(t))' = \mathbf{a}'(t) \times \mathbf{b}(t) + \mathbf{a}(t) \times \mathbf{b}'(t);$
- (3) $(\mathbf{a}(t), \mathbf{b}(t), \mathbf{c}(t))' = (\mathbf{a}'(t), \mathbf{b}(t), \mathbf{c}(t)) + (\mathbf{a}(t), \mathbf{b}'(t), \mathbf{c}(t)) + (\mathbf{a}(t), \mathbf{b}(t), \mathbf{c}'(t)).$



定理 1.4

设 $\mathbf{a}(t)$ 是一个处处非零的连续可微的向量函数, 则

- (1) 向量函数 $\mathbf{a}(t)$ 的长度是常数当且仅当 $\mathbf{a}'(t) \cdot \mathbf{a}(t) \equiv 0$.
- (2) 向量函数 $\mathbf{a}(t)$ 的方向不变当且仅当 $\mathbf{a}'(t) \times \mathbf{a}(t) \equiv \mathbf{0}$.
- (3) 如果向量函数 $\mathbf{a}(t)$ 与某一个固定的方向垂直, 那么

$$(\mathbf{a}(t), \mathbf{a}'(t), \mathbf{a}''(t)) \equiv 0.$$

反过来, 如果上式成立, 并且处处有 $\mathbf{a}'(t) \times \mathbf{a}(t) \neq \mathbf{0}$, 那么向量函数 $\mathbf{a}(t)$ 必定与某一个固定的方向垂直.



证明

(1) 因为

$$\frac{d}{dt} |\mathbf{a}(t)|^2 = \frac{d(\mathbf{a}(t) \cdot \mathbf{a}(t))}{dt} = 2\mathbf{a}'(t) \cdot \mathbf{a}(t),$$

所以 $|\mathbf{a}(t)|^2$ 是常数, 当且仅当 $\mathbf{a}'(t) \cdot \mathbf{a}(t) \equiv 0$.

(2) 如果向量函数 $\mathbf{a}(t)$ 的方向不变, 则有一个固定的单位向量 $\mathbf{b}$, 使得向量函数 $\mathbf{a}(t)$ 能够写成

$$\mathbf{a}(t) = f(t) \cdot \mathbf{b},$$

其中 $f(t) = \mathbf{a}(t) \cdot \mathbf{b}$ 是处处非零的连续可微函数, 因此

$$\mathbf{a}'(t) = f'(t) \cdot \mathbf{b}, \quad \mathbf{a}'(t) \times \mathbf{a}(t) \equiv \mathbf{0}.$$

反过来, 设 $\mathbf{a}'(t) \times \mathbf{a}(t) \equiv \mathbf{0}$, 命 $\mathbf{b}(t) = \mathbf{a}(t)/|\mathbf{a}(t)|$, $|\mathbf{b}(t)| = 1$. 我们要证明 $\mathbf{b}(t)$ 是常向量函数. 因为 $\mathbf{b}(t)$ 的长度是 1, 故由 (1) 可知,

$$\mathbf{b}'(t) \cdot \mathbf{b}(t) \equiv 0,$$

即 $\mathbf{b}'(t) \cdot \mathbf{a}(t) \equiv 0$. 由 $\mathbf{b}(t)$ 的定义得知

$$\mathbf{a}(t) = f(t)\mathbf{b}(t),$$

其中 $f(t) = |\mathbf{a}(t)|$ 处处不为零, 故

$$\mathbf{a}'(t) = f'(t)\mathbf{b}(t) + f(t)\mathbf{b}'(t),$$

$$\mathbf{a}'(t) \times \mathbf{a}(t) = f(t)\mathbf{b}'(t) \times \mathbf{a}(t) = \mathbf{0},$$

因此 $\mathbf{b}'(t) \times \mathbf{a}(t) = \mathbf{0}$, 即 $\mathbf{b}'(t)$ 与 $\mathbf{a}(t)$ 共线, 假设

$$\mathbf{b}'(t) = \lambda(t)\mathbf{a}(t).$$

由于 $\mathbf{b}'(t) \cdot \mathbf{a}(t) \equiv 0$, 故

$$\mathbf{b}'(t) \cdot \mathbf{a}(t) = \lambda(t)\mathbf{a}(t) \cdot \mathbf{a}(t) = \lambda(t)f^2(t) \equiv 0,$$

于是 $\lambda(t) \equiv 0$, 即

$$\mathbf{b}'(t) \equiv \mathbf{0},$$

故 $\mathbf{b}(t)$ 是常向量, 所以向量函数 $\mathbf{a}(t)$ 的方向不变.

(3) 设有单位常向量 $\mathbf{b}$, 使得 $\mathbf{a}(t) \cdot \mathbf{b} = 0$. 对此式求导数得到

$$\mathbf{a}'(t) \cdot \mathbf{b} \equiv 0, \quad \mathbf{a}''(t) \cdot \mathbf{b} \equiv 0,$$

因此向量 $\mathbf{a}(t), \mathbf{a}'(t), \mathbf{a}''(t)$ 都落在 $\mathbf{b}$ 的正交补空间内, 又因为它们都在三维欧氏空间 E^3 中, 所以对于任意的 t , 向量 $\mathbf{a}(t), \mathbf{a}'(t), \mathbf{a}''(t)$ 是共面的, 于是

$$(\mathbf{a}(t), \mathbf{a}'(t), \mathbf{a}''(t)) \equiv 0.$$

反过来, 假定上面的式子成立, 则

$$(\mathbf{a}(t) \times \mathbf{a}'(t)) \cdot \mathbf{a}''(t) \equiv 0.$$

已经假设 $\mathbf{a}'(t) \times \mathbf{a}(t) \neq 0$, 于是可以命

$$\mathbf{b}(t) = \mathbf{a}'(t) \times \mathbf{a}(t),$$

则

$$\mathbf{b}'(t) = \mathbf{a}''(t) \times \mathbf{a}(t),$$

因而

$$\begin{aligned} \mathbf{b}(t) \times \mathbf{b}'(t) &= \mathbf{b}(t) \times (\mathbf{a}''(t) \times \mathbf{a}(t)) \\ &= (\mathbf{b}(t) \cdot \mathbf{a}(t))\mathbf{a}''(t) - (\mathbf{b}(t) \cdot \mathbf{a}''(t))\mathbf{a}(t) \\ &= (\mathbf{a}(t), \mathbf{a}'(t), \mathbf{a}''(t))\mathbf{a}(t) \equiv 0, \end{aligned}$$

根据 (2), 向量函数 $\mathbf{b}(t)$ 有确定的方向. 命 $\mathbf{b}_0 = \frac{\mathbf{b}(t)}{|\mathbf{b}(t)|}$, 则 $\mathbf{b}_0$ 是单位常向量, 并且

$$\mathbf{a}(t) \cdot \mathbf{b}_0 = \frac{\mathbf{a}(t) \cdot \mathbf{b}(t)}{|\mathbf{b}(t)|} \equiv 0.$$

□

第2章 曲线论

2.1 正则参数曲线

定义 2.1 (参数曲线)

设区间 $[a, b] \subset \mathbb{R}$, 将连续映射

$$\mathbf{r}: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad t \mapsto \mathbf{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$$

称为**参数曲线**, 称 t 为**参数**, 还把参数 t 增大的方向称为该参数曲线的**正向**.

若 $\mathbf{r}(t)$ 还满足 $x(t), y(t), z(t)$ 均为连续可微函数, 则称 $\mathbf{r}(t)$ 为 $\mathbb{R}^3$ 中的**连续可微参数曲线**.

定义 2.2 (切向量与正则点)

设 $\mathbf{r}(t)$ 是连续可微参数曲线, 根据导数的定义, 将

$$\mathbf{r}'(t_0) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\mathbf{r}(t_0 + \Delta t) - \mathbf{r}(t_0)}{\Delta t} = (x'(t_0), y'(t_0), z'(t_0)).$$

称为参数曲线 $\mathbf{r}(t)$ 在 t_0 处的**切向量**.

若 $\mathbf{r}'(t_0) \neq \mathbf{0}$, 则称 t_0 为**正则点**. 若 $\mathbf{r}'(t_0) = \mathbf{0}$, 则称 t_0 为**非正则点**.

命题 2.1

设 $\mathbf{r}(t)$ 是连续可微参数曲线, t_0 是 $\mathbf{r}(t)$ 的一个正则点, 则

- (1) $\mathbf{r}'(t_0)$ 的方向正好指向曲线 $\mathbf{r}(t)$ 的正向.
- (2) 曲线在正则点 t_0 的切线 $X(u)$ 的方程是

$$X(u) = \mathbf{r}(t_0) + \mathbf{r}'(t_0)(u - t_0), \quad \forall u \in \mathbb{R}.$$

证明 定义自明. □

定义 2.3 (正则参数曲线和参数变换)

若连续可微参数曲线 $\mathbf{r}(t)$ 满足

- (1) $\mathbf{r}(t)$ 至少是自变量 t 的三次以上连续可微的向量函数;
- (2) 处处是正则点, 即 $\mathbf{r}'(t) \neq \mathbf{0}, \forall t \in [a, b]$.

则称曲线 $\mathbf{r}(t)$ 为**正则参数曲线**. 此时还称 $\mathbf{r}'(t)$ 为曲线 $\mathbf{r}(t)$ 的**切向量场**, $\frac{\mathbf{r}'(t)}{|\mathbf{r}'(t)|}$ 为曲线 $\mathbf{r}(t)$ 的**单位切向量场**.

设 $t = t(u)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的变换, 且满足

- (1) $t = t(u)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的双射;
- (2) $t(u)$ 是 u 的三次以上连续可微函数;
- (3) $t'(u)$ 处处不为零.

则称 $t = t(u)$ 是**容许的参数变换**或**参数变换**.

注 要求 $\mathbf{r}(t)$ 至少三次以上连续可微因为: 曲线的几何不变量涉及 $\mathbf{r}(t)$ 的三次导数.

定理 2.1

设 $\mathbf{r}_1(u), \mathbf{r}_2(u)$ 是正则参数曲线, 记关系 $\sim_1, \sim_2$ 分别为

$$\mathbf{r}_1(u) \sim_1 \mathbf{r}_2(u) \iff \text{存在参数变换 } t = t(u), \text{ 使 } \mathbf{r}_1(u) = \mathbf{r}_2(t(u)),$$

$$\mathbf{r}_1(u) \sim_2 \mathbf{r}_2(u) \iff \text{存在参数变换 } t = t(u), \text{ 满足 } t'(u) > 0 (\forall u \in \mathbb{R}), \text{ 使 } \mathbf{r}_1(u) = \mathbf{r}_2(t(u)).$$

则关系 $\sim_1, \sim_2$ 都是等价关系. 由关系 $\sim_1$ 确定的一个等价类称为一条**正则曲线**. 由关系 $\sim_2$ 确定的一个等价类称为一条**有向的正则曲线**.



笔记 关系 $\sim_1$ 中的参数变换保持曲线的定向不变.

证明 只需注意到

$$r'(u) = \frac{d}{du} r(t(u)) = r'(t(u)) \cdot t'(u),$$

再结合定义立得.

□

定理 2.2 (正则参数曲线的显式形式)

设 $r(t) = (x(t), y(t), z(t))$ 是一条正则参数曲线, 即 $r'(t) \neq \mathbf{0}$. 若在点 t_0 处有 $x'(t_0) \neq 0$, 则存在 $\varepsilon > 0$ 使得在区间 $(t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon)$ 上曲线可以表示为

$$r(x) = (x, y(x), z(x)), \quad (2.1)$$

其中 $y(x), z(x)$ 是 x 的函数.

♡

证明 由 $x'(t_0) \neq 0$ 及反函数存在定理, 存在局部反函数 $t = t(x)$. 显然 $t = t(x)$ 是参数变换, 代入原参数方程即得 $r(t(x)) = (x, y(t(x)), z(t(x)))$, 记 $y(x) = y(t(x)), z(x) = z(t(x))$, 即为所求.

□

定理 2.3 (正则参数曲线的隐式形式)

设 $F, G \in C^k(\mathbb{R}^3) (k \geq 3)$, 曲线 C 由方程组

$$\begin{cases} f(x, y, z) = 0, \\ g(x, y, z) = 0 \end{cases} \quad (2.2)$$

确定, 且点 $p = (x_0, y_0, z_0)$ 满足方程组 (2.2). 若矩阵

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} & \frac{\partial f}{\partial z} \\ \frac{\partial g}{\partial x} & \frac{\partial g}{\partial y} & \frac{\partial g}{\partial z} \end{pmatrix}$$

在点 p 处的秩为 2, 则方程组 (2.2) 在 p 的一个邻域内的解构成一条正则曲线, 且可以表示为形如 (2.1) 式的显式形式.

例如, 若

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial f}{\partial y} & \frac{\partial f}{\partial z} \\ \frac{\partial g}{\partial y} & \frac{\partial g}{\partial z} \end{vmatrix} \neq 0,$$

则存在 $\delta > 0$ 和唯一的函数

$$y(x) : (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \rightarrow (y_0 - \delta, y_0 + \delta), \quad z(x) : (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \rightarrow (z_0 - \delta, z_0 + \delta),$$

且 $y(x), z(x) \in C^k(\mathbb{R}^3)$, 使得

$$y = y(x), \quad z = z(x), \quad \forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta).$$

此时曲线参数方程为 $r(x) = (x, y(x), z(x))$.

♡

证明 由隐函数定理立得 $y = y(x), z = z(x)$ 的存在性, 从而得到曲线的显式形式 $r(x) = (x, y(x), z(x))$.

□

例题 2.1 将一个半径为 r 的圆盘在 Oxy 平面上沿 x 轴作无滑动的滚动, 写出圆盘上与中心的距离为 $a (0 < a \leq r)$

的一点随圆盘的滚动所描出轨迹的方程.

解 设初始位置时, 圆盘的圆心 M 坐标为 $(0, r)$, 滚动点 A 的坐标为 $(0, r+a)$, 当 MA 转过的弧度为 θ 时, 记此时圆心为 M_θ , 滚动点为 A_θ , 则由几何关系可得

$$\overrightarrow{M_\theta A_\theta} = (a \sin \theta, a \cos \theta), \quad \overrightarrow{MM_\theta} = (r\theta, 0).$$

进而

$$\overrightarrow{OA_\theta} = \overrightarrow{OM} + \overrightarrow{MM_\theta} + \overrightarrow{M_\theta A_\theta} = (r\theta + a \sin \theta, r + a \cos \theta).$$

故 A 点的轨迹方程为

$$\mathbf{r}(\theta) = (r\theta + a \sin \theta, r + a \cos \theta),$$

其中 θ 为参数.

□

例题 2.2 求曲线 $\mathbf{r}(t) = (2 \sin t, t, \cos t)$ 在点 $t = 0$ 和点 $t = \frac{\pi}{2}$ 的切线的方程.

解 对 $\mathbf{r}(t)$ 求导得其切向量为

$$\mathbf{r}'(t) = (2 \cos t, 1, -\sin t) \neq \mathbf{0}.$$

从而

$$\mathbf{r}(0) = (0, 0, 1), \quad \mathbf{r}\left(\frac{\pi}{2}\right) = \left(2, \frac{\pi}{2}, 0\right), \quad \mathbf{r}'(0) = (2, 1, 0), \quad \mathbf{r}'\left(\frac{\pi}{2}\right) = (0, 1, -1).$$

故曲线 $\mathbf{r}(t)$ 在点 $t = 0$ 和 $t = \frac{\pi}{2}$ 处的切线方程分别为

$$X_0(u) = \mathbf{r}(0) + u\mathbf{r}'(0) = (2u, u, 1), \quad X_{\frac{\pi}{2}}(u) = \mathbf{r}\left(\frac{\pi}{2}\right) + u\mathbf{r}'\left(\frac{\pi}{2}\right) = \left(2, \frac{\pi}{2} + u, -u\right),$$

其中 u 为参数.

□

例题 2.3 设空间 E^3 中一条正则参数曲线 C 的方程是 $\mathbf{r}(t)$, p 是曲线 C 外的一个固定点, 用 $\rho(t)$ 表示点 p 到点 $\mathbf{r}(t)$ 的距离. 证明: 如果函数 $\rho(t)$ 在 t_0 处达到它的极小值 (或极大值), 记 $q = \mathbf{r}(t_0)$, 则 $\overrightarrow{pq} \perp \mathbf{r}'(t_0)$.

证明 记 $f(t) = \rho^2(t) = [\mathbf{r}(t) - p]^2$, 则

$$f'(t) = 2[\mathbf{r}(t) - p] \cdot \mathbf{r}'(t).$$

由题可知 t_0 是 $f(t)$ 的极值点, 故

$$f'(t_0) = 2[\mathbf{r}(t_0) - p] \cdot \mathbf{r}'(t_0) = 0.$$

又 $\overrightarrow{pq} \cdot \mathbf{r}'(t_0) = [\mathbf{r}(t_0) - p] \cdot \mathbf{r}'(t_0)$, 因此

$$\overrightarrow{pq} \cdot \mathbf{r}'(t_0) = 0 \iff \overrightarrow{pq} \perp \mathbf{r}'(t_0).$$

□

例题 2.4 求曲线

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1, & z \geq 0, \\ x^2 + y^2 = x \end{cases}$$

的参数方程.

解 解法一: 由题设可知 $z \in [0, 1]$ 且

$$x + z^2 = 1 \implies x = 1 - z^2,$$

进而

$$x^2 + y^2 = (1 - z^2)^2 + y^2 = 1 - z^2 \implies y = \pm \sqrt{1 - z^2 - (1 - z^2)^2} = \pm z \sqrt{1 - z^2}.$$

故曲线的参数方程为

$$\mathbf{r}(z) = (1 - z^2, \pm z \sqrt{1 - z^2}, z), \quad z \in [0, 1].$$

解法二:由条件可设

$$\begin{cases} x = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos \theta \\ y = \frac{1}{2} \sin \theta \end{cases}, \quad \theta \in [0, 2\pi].$$

故

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1 \implies z^2 = 1 - (x^2 + y^2) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos \theta = \sin^2 \frac{\theta}{2} \implies z = \sin \frac{\theta}{2}.$$

因此曲线的参数方程为

$$r(\theta) = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos \theta, \frac{1}{2} \sin \theta, \sin \frac{\theta}{2} \right), \quad \theta \in [0, 2\pi].$$

□

例题 2.5 设平面上一条正则参数曲线 C 的方程是 $\mathbf{r}(t) (a \leq t \leq b)$, 它与同一个平面上的一条直线 l 有公共点 $p = \mathbf{r}(t_0) (a < t_0 < b)$, 并且该曲线除点 p 外全部落在直线 l 的同一侧, 证明: 直线 l 是曲线 C 在点 p 的切线.

证明 设直线 l 的法向量为 $\vec{n}$, 令 $f(t) = (\mathbf{r}(t) - \mathbf{r}(t_0)) \cdot \vec{n}$, 则由条件可不妨设

$$f(t) > 0, \quad \forall t \in [a, b] \setminus \{t_0\}.$$

又 $f(t_0) = 0$, 故 t_0 为 $f(t)$ 的极小值点, 从而

$$f'(t_0) = \mathbf{r}'(t_0) \cdot \vec{n} = 0.$$

因此 $\mathbf{r}'(t_0)$ 为直线 l 的方向向量, 即直线 l 是曲线 C 在点 p 的切线.

□

例题 2.6 设空间 E^3 中一条正则参数曲线 $\mathbf{r}(t)$ 的切向量 $\mathbf{r}'(t)$ 与一个固定的方向向量 $\mathbf{a}$ 垂直, 证明: 该曲线落在一个平面内.

证明 对 $\forall t \in [a, b]$, 由题设知 $\mathbf{r}'(t) \cdot \mathbf{a} = 0$, 设 $\mathbf{a}$ 的正交补空间为 $\text{span}\{\mathbf{b}, \mathbf{c}\}$, 则 $\mathbf{r}'(t) \in \text{span}\{\mathbf{b}, \mathbf{c}\}$, 进而存在不全为 0 的 $\lambda(t), \mu(t) \in \mathbb{R}$, 使得

$$\mathbf{r}'(t) = \lambda(t)\mathbf{b} + \mu(t)\mathbf{c}.$$

任取曲线 $\mathbf{r}(t)$ 中一点 $\mathbf{r}(t_0)$, 再对上式两边同时积分得

$$\mathbf{r}(t) - \mathbf{r}(t_0) = \int_{t_0}^t \mathbf{r}'(u) du = \mathbf{b} \int_{t_0}^t \lambda(u) du + \mathbf{c} \int_{t_0}^t \mu(u) du.$$

再设平面 π 的参数方程为

$$\mathbf{k}(u, v) = \mathbf{r}(t_0) + u\mathbf{b} + v\mathbf{c}, \quad \forall u, v \in \mathbb{R}.$$

于是对 $\forall t \in [a, b]$, 都有

$$\mathbf{r}(t) = \mathbf{r}(t_0) + \mathbf{b} \int_{t_0}^t \lambda(u) du + \mathbf{c} \int_{t_0}^t \mu(u) du = \mathbf{k} \left(\int_{t_0}^t \lambda(u) du, \int_{t_0}^t \mu(u) du \right) \in \pi.$$

故曲线 $\mathbf{r}(t)$ 落在过点 $\mathbf{r}(t_0)$ 且法向量为 $\mathbf{a}$ 的平面 π 上.

□

2.2 曲线的弧长

定义 2.4 (曲线的弧长)

设 E^3 中的一条正则曲线 C 的参数方程是 $\mathbf{r}(t), t \in [a, b]$, 其弧长定义为

$$s = \int_a^b |\mathbf{r}'(t)| dt.$$

其中 $|\mathbf{r}'(t)| = \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2 + z'(t)^2}$ 为切向量的长度.



定理 2.4

设 E^3 中的一条正则曲线 C 的参数方程是 $\mathbf{r}(t), t \in [a, b]$, 对 $\forall t \in [a, b]$, 令

$$s(t) = \int_a^t |\mathbf{r}'(t)| dt,$$

是曲线 C 从 a 到 t 的弧长, 则存在反函数

$$t = t(s), \quad s \in [0, s(b)]. \quad (2.3)$$

使得曲线 C 的参数方程也可以表示为

$$\mathbf{r}(t) = \mathbf{r}(t(s)), \quad s \in [0, s(b)].$$

此时称参数 s 为曲线 C 的弧长参数. 由(2.3)式还可得

$$ds = |\mathbf{r}'(t)| dt, \quad (2.4)$$

将 ds 称为曲线 C 的弧长元素.



证明 显然 $s(t)$ 严格递增, 又由 $s(t) \in C^k[a, b] (k \geq 3)$, 且

$$\frac{ds(t)}{dt} = |\mathbf{r}'(t)| > 0,$$

知 $s(t)$ 是曲线 C 的保持定向的参数变换. 进而存在反函数

$$t = t(s), \quad s \in [0, s(b)].$$

代入原参数方程即得.



定理 2.5

设 E^3 中的一条正则曲线 C 的参数方程是 $\mathbf{r}(t), t \in [a, b]$, 则曲线 C 的弧长 s , 弧长参数 $s(t)$, 弧长元素 ds 都是曲线 C 的一个不变量, 即它与空间 E^3 中的笛卡尔直角坐标系的选取无关, 也与曲线 $\mathbf{r}(t)$ 的保持定向的参数变换无关.



证明 前者是因为在笛卡尔直角坐标变换下, 切向量的长度 $|\mathbf{r}'(t)|$ 是不变的, 故 s 不变. 关于后者, 不妨设参数变换是

$$t = t(u), \quad t'(u) > 0, \quad \alpha \leq u \leq \beta, \quad (2.5)$$

并且

$$t(\alpha) = a, \quad t(\beta) = b,$$

因此

$$\left| \frac{d\mathbf{r}(t(u))}{du} \right| = \left| \frac{d\mathbf{r}}{dt}(t(u)) \right| \cdot \frac{dt}{du}. \quad (2.6)$$

根据积分的变量替换公式有

$$\int_a^b \left| \frac{d\mathbf{r}(t)}{dt} \right| dt = \int_\alpha^\beta \left| \frac{d\mathbf{r}}{dt}(t(u)) \right| \cdot \frac{dt}{du} du = \int_\alpha^\beta \left| \frac{d\mathbf{r}(t(u))}{du} \right| du,$$

所以 s 与参数变换(2.5)是无关的. 弧长参数与弧长参数的不变性同理可证.



定理 2.6

设 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(t) (a \leq t \leq b)$ 是 E^3 中的一条正则曲线, 则 t 是它的弧长参数的充分必要条件是 $|\mathbf{r}'(t)| \equiv 1$.



注 上述定理的几何意义是: 曲线以弧长为参数的充分必要条件是它的切向量场是单位切向量场.

证明 因为 $\frac{ds}{dt} = |\mathbf{r}'(t)|$, 当 t 是它的弧长参数 s 时, $ds = dt$, 所以由(2.4)式得知 $|\mathbf{r}'(t)| \equiv 1$. 反之亦然.

□

例题 2.7 求下列曲线在指定范围内的弧长:

- (1) $\mathbf{r}(t) = (\cosh t, \sinh t, t)$, $-1 \leq t \leq 1$;
- (2) $\mathbf{r}(t) = (\sin^2 t, \sin t \cos t, \ln \cos t)$, $t \in [0, t_0]$;
- (3) $\mathbf{r}(t) = \left(t + \frac{a^2}{t}, t - \frac{a^2}{t}, 2a \ln \frac{t}{a}\right)$, 在曲线与 x 轴的交点和参数为 t_0 的点之间;
- (4) 曳物线 $\mathbf{r}(t) = (\cos t, \ln(\sec t + \tan t) - \sin t)$, $[0, t_0]$;
- (5) 曲线 $y = \frac{x^2}{2a}$, $z = \frac{x^3}{6a^2}$ 在原点 $O(0, 0, 0)$ 和点 $p(x_0, y_0, z_0)$ 之间.

解

(1) 由题设可得

$$\mathbf{r}'(t) = (\sinh t, \cosh t, 1), \quad |\mathbf{r}'(t)| = \sqrt{\sinh^2 t + \cosh^2 t + 1} = \sqrt{2} \cosh t.$$

从而所求曲线的弧长为

$$s = \int_{-1}^1 |\mathbf{r}'(t)| dt = \sqrt{2} \int_{-1}^1 \cosh t dt = \sqrt{2} (\sinh 1 - \sinh(-1)) = \sqrt{2} (e - e^{-1}).$$

(2) 由题设可得

$$\mathbf{r}'(t) = (2 \sin t \cos t, \cos^2 t - \sin^2 t, -\tan t), \quad |\mathbf{r}'(t)| = \sqrt{1 + \tan^2 t} = |\sec t|.$$

因为 $\mathbf{r}(t)$ 在 $[0, t_0]$ 上有定义, 即 $\ln \cos t$ 在 $[0, t_0]$ 上有定义, 所以

$$\cos t > 0, \forall t \in [0, t_0] \implies t_0 \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right).$$

从而所求曲线的弧长为

$$s = \int_0^{t_0} |\mathbf{r}'(t)| dt = \int_0^{t_0} |\sec t| dt = \int_0^{t_0} \sec t dt = \ln(\tan t_0 + \sec t_0).$$

(3) 由题设可得

$$\mathbf{r}'(t) = \left(1 - \frac{a^2}{t^2}, 1 + \frac{a^2}{t^2}, \frac{2a}{t}\right), \quad |\mathbf{r}'(t)| = \sqrt{2 + \frac{2a^4}{t^4} + \frac{4a^2}{t^2}} = \sqrt{2} \left(1 + \frac{a^2}{t^2}\right).$$

令 $t - \frac{a^2}{t} = 2a \ln \frac{t}{a} = 0$ 得 $t = a$, 故曲线 $\mathbf{r}(t)$ 与 x 轴交点为 $\mathbf{r}(a) = (2a, 0, 0)$. 从而所求曲线的弧长为

$$s = \int_a^{t_0} |\mathbf{r}'(t)| dt = \sqrt{2} \int_a^{t_0} \left(1 + \frac{a^2}{t^2}\right) dt = \sqrt{2} \left(t_0 - \frac{a^2}{t_0}\right).$$

(4) 由题设可得

$$\mathbf{r}'(t) = (-\sin t, \sec t - \cos t), \quad |\mathbf{r}'(t)| = \sqrt{\sec^2 t - 1} = |\tan t|.$$

因为 $\mathbf{r}(t)$ 在 $[0, t_0]$ 上有定义, 即 $\ln(\sec t + \tan t)$ 在 $[0, t_0]$ 上有定义, 所以

$$\sec t + \tan t > 0, \forall t \in [0, t_0] \implies \cos t > 0, \forall t \in [0, t_0] \implies t_0 \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right).$$

从而所求曲线的弧长为

$$s = \int_0^{t_0} |\mathbf{r}'(t)| dt = \int_0^{t_0} |\tan t| dt = -\ln(\cos t_0).$$

(5) 由题设可知, 曲线的参数方程为

$$\mathbf{r}(t) = \left(x, \frac{x^2}{2a}, \frac{x^3}{6a^2}\right),$$

进而

$$\mathbf{r}'(t) = \left(1, \frac{x}{a}, \frac{x^2}{2a^2}\right), \quad |\mathbf{r}'(t)| = \sqrt{1 + \frac{x^2}{a^2} + \frac{x^4}{4a^4}} = 1 + \frac{x^2}{2a^2}.$$

从而所求曲线的弧长为

$$s = \int_0^{x_0} |\mathbf{r}'(t)| dt = \int_0^{x_0} \left(1 + \frac{x^2}{2a^2} \right) dt = x_0 + \frac{x_0^3}{6a^2}.$$

□

例题 2.8 求下列曲线的单位切向量场:

(1) $\mathbf{r}(t) = (\cos^3 t, \sin^3 t, \cos 2t)$;

(2) $\mathbf{r}(t) = (3t, 3t^2, 2t^3)$.

解

(1) 由题设可知

$$\mathbf{r}'(t) = (-3 \sin t \cos^2 t, 3 \sin^2 t \cos t, -2 \sin 2t), \quad |\mathbf{r}'(t)| = 5 \sin t \cos t.$$

故所求曲线的单位切向量场为

$$\alpha = \frac{\mathbf{r}'(t)}{|\mathbf{r}'(t)|} = \left(-\frac{3}{5} \cos t, \frac{3}{5} \sin t, -\frac{4}{5} \right).$$

(2) 由题设可知

$$\mathbf{r}'(t) = (3, 6t, 6t^2), \quad |\mathbf{r}'(t)| = 3(1 + 2t^2).$$

故所求曲线的单位切向量场为

$$\alpha = \frac{\mathbf{r}'(t)}{|\mathbf{r}'(t)|} = \left(\frac{1}{1 + 2t^2}, \frac{2t}{1 + 2t^2}, \frac{2t^2}{1 + 2t^2} \right).$$

□

例题 2.9 设曲线 C 是下面两个柱面的交线:

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad x = a \cosh \frac{z}{a},$$

$a, b > 0$ 是常数. 求曲线 C 从点 $(a, 0, 0)$ 到点 (x_0, y_0, z_0) 的弧长.

解 由题设可知曲线 C 满足

$$\cosh^2 \frac{z}{a} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \implies y = \sqrt{b^2 \left(\cosh^2 \frac{z}{a} - 1 \right)} = \sqrt{b^2 \sinh^2 \frac{z}{a}} = b \left| \sinh \frac{z}{a} \right|.$$

因此曲线 C 从点 $(a, 0, 0)$ 到点 (x_0, y_0, z_0) 的参数方程为

$$\mathbf{r}(z) = \left(a \cosh \frac{z}{a}, b \left| \sinh \frac{z}{a} \right|, z \right) = \left(a \cosh \frac{z}{a}, b \sinh \frac{z}{a}, z \right), \quad z \in [0, z_0].$$

从而

$$\mathbf{r}'(z) = \left(\sinh \frac{z}{a}, \frac{b}{a} \cosh \frac{z}{a}, 1 \right), \quad |\mathbf{r}'(z)| = \frac{\sqrt{1+b^2}}{a} \cosh \frac{z}{a}, \quad z \in [0, z_0].$$

于是所求弧长为

$$s = \int_0^{z_0} |\mathbf{r}'(z)| dz = \frac{\sqrt{1+b^2}}{a} \int_0^{z_0} \cosh \frac{z}{a} dz = \sqrt{1+b^2} \sinh \frac{z_0}{a}.$$

□

例题 2.10 证明: 曲线 $x^2 = 3y$, $2xy = 9z$ 的切向量和某个固定的方向成定角. 确定这个固定的方向和该角的大小.

证明 由题设可知曲线的参数方程为

$$\mathbf{r}(x) = \left(x, \frac{x^2}{3}, \frac{2}{27}x^3 \right).$$

从而

$$\mathbf{r}'(x) = \left(1, \frac{2}{3}x, \frac{2}{9}x^2 \right), \quad |\mathbf{r}'(x)| = \sqrt{1 + \frac{4}{9}x^2 + \frac{4}{81}x^4} = 1 + \frac{2}{9}x^2.$$

取单位向量 $\mathbf{a} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$, 则对 $\forall x \in \mathbb{R}$, 记 $\mathbf{r}'(x)$ 与 $\mathbf{a}$ 的夹角为 θ_x , 都有

$$\cos \theta_x = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{r}'(x)}{|\mathbf{r}'(x)|} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1 + \frac{2}{9}x^2}{1 + \frac{2}{9}x^2} = \frac{1}{\sqrt{2}} \implies \theta_x = \arccos \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\pi}{4}.$$

故曲线的切向量与固定的单位向量 $\mathbf{a}$ 成定角 $\frac{\pi}{4}$.

□

例题 2.11 求曲线 $\mathbf{r}(t) = \left(\frac{t^3}{3}, \frac{t^2}{2}, t\right)$ 上其切线平行于平面 $x + 3y + 2z = 0$ 的点.

解 由题设知

$$\mathbf{r}'(t) = (t^2, t, 1), \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

记平面 $\pi: x + 3y + 2z = 0$ 的法向量为 $\mathbf{n} = (1, 3, 2)$, 则

$$\mathbf{r}'(t) \cdot \mathbf{n} = 0 \iff t^2 + 3t + 2 = 0 \iff t = -1 \text{ 或 } t = -2.$$

因此所求点为 $\mathbf{r}(-1) = \left(-\frac{1}{3}, \frac{1}{2}, -1\right)$ 和 $\mathbf{r}(-2) = \left(-\frac{8}{3}, 2, -2\right)$.

□

例题 2.12 求曲线 $\mathbf{r}(t)$, 使得它经过点 $\mathbf{r}(0) = (1, 0, -5)$, 并且其切向量场是 $\mathbf{r}'(t) = (t^2, t, \mathbf{e}^t)$.

解 由题设可得

$$\mathbf{r}(t) = \mathbf{r}(0) + \int_0^t \mathbf{r}'(t) dt = (1, 0, -5) + \left(\frac{t^3}{3}, \frac{t^2}{2}, \mathbf{e}^t\right) - (0, 0, 1) = \left(1 + \frac{t^3}{3}, \frac{t^2}{2}, \mathbf{e}^t - 6\right)$$

□

2.3 曲线的曲率和 Frenet 标架

定理 2.7

设 E^3 中的一条正则曲线的参数方程为 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(s)$, 其中 s 是弧长参数. 记 $\boldsymbol{\alpha}(s) = \mathbf{r}'(s)$, 用 $\Delta\theta$ 表示切向量 $\boldsymbol{\alpha}(s + \Delta s)$ 和 $\boldsymbol{\alpha}(s)$ 之间的夹角, 则 $\boldsymbol{\alpha}(s)$ 为曲线 $\mathbf{r}(s)$ 的单位切向量场, 且

$$\lim_{\Delta s \rightarrow 0} \left| \frac{\Delta\theta}{\Delta s} \right| = \left| \frac{d\boldsymbol{\alpha}}{ds} \right|.$$

♡

证明 由定理 2.6 可知, $\boldsymbol{\alpha}(s)$ 是曲线 $\mathbf{r}(s)$ 的单位切向量场. 把曲线 C 上所有的单位切向量 $\boldsymbol{\alpha}(s)$ 平行移动, 使它们的起点都放在原点 O 处, 则这些切向量的端点便描出单位球面上的一条曲线, 于是切向量 $\boldsymbol{\alpha}(s + \Delta s)$ 和 $\boldsymbol{\alpha}(s)$ 之间的夹角 $\Delta\theta$ 是在单位球面上从 $\boldsymbol{\alpha}(s + \Delta s)$ 到 $\boldsymbol{\alpha}(s)$ 的大圆弧的弧长 (见图 2.1),

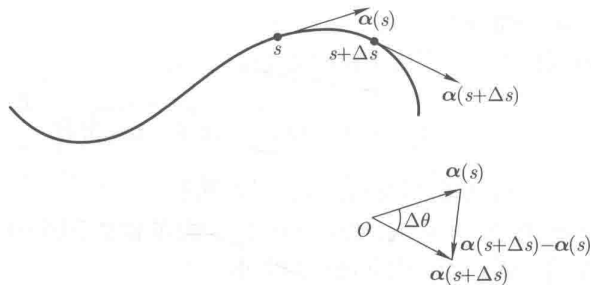


图 2.1: 曲线方向向量的转动

而 $|\boldsymbol{\alpha}(s + \Delta s) - \boldsymbol{\alpha}(s)|$ 正好是该角所对的弦长, 所以由正弦定理可得

$$\frac{|\boldsymbol{\alpha}(s + \Delta s) - \boldsymbol{\alpha}(s)|}{\sin \Delta\theta} = \frac{1}{\sin \frac{\pi - \Delta\theta}{2}} \implies |\boldsymbol{\alpha}(s + \Delta s) - \boldsymbol{\alpha}(s)| = \frac{\sin \Delta\theta}{\cos \frac{\Delta\theta}{2}} = 2 \left| \sin \frac{\Delta\theta}{2} \right|.$$

于是

$$\left| \frac{d\alpha}{ds} \right| = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{|\alpha(s + \Delta s) - \alpha(s)|}{|\Delta s|} = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{2 \left| \sin \frac{\Delta \theta}{2} \right|}{|\Delta s|} = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \left| \frac{\Delta \theta}{\Delta s} \right|.$$

□

定义 2.5 (曲率与曲率向量)

设 E^3 中的一条正则曲线的参数方程为 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(s)$, 其中 s 是弧长参数. 记 $\alpha(s) = \mathbf{r}'(s)$ 为曲线 $\mathbf{r}(s)$ 的单位切向量场, 命

$$\kappa(s) = \left| \frac{d\alpha}{ds} \right| = |\alpha'(s)| = |\mathbf{r}''(s)|,$$

称为 $\kappa(s)$ 为曲线 $\mathbf{r}(s)$ 在 s 处的**曲率**, 并且称 $\frac{d\alpha}{ds}$ 为该曲线的**曲率向量**.

♣

定理 2.8

一条正则曲线 C 是直线当且仅当它的曲率 $\kappa(s) \equiv 0$.

♡

证明 设直线 C 的参数方程是 $\mathbf{r}(s) = \mathbf{r}_0 + \alpha_0 s$, 其中 α_0 是该直线的方向向量.

必要性: $\mathbf{r}'(s) = \alpha_0, \mathbf{r}''(s) = \mathbf{0}$, 故 $\kappa(s) = |\mathbf{r}''(s)| \equiv 0$.

充分性: 由 $\kappa(s) = \mathbf{r}''(s) \equiv \mathbf{0}$ 可知

$$\int_{s_0}^s \mathbf{r}''(s) ds = \mathbf{0} \implies \mathbf{r}'(s) = \mathbf{r}'(s_0).$$

再对上式两边积分得

$$\int_{s_0}^s \mathbf{r}'(s) ds = \int_{s_0}^s \mathbf{r}'(s_0) ds \implies \mathbf{r}(s) = \mathbf{r}(s_0) + \mathbf{r}'(s_0)(s - s_0).$$

故曲线 C 是一条直线.

□

定理 2.9

设 E^3 中的一条正则曲线的参数方程为 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(s)$, 其中 s 是弧长参数. 把曲线 C 的单位切向量 $\alpha(s)$ 平行移动到原点 O , 其端点所描出的曲线称为曲线 C 的**切线像**, 它的参数方程是

$$\mathbf{r} = \alpha(s), \tag{2.7}$$

切线像的弧长元素是

$$d\tilde{s} = \kappa(s) ds,$$

进而

$$\kappa(s) = \frac{d\tilde{s}}{ds}.$$

♡

注 这就是说, 曲线的曲率 $\kappa(s)$ 是曲线的切线像的弧长元素与曲线的弧长元素之比.

证明 由(2.7)式可得

$$d\tilde{s} = \left| \frac{d\alpha}{ds} \right| ds = \kappa(s) ds,$$

所以

$$\kappa(s) = \frac{d\tilde{s}}{ds}.$$

□

定义 2.6 (Frenet 标架)

设一条正则曲线 C 的参数方程为 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(s)$, 其中 s 为弧长参数, 单位切向量场为 $\alpha(s)$, 任取曲线 C 上一点 $\mathbf{r}(s)$, 若曲率 $\kappa(s) \neq 0$, 则称单位向量

$$\beta(s) = \frac{\alpha'(s)}{\kappa(s)}$$

为曲线 C 在点 $\mathbf{r}(s)$ 的**主法向量**, 此时有

$$\alpha'(s) = \kappa(s)\beta(s).$$

进一步, 定义单位向量

$$\gamma(s) = \alpha(s) \times \beta(s)$$

为曲线 C 在点 $\mathbf{r}(s)$ 的**次 (副) 法向量**. 称 $\{\mathbf{r}(s); \alpha(s), \beta(s), \gamma(s)\}$ 为曲线 C 在点 $\mathbf{r}(s)$ 的**Frenet 标架**.

**注**

1. 曲线 C 在其上任意点的 Frenet 标架与表示曲线的笛卡尔坐标系选取无关, 也不受曲线作保持定向的参数变换的影响.
2. 由 $|\alpha(s)| = 1$, 可得 $\alpha^2(s) = 1$, 再求导可得 $\alpha(s) \cdot \alpha'(s) = 0$, 故 $\alpha'(s)$ 是曲线的法向量, 从而主法向量 $\beta(s)$ 与切向量 $\alpha(s)$ 正交.
3. 次法向量 $\gamma(s)$ 由 $\alpha(s)$ 和 $\beta(s)$ 唯一确定, 且三者构成右手单位正交标架.
4. 当 $\kappa(s) = 0$ 时, Frenet 标架无定义; 若在区间 $(s_0 - \varepsilon, s_0 + \varepsilon)$ 内 $\kappa(s) \equiv 0$, 则曲线段为直线, 此时可选取两个正交的单位法向量 β, γ , 使 α, β, γ 构成右手系并沿直线平行移动, 得到直线的 Frenet 标架场.
5. 若 s_0 是 $\kappa(s)$ 的孤立零点, 当 $s \rightarrow s_0 \pm 0$ 时 Frenet 标架场的极限存在且相同时, 可将极限定义为标架场在 s_0 处的值, 这就是说 Frenet 标架场可以延拓到 $\kappa(s)$ 的孤立零点 s_0 . 如果在 $s \rightarrow s_0 \pm 0$ 时, Frenet 标架场的极限不是同一个, 则 Frenet 标架场不能够延拓到 $\kappa(s)$ 的孤立零点 s_0 .

定义 2.7

设一条正则曲线 C 的参数方程为 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(s)$, 其中 s 为弧长参数, 单位切向量场为 $\alpha(s)$, 在 $\kappa(s) \neq 0$ 的点, Frenet 标架 $\{\mathbf{r}(s); \alpha(s), \beta(s), \gamma(s)\}$ 的三个坐标轴分别称为:

- **切线**: 过 $\mathbf{r}(s)$ 且以 $\alpha(s)$ 为方向向量的直线;
- **主法线**: 过 $\mathbf{r}(s)$ 且以 $\beta(s)$ 为方向向量的直线;
- **次法线**: 过 $\mathbf{r}(s)$ 且以 $\gamma(s)$ 为方向向量的直线.

三个坐标面分别为:

- **法平面**: 过 $\mathbf{r}(s)$ 且以 $\alpha(s)$ 为法向量的平面, 方程为

$$(\mathbf{X} - \mathbf{r}(s)) \cdot \alpha(s) = 0;$$

- **从切平面**: 过 $\mathbf{r}(s)$ 且以 $\beta(s)$ 为法向量的平面, 方程为

$$(\mathbf{X} - \mathbf{r}(s)) \cdot \beta(s) = 0;$$

- **密切平面**: 过 $\mathbf{r}(s)$ 且以 $\gamma(s)$ 为法向量的平面, 方程为

$$(\mathbf{X} - \mathbf{r}(s)) \cdot \gamma(s) = 0,$$

其中 $\mathbf{X}$ 为平面上动点的向径.



注 在曲率处处不为零的正则曲线上, Frenet 标架场内在确定了曲线的局部几何结构, 此时曲线可视为 E^3 中所有右手单位正交标架构成的 6 维空间中的曲线.

定理 2.10 (曲线论基本公式)

1. 设正则曲线 C 的参数方程为 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(s)$, 其中 s 为弧长参数. 若 $\kappa(s) \neq 0$, 则其单位切向量场与曲率分别为

$$\alpha(s) = \mathbf{r}'(s), \quad \kappa(s) = |\alpha'(s)| = |\mathbf{r}''(s)|.$$

主法向量场与次法向量场分别为

$$\beta(s) = \frac{\mathbf{r}''(s)}{|\mathbf{r}''(s)|}, \quad \gamma(s) = \alpha(s) \times \beta(s) = \frac{\mathbf{r}'(s) \times \mathbf{r}''(s)}{|\mathbf{r}''(s)|}.$$

2. 设正则曲线 C 的参数方程为 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(t)$, 其中 t 为任意参数, 则弧长元素满足

$$\frac{ds}{dt} = |\mathbf{r}'(t)|.$$

单位切向量场为

$$\alpha(t) = \frac{\mathbf{r}'(t)}{|\mathbf{r}'(t)|}.$$

进一步, 曲率、次法向量场与主法向量场分别为

$$\begin{aligned} \kappa(t) &= \frac{|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)|}{|\mathbf{r}'(t)|^3}, \quad \gamma(t) = \frac{\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)}{|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)|}, \\ \beta(t) &= \gamma(t) \times \alpha(t) = \frac{|\mathbf{r}'(t)|}{|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)|} \mathbf{r}''(t) - \frac{\mathbf{r}'(t) \cdot \mathbf{r}''(t)}{|\mathbf{r}'(t)| \cdot |\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)|} \mathbf{r}'(t). \end{aligned}$$

**证明**

1. 由弧长参数的定义, 曲线的单位切向量场满足

$$\alpha(s) = \mathbf{r}'(s). \quad (2.8)$$

对上式关于弧长参数 s 求导, 得

$$\alpha'(s) = \mathbf{r}''(s).$$

根据曲率的定义 $\kappa(s) = |\alpha'(s)|$, 代入可得

$$\kappa(s) = |\mathbf{r}''(s)|.$$

当 $\kappa(s) \neq 0$ 时, 由主法向量的定义得

$$\beta(s) = \frac{\alpha'(s)}{\kappa(s)} = \frac{\mathbf{r}''(s)}{|\mathbf{r}''(s)|}. \quad (2.9)$$

再根据次法向量的定义 $\gamma(s) = \alpha(s) \times \beta(s)$, 将(2.8)(2.9)式代入, 得

$$\gamma(s) = \frac{\mathbf{r}'(s) \times \mathbf{r}''(s)}{|\mathbf{r}''(s)|}.$$

2. 首先由弧长公式 $s(t) = \int_{t_0}^t |\mathbf{r}'(\tau)| d\tau$ 两边对 t 求导得

$$\frac{ds}{dt} = |\mathbf{r}'(t)|. \quad (3)$$

利用链式法则 $\mathbf{r}'(t) = \frac{d\mathbf{r}}{ds} \frac{ds}{dt}$ 及单位切向量 $\alpha(t) = \frac{d\mathbf{r}}{ds}$, 并代入(3)得

$$\alpha(t) = \frac{\mathbf{r}'(t)}{|\mathbf{r}'(t)|}. \quad (2.10)$$

对 $\alpha(t)$ 求导:

$$\alpha'(t) = \frac{d\alpha}{ds} \frac{ds}{dt} = \frac{d\alpha}{ds} |\mathbf{r}'(t)|.$$

由主法向量的定义知

$$\frac{d\alpha}{ds} = \kappa(t) \beta(t),$$

从而

$$\alpha'(t) = \kappa(t) |\mathbf{r}'(t)| \beta(t). \quad (2.11)$$

由(2.10)式知 $\mathbf{r}'(t) = |\mathbf{r}'(t)| \alpha(t)$, 两边对 t 求导:

$$\mathbf{r}''(t) = \frac{d}{dt} (|\mathbf{r}'(t)| \alpha(t)) = |\mathbf{r}'(t)| \alpha'(t).$$

于是

$$\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t) = |\mathbf{r}'(t)| \alpha(t) \times |\mathbf{r}'(t)| \alpha'(t) = |\mathbf{r}'(t)|^2 \alpha(t) \times \alpha'(t),$$

又由(2.11)式得

$$\alpha(t) \times \alpha'(t) = \kappa(t) |\mathbf{r}'(t)| (\alpha(t) \times \beta(t)) = \kappa(t) |\mathbf{r}'(t)| \gamma(t).$$

因此

$$\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t) = |\mathbf{r}'(t)|^2 \cdot \kappa(t) |\mathbf{r}'(t)| \gamma(t) = \kappa(t) |\mathbf{r}'(t)|^3 \gamma(t). \quad (2.12)$$

对(2.12)式两边取模, 利用 $|\gamma(t)| = 1$ 得

$$|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)| = \kappa(t) |\mathbf{r}'(t)|^3,$$

因此曲率公式为

$$\kappa(t) = \frac{|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)|}{|\mathbf{r}'(t)|^3}.$$

由(2.12)式知 $\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)$ 与 $\gamma(t)$ 方向相同, 单位化即得次法向量

$$\gamma(t) = \frac{\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)}{|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)|}.$$

最后, 由 Frenet 标架的正交右手系关系知 $\beta(t) = \gamma(t) \times \alpha(t)$, 代入 $\gamma(t), \alpha(t)$ 的表达式并利用向量三重积公式得

$$\beta(t) = \frac{(\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)) \times \mathbf{r}'(t)}{|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)| |\mathbf{r}'(t)|} = \frac{|\mathbf{r}'(t)|^2 \mathbf{r}''(t) - (\mathbf{r}'(t) \cdot \mathbf{r}''(t)) \mathbf{r}'(t)}{|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)| |\mathbf{r}'(t)|},$$

整理即得

$$\beta(t) = \gamma(t) \times \alpha(t) = \frac{|\mathbf{r}'(t)|}{|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)|} \mathbf{r}''(t) - \frac{\mathbf{r}'(t) \cdot \mathbf{r}''(t)}{|\mathbf{r}'(t)| \cdot |\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)|} \mathbf{r}'(t).$$

□

例题 2.13 求圆螺旋线 $\mathbf{r} = (a \cos t, a \sin t, bt)$ 的曲率和它的 Frenet 标架, 其中 a, b 是常数, 且 $a > 0$.

解 对圆螺旋线的参数方程求导数得到

$$\mathbf{r}'(t) = (-a \sin t, a \cos t, b),$$

$$\mathbf{r}''(t) = (-a \cos t, -a \sin t, 0),$$

$$\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t) = (ab \sin t, -ab \cos t, a^2),$$

因此

$$\kappa(t) = \frac{|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)|}{|\mathbf{r}'(t)|^3} = \frac{a}{a^2 + b^2},$$

并且

$$\begin{aligned} \alpha(t) &= \frac{\mathbf{r}'(t)}{|\mathbf{r}'(t)|} = \left(-\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \sin t, \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \cos t, \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right), \\ \gamma(t) &= \frac{\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)}{|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)|} = \left(\frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \sin t, -\frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \cos t, \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right), \\ \beta(t) &= \gamma(t) \times \alpha(t) = (-\cos t, -\sin t, 0). \end{aligned}$$

因为

$$\frac{ds}{dt} = |\mathbf{r}'(t)| = \sqrt{a^2 + b^2} \implies s = \sqrt{a^2 + b^2} t,$$

顺便得到该圆螺旋线以弧长 s 为参数的参数方程是

$$\mathbf{r} = \left(a \cos \frac{s}{\sqrt{a^2 + b^2}}, a \sin \frac{s}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \frac{bs}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right).$$

□

例题 2.14 求曲线 C

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1, \\ x^2 + y^2 = x \end{cases}$$

在 $(0, 0, 1)$ 处的曲率 κ 和 Frenet 标架.

注 曲线 C 是球面和圆柱面的交线, 由两部分组成. 我们所考虑的点落在上半球面内. 解此题的方法有两种. 一种方法是把该曲线在点 $(0, 0, 1)$ 的邻域内的部分用参数方程表示出来, 然后按照**例题 2.13**的办法进行计算. 例如, 我们可以把该曲线用参数方程表示为

$$\mathbf{r}(t) = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos t, \frac{1}{2} \sin t, \sqrt{\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos t} \right),$$

点 $(0, 0, 1)$ 对应于参数 $t = \pi$. 但是, 有时候用参数方程表示两个曲面的交线比较复杂, 涉及解函数方程. 因此, 我们在此介绍第二种方法.

解 假定曲线的参数方程是

$$\mathbf{r}(s) = (x(s), y(s), z(s)),$$

其中 s 是弧长参数, 并且 $s = 0$ 对应于点 $(0, 0, 1)$. 再结合**定理 2.6**可知, 函数 $x(s), y(s), z(s)$ 满足下列方程组:

$$\begin{cases} x^2(s) + y^2(s) + z^2(s) = 1, \\ x^2(s) + y^2(s) - x(s) = 0, \\ (x'(s))^2 + (y'(s))^2 + (z'(s))^2 = 1. \end{cases} \quad (2.13)$$

将上式中的前两式关于 s 求导得到

$$\begin{cases} x(s)x'(s) + y(s)y'(s) + z(s)z'(s) = 0, \\ 2x(s)x'(s) + 2y(s)y'(s) - x'(s) = 0, \end{cases} \quad (2.14)$$

再令 $s = 0$ 得到

$$z'(0) = 0, \quad x'(0) = 0,$$

故 $(y'(0))^2 = 1$, 因此 $y'(0) = \pm 1$, 则

$$\boldsymbol{\alpha}(0) = \mathbf{r}'(0) = (0, \pm 1, 0). \quad (2.15)$$

将 (2.13) 式的第三式和 (2.14) 式关于 s 再次求导得到

$$\begin{cases} x'(s)x''(s) + y'(s)y''(s) + z'(s)z''(s) = 0, \\ x(s)x''(s) + y(s)y''(s) + z(s)z''(s) = -1, \\ x(s)x''(s) + y(s)y''(s) + (x'(s))^2 + (y'(s))^2 = \frac{1}{2}x''(s). \end{cases} \quad (2.16)$$

令 $s = 0$ 得到

$$y''(0) = 0, \quad z''(0) = -1, \quad x''(0) = 2,$$

即

$$\mathbf{r}''(0) = (2, 0, -1). \quad (2.17)$$

由定义得知

$$\kappa(0) = |\mathbf{r}''(0)| = \sqrt{5},$$

$$\beta(0) = \frac{\mathbf{r}''(0)}{|\mathbf{r}''(0)|} = \left(\frac{2\sqrt{5}}{5}, 0, -\frac{\sqrt{5}}{5} \right),$$

$$\gamma(0) = \alpha(0) \times \beta(0) = \left(\mp \frac{\sqrt{5}}{5}, 0, \mp \frac{2\sqrt{5}}{5} \right).$$

□

例题 2.15 求下列曲线的曲率:

- (1) $\mathbf{r}(t) = \left(at, a\sqrt{2} \ln t, \frac{a}{t} \right), a > 0;$
- (2) $\mathbf{r}(t) = (3t - t^3, 3t^2, 3t + t^3);$
- (3) $\mathbf{r}(t) = (a(t - \sin t), a(1 - \cos t), bt), a > 0;$
- (4) $\mathbf{r}(t) = (\cos^3 t, \sin^3 t, \cos 2t).$

解

(1) 由题设可得

$$\mathbf{r}'(t) = \left(a, \frac{a\sqrt{2}}{t}, -\frac{a}{t^2} \right), \quad \mathbf{r}''(t) = \left(0, -\frac{a\sqrt{2}}{t^2}, \frac{2a}{t^3} \right), \quad |\mathbf{r}'(t)| = \sqrt{a^2 + \frac{a^2}{t^4} + \frac{2a^2}{t^2}} = a \left(1 + \frac{1}{t^2} \right).$$

从而由曲线论基本公式可得

$$\kappa(t) = \frac{|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)|}{|\mathbf{r}'(t)|^3} = \frac{\left| \left(\frac{a^2\sqrt{2}}{t^4}, -\frac{2a^2}{t^3}, -\frac{a^2\sqrt{2}}{t^2} \right) \right|}{a^3 \left(1 + \frac{1}{t^2} \right)^3} = \frac{\frac{a^2\sqrt{2}}{t^2} \left(1 + \frac{1}{t^2} \right)}{a^3 \left(1 + \frac{1}{t^2} \right)^3} = \frac{\sqrt{2}t^2}{a(1+t^2)^2}.$$

(2) 由题设可得

$$\mathbf{r}'(t) = (3 - 3t^2, 6t, 3 + 3t^2), \quad \mathbf{r}''(t) = (-6t, 6, 6t), \quad |\mathbf{r}'(t)| = 3\sqrt{2}(1+t^2).$$

从而由曲线论基本公式可得

$$\kappa(t) = \frac{|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)|}{|\mathbf{r}'(t)|^3} = \frac{|(-18t^2 + 18, -36t, 18t^2 + 18)|}{54\sqrt{2}(1+t^2)^3} = \frac{18\sqrt{2}(1+t^2)}{54\sqrt{2}(1+t^2)^3} = \frac{1}{3(1+t^2)^2}.$$

(3) 由题设可得

$$\mathbf{r}'(t) = (a - a \cos t, a \sin t, b), \quad \mathbf{r}''(t) = (a \sin t, a \cos t, 0), \quad |\mathbf{r}'(t)| = (2a^2(1 - \cos t) + b^2)^{\frac{1}{2}}.$$

从而由曲线论基本公式可得

$$\kappa(t) = \frac{|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)|}{|\mathbf{r}'(t)|^3} = \frac{|(-ab \cos t, ab \sin t, a^2(\cos t - 1))|}{(2a^2(1 - \cos t) + b^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{a\sqrt{b^2 + a^2(\cos t - 1)^2}}{(2a^2(1 - \cos t) + b^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

(4) 由题设可知 $t \in [0, 2\pi]$, 故

$$\mathbf{r}'(t) = (-3 \sin t \cos^2 t, 3 \sin^2 t \cos t, -2 \sin 2t), \quad |\mathbf{r}'(t)| = \frac{5}{2} |\sin 2t| = \frac{5}{2} \sin 2t = 5 \sin t \cos t,$$

$$\mathbf{r}''(t) = (3 \cos t (2 \sin^2 t - \cos^2 t), 3 \sin t (2 \cos^2 t - \sin^2 t), -4 \cos 2t).$$

从而由曲线论基本公式可得

$$\begin{aligned} \kappa(t) &= \frac{|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)|}{|\mathbf{r}'(t)|^3} = \frac{|(12 \sin^2 t \cos^3 t, -12 \sin^3 t \cos^2 t, -9 \sin^2 t \cos^2 t)|}{125 \sin^3 t \cos^3 t} \\ &= \frac{15 \sin^2 t \cos^2 t}{125 \sin^3 t \cos^3 t} = \frac{3}{25 \sin t \cos t} = \frac{6}{25} \csc 2t. \end{aligned}$$

□

例题 2.16 求下列曲线的密切平面方程:

- (1) $\mathbf{r}(t) = (a \cos t, a \sin t, bt), a^2 + b^2 \neq 0;$
- (2) $\mathbf{r}(t) = (a \cos t, b \sin t, e^t)$, 在 $t = 0$ 处, 其中 $ab \neq 0$.

注 其实这里密切平面的法向量 $\gamma(t)$ 都没必要单位化.

解

(1) 对 $\forall t \in \mathbb{R}$, 由题设可得

$$\mathbf{r}'(t) = (-a \sin t, a \cos t, b) \quad \mathbf{r}''(t) = (-a \cos t, -a \sin t, 0) \quad |\mathbf{r}'(t)| = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

从而由曲线论基本公式可得

$$\begin{aligned} \alpha(t) &= \frac{\mathbf{r}'(t)}{|\mathbf{r}'(t)|} = \left(-\frac{a \sin t}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \frac{a \cos t}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right), \\ \gamma(t) &= \frac{\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)}{|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)|} = \frac{(ab \sin t, -ab \cos t, a^2)}{a\sqrt{a^2 + b^2}} = \left(\frac{b \sin t}{\sqrt{a^2 + b^2}}, -\frac{b \cos t}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right). \end{aligned}$$

故所求曲线在 $\mathbf{r}(t)$ 点处的密切平面方程为

$$(\mathbf{X} - \mathbf{r}(t)) \cdot \gamma(t) = 0 \iff b \sin t (x - a \cos t) - b \cos t (y - a \sin t) + a(z - bt) = 0.$$

(2) 由题设可得

$$\mathbf{r}(0) = (a, 0, 1) \quad \mathbf{r}'(0) = (0, b, 1) \quad \mathbf{r}''(0) = (-a, 0, 1) \quad |\mathbf{r}'(0)| = \sqrt{1 + b^2}.$$

从而由曲线论基本公式可得

$$\begin{aligned} \alpha(0) &= \frac{\mathbf{r}'(0)}{|\mathbf{r}'(0)|} = \left(0, \frac{b}{\sqrt{1 + b^2}}, \frac{1}{\sqrt{1 + b^2}} \right), \\ \gamma(0) &= \frac{\mathbf{r}'(0) \times \mathbf{r}''(0)}{|\mathbf{r}'(0) \times \mathbf{r}''(0)|} = \left(\frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2 + a^2 b^2}}, -\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2 + a^2 b^2}}, \frac{ab}{\sqrt{a^2 + b^2 + a^2 b^2}} \right). \end{aligned}$$

故所求曲线在 $t = 0$ 处的密切平面方程为

$$(\mathbf{X} - \mathbf{r}(0)) \cdot \gamma(0) = 0 \iff b(x - a) - ay + ab(z - 1) = 0.$$

□

例题 2.17 求曲线

$$\begin{cases} x + \sinh x = y + \sin y, \\ z + e^z = (x + 1) + \ln(x + 1) \end{cases}$$

在 $(0, 0, 0)$ 处的曲率和 Frenet 标架.

解 设曲线的参数方程是

$$\mathbf{r}(s) = (x(s), y(s), z(s)),$$

其中 s 是曲线的弧长参数, 并且 $s = 0$ 对应于点 $(0, 0, 0)$, 即 $\mathbf{r}(0) = (0, 0, 0)$. 再结合定理 2.6 知, 函数 $x(s), y(s), z(s)$ 满足

$$\begin{cases} x(s) + \sinh x(s) = y(s) + \sin y(s), \\ z(s) + e^{z(s)} = (x(s) + 1) + \ln(x(s) + 1), \\ (x'(s))^2 + (y'(s))^2 + (z'(s))^2 = 1. \end{cases}$$

对上式中的前两式关于 s 求导得

$$\begin{cases} x'(s) + x'(s) \cosh x(s) = y'(s) + y'(s) \cos y(s), \\ z'(s) + z'(s) e^{z(s)} = x'(s) + \frac{x'(s)}{x(s) + 1}, \\ (x'(s))^2 + (y'(s))^2 + (z'(s))^2 = 1. \end{cases} \quad (2.18)$$

令 $s = 0$ 得

$$x'(0) = y'(0) = z'(0) = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

进而

$$\alpha(0) = \mathbf{r}'(0) = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right).$$

对方程组(2.18)中三式都关于 s 求导得

$$\begin{cases} x''(s) + x''(s) \cosh x(s) + (x'(s))^2 \sinh x(s) = y''(s) + y''(s) \cos y(s) - (y'(s))^2 \sin y(s), \\ z''(s) + z''(s) e^{z(s)} + (z'(s))^2 e^{z(s)} = x''(s) + \frac{x''(s)}{x(s)+1} - \frac{(x'(s))^2}{(x(s)+1)^2}, \\ x'(s)x''(s) + y'(s)y''(s) + z'(s)z''(s) = 0. \end{cases}$$

再令 $s = 0$ 得

$$x''(0) = y''(0) = \frac{1}{9}, \quad z''(0) = -\frac{2}{9}.$$

从而

$$\mathbf{r}''(0) = \left(\frac{1}{9}, \frac{1}{9}, -\frac{2}{9} \right).$$

于是

$$\begin{aligned} \kappa(0) &= |\mathbf{r}''(0)| = \frac{\sqrt{6}}{9}, \quad \boldsymbol{\beta}(0) = \frac{\mathbf{r}''(0)}{|\mathbf{r}''(0)|} = \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{2}{\sqrt{6}} \right), \\ \boldsymbol{\gamma}(0) &= \boldsymbol{\alpha}(0) \times \boldsymbol{\beta}(0) = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right) \times \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{2}{\sqrt{6}} \right) = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0 \right). \end{aligned}$$

故所求曲线在 $(0, 0, 0)$ 处的密切平面方程为

$$(\mathbf{X} - \mathbf{r}(0)) \cdot \boldsymbol{\gamma}(0) = 0 \iff -x + y = 0.$$

□

例题 2.18 求曲线

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 9, \\ x^2 - z^2 = 3 \end{cases}$$

在 $(2, 2, 1)$ 处的曲率和密切平面方程.

解 设曲线的参数方程是

$$\mathbf{r}(s) = (x(s), y(s), z(s)),$$

其中 s 是曲线的弧长参数, 并且 $s = 0$ 对应于点 $(2, 2, 1)$. 再结合定理 2.6 知, 函数 $x(s), y(s), z(s)$ 满足

$$\begin{cases} x^2(s) + y^2(s) + z^2(s) = 9, \\ x^2(s) - z^2(s) = 3, \\ (x'(s))^2 + (y'(s))^2 + (z'(s))^2 = 1. \end{cases}$$

对上式中的前两式关于 s 求导得

$$\begin{cases} x(s)x'(s) + y(s)y'(s) + z(s)z'(s) = 0, \\ x(s)x'(s) - z(s)z'(s) = 0, \\ (x'(s))^2 + (y'(s))^2 + (z'(s))^2 = 1. \end{cases} \quad (2.19)$$

令 $s = 0$ 得

$$(x'(0))^2 = \frac{1}{9}, \quad y'(0) = -2x'(0), \quad z'(0) = 2x'(0).$$

进而

$$x'(0) = \pm \frac{1}{3}, \quad y'(0) = \mp \frac{2}{3}, \quad z'(0) = \pm \frac{2}{3}.$$

即

$$\boldsymbol{\alpha}(0) = \mathbf{r}'(0) = \left(\pm \frac{1}{3}, \mp \frac{2}{3}, \pm \frac{2}{3} \right).$$

对方程组(2.19)中三式都关于 s 再次求导得

$$\begin{cases} (x'(s))^2 + x(s)x''(s) + (y'(s))^2 + y(s)y''(s) + (z'(s))^2 + z(s)z''(s) = 0, \\ (x'(s))^2 + x(s)x''(s) - (z'(s))^2 - z(s)z''(s) = 0, \\ x'(s)x''(s) + y'(s)y''(s) + z'(s)z''(s) = 0. \end{cases}$$

再令 $s = 0$ 得

$$x''(0) = 0, \quad y''(0) = -\frac{1}{3}, \quad z''(0) = -\frac{1}{3}.$$

从而

$$\mathbf{r}''(0) = \left(0, -\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}\right).$$

于是

$$\begin{aligned} \kappa(0) &= |\mathbf{r}''(0)| = \frac{\sqrt{2}}{3}, \quad \boldsymbol{\beta}(0) = \frac{\mathbf{r}''(0)}{|\mathbf{r}''(0)|} = \left(0, -\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right), \\ \boldsymbol{\gamma}(0) &= \boldsymbol{\alpha}(0) \times \boldsymbol{\beta}(0) = \left(\pm\frac{1}{3}, \mp\frac{2}{3}, \pm\frac{2}{3}\right) \times \left(0, -\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \left(\pm\frac{2\sqrt{2}}{3}, \pm\frac{\sqrt{2}}{6}, \mp\frac{\sqrt{2}}{6}\right). \end{aligned}$$

故所求曲线在 $(2, 2, 1)$ 处的密切平面方程为

$$(\mathbf{X} - \mathbf{r}(0)) \cdot \boldsymbol{\gamma}(0) = 0 \iff 4x + y - z = 9.$$

□

例题 2.19 证明: 曲线 $\mathbf{r}(t) = (3t, 3t^2, 2t^3)$ 的切线和次法线的夹角平分线的方向向量是常向量.

证明 由题设可得

$$\mathbf{r}'(t) = (3, 6t, 6t^2) \quad \mathbf{r}''(t) = (0, 6, 12t) \quad |\mathbf{r}'(t)| = 3(1 + 2t^2).$$

从而由曲线论基本公式可得

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\alpha}(t) &= \frac{\mathbf{r}'(t)}{|\mathbf{r}'(t)|} = \left(\frac{1}{1+2t^2}, \frac{2t}{1+2t^2}, \frac{2t^2}{1+2t^2}\right), \\ \boldsymbol{\gamma}(t) &= \frac{\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)}{|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)|} = \frac{(36t^2, -36t, 18)}{18(1+2t^2)} = \left(\frac{2t^2}{1+2t^2}, -\frac{2t}{1+2t^2}, \frac{1}{1+2t^2}\right). \end{aligned}$$

故曲线 $\mathbf{r}(t)$ 的切线和次法线的夹角平分线的方向向量场为

$$\frac{\boldsymbol{\alpha}(t) + \boldsymbol{\gamma}(t)}{|\boldsymbol{\alpha}(t) + \boldsymbol{\gamma}(t)|} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right).$$

□

例题 2.20 设曲线的参数方程是

$$\mathbf{r}(t) = \begin{cases} \left(e^{-\frac{1}{t^2}}, t, 0\right), & t < 0, \\ (0, 0, 0), & t = 0, \\ \left(0, t, e^{-\frac{1}{t^2}}\right), & t > 0. \end{cases}$$

证明: 这是一条正则参数曲线, 并且在 $t = 0$ 处的曲率为零. 求这条曲线在 $t \neq 0$ 处的 Frenet 标架场, 并且考察 Frenet 标架在 $t \rightarrow 0^+$ 和 $t \rightarrow 0^-$ 时的极限. 这两个极限是不同的.

证明 显然 $\mathbf{r}(t) \in C^\infty(\mathbb{R} \setminus \{0\})$, 且 $\mathbf{r}'(t) \neq \mathbf{0} (\forall t \in \mathbb{R} \setminus \{0\})$. 对 $\forall k \in \mathbb{N}$ 且 $k \geq 2$, 有

$$\begin{aligned} \mathbf{r}'(t) &= \left(\frac{2}{t^3}e^{-\frac{1}{t^2}}, 1, 0\right), \quad \forall t < 0; \quad \mathbf{r}'(t) = \left(0, 1, \frac{2}{t^3}e^{-\frac{1}{t^2}}\right), \quad \forall t > 0, \\ \mathbf{r}''(t) &= \left(\frac{4-6t^2}{t^6}e^{-\frac{1}{t^2}}, 0, 0\right), \quad \forall t < 0; \quad \mathbf{r}''(t) = \left(0, 0, \frac{4-6t^2}{t^6}e^{-\frac{1}{t^2}}\right), \quad \forall t > 0, \\ \mathbf{r}^{(k)}(t) &= \left(Q_k(t)e^{-\frac{1}{t^2}}, 0, 0\right) \quad \forall t < 0; \quad \mathbf{r}^{(k)}(t) = \left(0, 0, Q_k(t)e^{-\frac{1}{t^2}}\right), \quad \forall t > 0. \end{aligned}$$

其中 $Q_k(t)$ 是关于 t 的有理函数. 于是

$$\begin{aligned}\lim_{t \rightarrow 0^-} \mathbf{r}(t) &= \lim_{t \rightarrow 0^-} \left(e^{-\frac{1}{t^2}}, t, 0 \right) = (0, 0, 0), & \lim_{t \rightarrow 0^+} \mathbf{r}(t) &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \left(0, t, e^{-\frac{1}{t^2}} \right) = (0, 0, 0), \\ \lim_{t \rightarrow 0^-} \mathbf{r}'(t) &= \lim_{t \rightarrow 0^-} \left(\frac{2}{t^3} e^{-\frac{1}{t^2}}, 1, 0 \right) = (0, 1, 0), & \lim_{t \rightarrow 0^+} \mathbf{r}'(t) &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \left(0, 1, \frac{2}{t^3} e^{-\frac{1}{t^2}} \right) = (0, 1, 0), \\ \lim_{t \rightarrow 0^-} \mathbf{r}^{(k)}(t) &= \lim_{t \rightarrow 0^-} \left(Q_k(t) e^{-\frac{1}{t^2}}, 0, 0 \right) = (0, 0, 0), & \lim_{t \rightarrow 0^+} \mathbf{r}^{(k)}(t) &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \left(0, 0, Q_k(t) e^{-\frac{1}{t^2}} \right) = (0, 0, 0).\end{aligned}$$

故 $\mathbf{r}(t)$ 在 $(0, 0, 0)$ 点任意有限次连续可微, 且

$$\mathbf{r}'(0) = (0, 1, 0) \neq \mathbf{0}, \quad \mathbf{r}''(0) = \mathbf{0}, \quad |\mathbf{r}'(0)| = 1.$$

故这个曲线是正则参数曲线, 从而 $\kappa(0) = |\mathbf{r}''(0)| = 0$. 再由曲线论基本公式, 当 $t < 0$ 时, 我们有

$$\begin{aligned}\alpha_1(t) &= \frac{\mathbf{r}'(t)}{|\mathbf{r}'(t)|} = \frac{\left(\frac{2}{t^3} e^{-\frac{1}{t^2}}, 1, 0 \right)}{\left| \left(\frac{2}{t^3} e^{-\frac{1}{t^2}}, 1, 0 \right) \right|} = \left(\frac{2e^{-\frac{1}{t^2}}}{t^3 \left(1 + \frac{4}{t^6} e^{-\frac{2}{t^2}} \right)^{\frac{1}{2}}}, \frac{1}{\left(1 + \frac{4}{t^6} e^{-\frac{2}{t^2}} \right)^{\frac{1}{2}}}, 0 \right), \\ \gamma_1(t) &= \frac{\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)}{|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)|} = \frac{\left(0, 0, \frac{6t^2-4}{t^6} e^{-\frac{1}{t^2}} \right)}{\left| \left(0, 0, \frac{6t^2-4}{t^6} e^{-\frac{1}{t^2}} \right) \right|} = \left(0, 0, \operatorname{sgn} \left(\frac{6t^2-4}{t^6} e^{-\frac{1}{t^2}} \right) \right), \\ \beta_1(t) &= \gamma_1(t) \times \alpha_1(t) = \left(-\frac{\operatorname{sgn} \left(\frac{6t^2-4}{t^6} e^{-\frac{1}{t^2}} \right)}{\left(1 + \frac{4}{t^6} e^{-\frac{2}{t^2}} \right)^{\frac{1}{2}}}, \frac{\operatorname{sgn} \left(\frac{6t^2-4}{t^6} e^{-\frac{1}{t^2}} \right) \cdot 2e^{-\frac{1}{t^2}}}{t^3 \left(1 + \frac{4}{t^6} e^{-\frac{2}{t^2}} \right)^{\frac{1}{2}}}, 0 \right).\end{aligned}$$

故这条曲线在 $t < 0$ 时的 Frenet 标架场为 $\{\mathbf{r}(t); \alpha_1(t), \beta_1(t), \gamma_1(t)\}$, 且此时

$$\lim_{t \rightarrow 0^-} \alpha_1(t) = (0, 0, 0), \quad \lim_{t \rightarrow 0^-} \gamma_1(t) = (0, 0, 0), \quad \lim_{t \rightarrow 0^-} \beta_1(t) = (1, 0, 0).$$

当 $t > 0$ 时, 我们有

$$\begin{aligned}\alpha_2(t) &= \frac{\mathbf{r}'(t)}{|\mathbf{r}'(t)|} = \frac{\left(0, 1, \frac{2}{t^3} e^{-\frac{1}{t^2}} \right)}{\left| \left(0, 1, \frac{2}{t^3} e^{-\frac{1}{t^2}} \right) \right|} = \left(0, \frac{1}{\left(1 + \frac{4}{t^6} e^{-\frac{2}{t^2}} \right)^{\frac{1}{2}}}, \frac{2e^{-\frac{1}{t^2}}}{t^3 \left(1 + \frac{4}{t^6} e^{-\frac{2}{t^2}} \right)^{\frac{1}{2}}} \right), \\ \gamma_2(t) &= \frac{\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)}{|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)|} = \frac{\left(\frac{4-6t^2}{t^6} e^{-\frac{1}{t^2}}, 0, 0 \right)}{\left| \left(\frac{4-6t^2}{t^6} e^{-\frac{1}{t^2}}, 0, 0 \right) \right|} = \left(\operatorname{sgn} \left(\frac{4-6t^2}{t^6} e^{-\frac{1}{t^2}} \right), 0, 0 \right), \\ \beta_2(t) &= \gamma_2(t) \times \alpha_2(t) = \left(0, -\frac{\operatorname{sgn} \left(\frac{4-6t^2}{t^6} e^{-\frac{1}{t^2}} \right) \cdot 2e^{-\frac{1}{t^2}}}{t^3 \left(1 + \frac{4}{t^6} e^{-\frac{2}{t^2}} \right)^{\frac{1}{2}}}, \frac{\operatorname{sgn} \left(\frac{4-6t^2}{t^6} e^{-\frac{1}{t^2}} \right)}{\left(1 + \frac{4}{t^6} e^{-\frac{2}{t^2}} \right)^{\frac{1}{2}}} \right).\end{aligned}$$

故这条曲线在 $t > 0$ 时的 Frenet 标架场为 $\{\mathbf{r}(t); \alpha_2(t), \beta_2(t), \gamma_2(t)\}$, 且此时

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \alpha_2(t) = (0, 0, 0), \quad \lim_{t \rightarrow 0^+} \gamma_2(t) = (0, 0, 0), \quad \lim_{t \rightarrow 0^+} \beta_2(t) = (0, 1, 0).$$

综上所述, $\lim_{t \rightarrow 0^+} \beta_1(t) \neq \lim_{t \rightarrow 0^-} \beta_2(t)$. 因此 Frenet 标架在 $t \rightarrow 0^+$ 和 $t \rightarrow 0^-$ 时的极限是不同的. □

例题 2.21 证明: 若一条正则曲线在各点的切线都经过一个固定点, 则它必定是一条直线.

证明 设正则曲线 C 以弧长 s 为参数的参数方程是 $\mathbf{r}(s)$, 其中 $s \in [0, a], a \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$. 则曲线 C 在 $\mathbf{r}(s)$ 处的切线参数方程为

$$\mathbf{X}(u) = \mathbf{r}(s) + \mathbf{r}'(s)(u - s).$$

由条件可设, 曲线 C 在各点的切线都经过固定点 $\mathbf{X}(u_0)$, 即

$$\mathbf{r}(s) + \mathbf{r}'(s)(u_0 - s) \equiv \mathbf{X}(u_0), \quad \forall s \in [0, a].$$

对上式两边关于 s 求导得

$$\mathbf{r}''(s)(u_0 - s) = 0, \quad \forall s \in [0, a].$$

故当 $s \in [0, a] \setminus \{0, u_0\}$ 时, $\mathbf{r}''(s) = 0$, 再结合 $\mathbf{r}''$ 的连续性可知

$$\mathbf{r}''(s) \equiv \mathbf{0} \iff \kappa(s) = |\mathbf{r}''(s)| \equiv 0.$$

由定理 2.8 知曲线 C 是直线. □

例题 2.22 证明: 若一条正则曲线在各点的法平面都经过一个固定点, 则它必定落在一个球面上.

证明 设正则曲线 C 以弧长 s 为参数的参数方程为 $\mathbf{r}(s)$, 其中 $s \in [0, a], a \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$. 则曲线 C 在点 $\mathbf{r}(s)$ 处的法平面方程为

$$(\mathbf{X} - \mathbf{r}(s)) \cdot \boldsymbol{\alpha}(s) = 0,$$

其中 $\mathbf{X} = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, \boldsymbol{\alpha}(s) = \mathbf{r}'(s)$. 由条件可设曲线 C 在各点的法平面都过固定点 $\mathbf{X}_0 = (x_0, y_0, z_0)$, 则

$$(\mathbf{X}_0 - \mathbf{r}(s)) \cdot \mathbf{r}'(s) = 0, \quad \forall s \in [0, a].$$

令 $f(s) = |\mathbf{X}_0 - \mathbf{r}(s)|^2$, 则

$$f'(s) = -2(\mathbf{X}_0 - \mathbf{r}(s)) \cdot \mathbf{r}'(s) = 0, \quad \forall s \in [0, a].$$

故存在 $R \in \mathbb{R}$, 使得

$$f(s) = |\mathbf{X}_0 - \mathbf{r}(s)|^2 = R, \quad \forall s \in [0, a].$$

即曲线 C 都落在以 $\mathbf{X}_0$ 为球心, R 为半径的球面上. □

例题 2.23 求圆螺旋线的切线和一个垂直于圆螺旋线的轴的固定平面的交点的轨迹.

解 不妨设圆螺旋线参数方程为

$$\mathbf{r}(t) = (a \cos t, a \sin t, bt), \quad (2.20)$$

其中 $t \in \mathbb{R}$ 为参数. 则与其轴平行的方向向量为 $\mathbf{n} = (0, 0, 1)$, 从而可设垂直于这个圆螺旋线的轴的固定平面 π 的方程为 $\mathbf{X} \cdot \mathbf{n} = 0$, 其中 $\mathbf{X} = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$. 由(2.3)式可得

$$\mathbf{r}'(t) = (-a \sin t, a \cos t, b),$$

故这个圆螺旋线在点 $\mathbf{r}(t)$ 处的切线 l_t 参数方程为

$$\mathbf{L}(u) = \mathbf{r}(t) + \mathbf{r}'(t)(u - t) = (a [\cos t - (u - t) \sin t], a [\sin t + (u - t) \cos t], bu),$$

其中 $u \in \mathbb{R}$ 为参数. 于是平面 π 与切线 l_t 的交点满足

$$\begin{cases} \mathbf{L}(u) \cdot \mathbf{n} = 0, \\ \mathbf{L}(u) = (a [\cos t - (u - t) \sin t], a [\sin t + (u - t) \cos t], bu), \end{cases}$$

解得 $u = 0$. 从而所求交点的轨迹参数方程为

$$\mathbf{L}(u) = (a(\cos t + t \sin t), a(\sin t - t \cos t), 0),$$

其中 $t \in \mathbb{R}$ 为参数. □

2.4 曲线的挠率和 Frenet 公式

定义 2.8

设 $\beta(s)$ 和 $\gamma(s)$ 分别是正则曲线 C 的主法向量和次法向量, 其中 s 是曲线的弧长参数, 则 $\tau(s) = -\gamma'(s) \cdot \beta(s)$ 称为曲线 C 的**挠率**.

注

1. 根据定理 2.7, 单位切向量 α 关于弧长参数 s 的导数的长度 $|\alpha'(s)|$ 反映了曲线的切线方向转动的快慢;
2. 由命题 2.2, 次法向量 γ 关于弧长参数 s 的导数的长度 $|\gamma'(s)|$ 反映了曲线的密切平面方向转动的快慢, 因而它刻画了曲线偏离平面曲线的程度, 反映了曲线扭曲的程度, 即曲线的“挠率”.

命题 2.2

设 $\alpha(s)$ 、 $\beta(s)$ 和 $\gamma(s)$ 分别是正则曲线 C 的单位切向量场、主法向量场和次法向量场, $\tau(s)$ 为曲线 C 的挠率, 其中 s 是曲线的弧长参数. 则

$$\gamma'(s) \text{ 与 } \beta(s) \text{ 共线, 且 } |\tau(s)| = |\gamma'(s)|.$$

进而

$$\gamma'(s) = -\tau(s) \cdot \beta(s), \quad \beta(s) = -\tau(s) \cdot \gamma'(s).$$

证明 因为 $\gamma(s)$ 是单位向量场, 所以 $\gamma^2(s) = 1$, 再求导可得 $\gamma(s)\gamma'(s) = 0$, 故 $\gamma'(s) \perp \gamma(s)$. 此外,

$$\gamma(s) = \alpha(s) \times \beta(s), \quad \alpha'(s) \parallel \beta(s),$$

所以

$$\gamma'(s) = \alpha'(s) \times \beta(s) + \alpha(s) \times \beta'(s) = \alpha(s) \times \beta'(s).$$

这说明 $\gamma'(s) \perp \alpha(s)$. 于是 $\gamma'(s)$ 必定是与 $\beta(s)$ 共线的, 不妨设

$$\gamma'(s) = -\tau\beta(s),$$

因此

$$\tau(s) = -\gamma'(s) \cdot \beta(s),$$

并且

$$|\tau(s)| = |\gamma'(s)|.$$

□

定理 2.11

设正则曲线 C 不是直线, 即曲率不是常数, 则它是平面曲线当且仅当它的挠率为零.

注 实际上, 若曲线 C 是直线, 则必然也是平面曲线.

证明 必要性: 若曲线 C 为平面曲线, 则曲线整体落在固定平面上, 该平面即为曲线的密切平面, 对应的次法向量 $\gamma(s)$ 为常向量. 而常向量关于弧长参数的导数满足 $\gamma'(s) \equiv 0$, 代入挠率定义式 $\tau(s) = -\gamma'(s) \cdot \beta(s)$, 直接可得 $\tau(s) \equiv 0$.

充分性: 设曲线 C 的参数方程是 $r = r(s)$, s 是弧长参数, 并且 $\kappa(s) \neq 0$, $\tau(s) \equiv 0$. 此时, 曲线有确定的 Frenet 标架 $\{r(s); \alpha(s), \beta(s), \gamma(s)\}$, 并且

$$\gamma'(s) = -\tau(s) \cdot \beta(s) \equiv 0,$$

因此 $\gamma(s) = \gamma_0$ 是常向量. 但是

$$0 = r'(s) \cdot \gamma(s) = r'(s) \cdot \gamma_0 = \frac{d}{ds}(r(s) \cdot \gamma_0),$$

所以 $\mathbf{r}(s) \cdot \gamma_0 = \mathbf{r}(s_0) \cdot \gamma_0$, 进而

$$(\mathbf{r}(s) - \mathbf{r}(s_0)) \cdot \gamma_0 = 0.$$

这说明曲线 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(s)$ 落在经过点 $\mathbf{r}(s_0)$ 、以常向量 γ_0 为法向量的平面内.

□

定理 2.12 (Frenet 公式)

设正则曲线 C 的参数方程为 $\mathbf{r}(s)$, 其中 s 是弧长参数. 其 Frenet 标架为 $\{\mathbf{r}(s); \alpha(s), \beta(s), \gamma(s)\}$, 其中 $\alpha(s) = \mathbf{r}'(s)$ 是单位切向量, $\beta(s)$ 是主法向量, $\gamma(s)$ 是副法向量. $\kappa(s)$ 和 $\tau(s)$ 分别为曲线 C 的曲率和挠率. 则曲线 C 的 Frenet 标架满足如下微分方程组:

$$\begin{cases} \mathbf{r}'(s) = \alpha(s), \\ \alpha'(s) = \kappa(s)\beta(s), \\ \beta'(s) = -\kappa(s)\alpha(s) + \tau(s)\gamma(s), \\ \gamma'(s) = -\tau(s)\beta(s). \end{cases} \quad (2.21)$$

上述公式称为 **Frenet**, 也可写作矩阵形式

$$\begin{pmatrix} \alpha'(s) \\ \beta'(s) \\ \gamma'(s) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \kappa(s) & 0 \\ -\kappa(s) & 0 & \tau(s) \\ 0 & -\tau(s) & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \alpha(s) \\ \beta(s) \\ \gamma(s) \end{pmatrix}.$$

♡

注 沿曲线定义的任意一个单位正交标架场的导数公式的系数矩阵都是反对称矩阵. Frenet 公式是曲线论中最重要、最基本的公式, 由法国数学家 Serret 和 Frenet 分别在 1851 年和 1852 年发表 (他们给出的是切线、主法线、次法线的方向余弦的导数公式).

证明 由已知条件, $\{\mathbf{r}(s); \alpha(s), \beta(s), \gamma(s)\}$ 是空间 E^3 的一个单位正交标架, 因此 $\beta'(s)$ 可表示为 $\alpha(s), \beta(s), \gamma(s)$ 的线性组合. 设

$$\beta'(s) = a\alpha(s) + b\beta(s) + c\gamma(s). \quad (2.22)$$

分别与 $\alpha(s), \beta(s), \gamma(s)$ 作点乘, 再结合 $\beta(s) \cdot \alpha(s) = \beta(s) \cdot \gamma(s) = 0$ 求导后仍为 0, 以及单位正交性可得

$$a = \beta'(s) \cdot \alpha(s) = -\beta(s) \cdot \alpha'(s) = -\kappa(s),$$

$$b = \beta'(s) \cdot \beta(s) = 0,$$

$$c = \beta'(s) \cdot \gamma(s) = -\beta(s) \cdot \gamma'(s) = \tau(s).$$

代入 (2.22) 即得 (2.21) 式中的第三个公式. 又由定义 2.6 和命题 2.2 可知, $\mathbf{r}'(s) = \alpha(s)$ 、 $\alpha'(s) = \kappa(s)\beta(s)$ 和 $\gamma'(s) = -\tau(s)\beta(s)$, 这样就得到完整的 Frenet 公式. □

定理 2.13

- (1) 设正则曲线 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(s)$ 的曲率 $\kappa(s)$ 和挠率 $\tau(s)$ 都不为零, s 是弧长参数. 如果该曲线落在一个球面上, 则它的曲率和挠率必满足关系式

$$\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)^2 + \left(\frac{1}{\tau(s)} \frac{d}{ds} \left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)\right)^2 = C,$$

其中 C 为一个常数. 并且

$$\frac{\tau(s)}{\kappa(s)} + \frac{d}{ds} \left(\frac{1}{\tau(s)} \frac{d}{ds} \left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)\right) = 0.$$

- (2) 设正则曲线 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(s)$ 的曲率 $\kappa(s)$ 和挠率 $\tau(s)$ 都不为零, s 是弧长参数. 并且 $\kappa(s)$ 不是常数, 则该曲线落在一个球面上的充要条件是它的曲率和挠率满足关系式

$$\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)^2 + \left(\frac{1}{\tau(s)} \frac{d}{ds} \left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)\right)^2 = C,$$

其中 C 为一个常数.

证明

- (1) 设曲线的 Frenet 标架为 $\{\mathbf{r}(s); \boldsymbol{\alpha}(s), \boldsymbol{\beta}(s), \boldsymbol{\gamma}(s)\}$, 其中 $\boldsymbol{\alpha}(s) = \mathbf{r}'(s)$ 是单位切向量, $\boldsymbol{\beta}(s)$ 是主法向量, $\boldsymbol{\gamma}(s)$ 是副法向量. 假定曲线 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(s)$ 落在一个球面上, 该球面的球心是 $\mathbf{r}_0$, 半径是 a , 则有关系式

$$(\mathbf{r}(s) - \mathbf{r}_0)^2 = a^2. \quad (2.23)$$

将上式两边对于 s 求导, 得到

$$\boldsymbol{\alpha}(s) \cdot (\mathbf{r}(s) - \mathbf{r}_0) = 0,$$

故 $(\mathbf{r}(s) - \mathbf{r}_0)$ 落在 $\boldsymbol{\alpha}(s)$ 的二维正交补空间 $\text{span}\{\boldsymbol{\beta}(s), \boldsymbol{\gamma}(s)\}$ 里. 不妨设

$$\mathbf{r}(s) - \mathbf{r}_0 = \lambda(s)\boldsymbol{\beta}(s) + \mu(s)\boldsymbol{\gamma}(s). \quad (2.24)$$

将上式对于 s 求导并且利用 Frenet 公式得到

$$\boldsymbol{\alpha}(s) = -\lambda(s)\kappa(s)\boldsymbol{\alpha}(s) + (\lambda'(s) - \mu(s)\tau(s))\boldsymbol{\beta}(s) + (\lambda(s)\tau(s) + \mu'(s))\boldsymbol{\gamma}(s).$$

因此比较等式两边的系数得到

$$\lambda(s)\kappa(s) = -1, \quad \lambda'(s) = \mu(s)\tau(s), \quad \mu'(s) = -\lambda(s)\tau(s), \quad (2.25)$$

于是

$$\lambda(s) = -\frac{1}{\kappa(s)}, \quad \mu(s) = \frac{\lambda'(s)}{\tau(s)} = -\frac{1}{\tau(s)} \frac{d}{ds} \left(\frac{1}{\kappa(s)} \right). \quad (2.26)$$

将(2.26)式代入(2.24)式得到

$$\mathbf{r}(s) - \mathbf{r}_0 = -\frac{1}{\kappa(s)}\boldsymbol{\beta}(s) - \frac{1}{\tau(s)} \frac{d}{ds} \left(\frac{1}{\kappa(s)} \right) \boldsymbol{\gamma}(s).$$

因此根据关系式(2.23)和单位正交性得到

$$\left(\frac{1}{\kappa(s)} \right)^2 + \left(\frac{1}{\tau(s)} \frac{d}{ds} \left(\frac{1}{\kappa(s)} \right) \right)^2 = a^2.$$

将(2.26)式代入(2.25)的第三式便得到

$$\frac{\tau(s)}{\kappa(s)} + \frac{d}{ds} \left(\frac{1}{\tau(s)} \frac{d}{ds} \left(\frac{1}{\kappa(s)} \right) \right) = 0.$$

- (2) 必要性由(1)立得. 下面证明充分性. 设曲线的 Frenet 标架为 $\{\mathbf{r}(s); \boldsymbol{\alpha}(s), \boldsymbol{\beta}(s), \boldsymbol{\gamma}(s)\}$, 其中 $\boldsymbol{\alpha}(s) = \mathbf{r}'(s)$ 是单位切向量, $\boldsymbol{\beta}(s)$ 是主法向量, $\boldsymbol{\gamma}(s)$ 是副法向量. 记 $f(s) = \mathbf{r}(s) + \frac{1}{\kappa(s)}\boldsymbol{\beta}(s) + \frac{1}{\tau(s)} \frac{d}{ds} \left(\frac{1}{\kappa(s)} \right) \boldsymbol{\gamma}(s)$, 则由条件和 Frenet 公式可知

$$\begin{aligned} & \frac{d}{ds} \left(\left(\frac{1}{\kappa(s)} \right)^2 + \left(\frac{1}{\tau(s)} \frac{d}{ds} \left(\frac{1}{\kappa(s)} \right) \right)^2 \right) = 0 \\ \iff & \frac{2}{\kappa(s)} \frac{d}{ds} \left(\frac{1}{\kappa(s)} \right) + \frac{2}{\tau(s)} \frac{d}{ds} \left(\frac{1}{\kappa(s)} \right) \cdot \frac{d}{ds} \left(\frac{1}{\tau(s)} \frac{d}{ds} \left(\frac{1}{\kappa(s)} \right) \right) = 0 \\ \iff & \frac{1}{\kappa(s)} + \frac{1}{\tau(s)} \frac{d}{ds} \left(\frac{1}{\tau(s)} \frac{d}{ds} \left(\frac{1}{\kappa(s)} \right) \right) = 0 \\ \iff & \frac{\tau(s)}{\kappa(s)} + \frac{d}{ds} \left(\frac{1}{\tau(s)} \frac{d}{ds} \left(\frac{1}{\kappa(s)} \right) \right) = 0. \end{aligned}$$

于是再利用 Frenet 公式可得

$$\begin{aligned} f'(s) &= \mathbf{r}'(s) + \boldsymbol{\beta}(s) \frac{d}{ds} \left(\frac{1}{\kappa(s)} \right) + \frac{1}{\kappa(s)} \boldsymbol{\beta}'(s) + \frac{d}{ds} \left(\frac{1}{\tau(s)} \frac{d}{ds} \left(\frac{1}{\kappa(s)} \right) \right) \boldsymbol{\gamma}(s) + \frac{\boldsymbol{\gamma}'(s)}{\tau(s)} \frac{d}{ds} \left(\frac{1}{\kappa(s)} \right) \\ &= \boldsymbol{\alpha}(s) + \boldsymbol{\beta}(s) \frac{d}{ds} \left(\frac{1}{\kappa(s)} \right) + \frac{1}{\kappa(s)} [-\kappa(s)\boldsymbol{\alpha}(s) + \tau(s)\boldsymbol{\gamma}(s)] + \boldsymbol{\gamma}(s) \frac{d}{ds} \left(\frac{1}{\tau(s)} \frac{d}{ds} \left(\frac{1}{\kappa(s)} \right) \right) - \boldsymbol{\beta}(s) \frac{d}{ds} \left(\frac{1}{\kappa(s)} \right) \\ &= \boldsymbol{\gamma}(s) \left[\frac{\tau(s)}{\kappa(s)} + \frac{d}{ds} \left(\frac{1}{\tau(s)} \frac{d}{ds} \left(\frac{1}{\kappa(s)} \right) \right) \right] = 0. \end{aligned}$$

故存在 $\mathbf{r}_0 \in \mathbb{R}^3$, 使得

$$\mathbf{r}_0 = f(s) = \mathbf{r}(s) + \frac{1}{\kappa(s)}\boldsymbol{\beta}(s) + \frac{1}{\tau(s)}\frac{d}{ds}\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)\boldsymbol{\gamma}(s).$$

再利用 $\boldsymbol{\beta}(s), \boldsymbol{\gamma}(s)$ 的单位正交性可得

$$|\mathbf{r}(s) - \mathbf{r}_0|^2 = \left| \frac{1}{\kappa(s)}\boldsymbol{\beta}(s) + \frac{1}{\tau(s)}\frac{d}{ds}\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)\boldsymbol{\gamma}(s) \right|^2 = \left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)^2 + \left(\frac{1}{\tau(s)}\frac{d}{ds}\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)\right)^2 = C.$$

因此该曲线落在一个球面上.

□

定理 2.14 (曲线挠率的计算公式)

1. 设曲线 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(s)$ 是正则参数曲线, 其中 s 为弧长参数. 其曲率 $\kappa(s) \neq 0$, 则其挠率为

$$\tau(s) = \frac{(\mathbf{r}'(s), \mathbf{r}''(s), \mathbf{r}'''(s))}{|\mathbf{r}''(s)|^2} = \frac{(\mathbf{r}'(s), \mathbf{r}''(s), \mathbf{r}'''(s))}{\kappa^2(s)}. \quad (2.27)$$

其中 $(\mathbf{r}'(s), \mathbf{r}''(s), \mathbf{r}'''(s))$ 表示三个向量的混合积.

2. 设曲线 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(t)$ 是正则参数曲线, 其中 t 为任意参数. 其曲率 $\kappa(t) \neq 0$, 则其挠率为

$$\tau(t) = \frac{(\mathbf{r}'(t), \mathbf{r}''(t), \mathbf{r}'''(t))}{|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)|^2}. \quad (2.28)$$

其中 $(\mathbf{r}'(t), \mathbf{r}''(t), \mathbf{r}'''(t))$ 表示三个向量的混合积.

♡

证明

1. 设曲线的 Frenet 标架为 $\{\mathbf{r}(s); \boldsymbol{\alpha}(s), \boldsymbol{\beta}(s), \boldsymbol{\gamma}(s)\}$, 其中 $\boldsymbol{\alpha}(s) = \mathbf{r}'(s)$ 是单位切向量, $\boldsymbol{\beta}(s)$ 是主法向量, $\boldsymbol{\gamma}(s)$ 是副法向量. 由曲线论基本公式知

$$\kappa(s) = |\mathbf{r}''(s)| \neq 0, \quad \boldsymbol{\beta}(s) = \frac{\mathbf{r}''(s)}{|\mathbf{r}''(s)|}, \quad \boldsymbol{\gamma}(s) = \boldsymbol{\alpha}(s) \times \boldsymbol{\beta}(s) = \frac{\mathbf{r}'(s) \times \mathbf{r}''(s)}{|\mathbf{r}''(s)|}.$$

对 $\boldsymbol{\gamma}(s)$ 求导得

$$\boldsymbol{\gamma}'(s) = \frac{d}{ds} \left(\frac{\mathbf{r}'(s) \times \mathbf{r}''(s)}{|\mathbf{r}''(s)|} \right) = \frac{\mathbf{r}'(s) \times \mathbf{r}'''(s)}{|\mathbf{r}''(s)|} + (\mathbf{r}'(s) \times \mathbf{r}''(s)) \frac{d}{ds} \left(\frac{1}{|\mathbf{r}''(s)|} \right).$$

两边与 $\boldsymbol{\beta}(s) = \frac{\mathbf{r}''(s)}{|\mathbf{r}''(s)|}$ 作点乘. 又由挠率定义知 $\boldsymbol{\gamma}'(s) \cdot \boldsymbol{\beta}(s) = -\tau(s)$, 因此

$$-\tau(s) = \frac{(\mathbf{r}'(s) \times \mathbf{r}'''(s)) \cdot \mathbf{r}''(s)}{|\mathbf{r}''(s)|^2} = -\frac{(\mathbf{r}'(s), \mathbf{r}''(s), \mathbf{r}'''(s))}{|\mathbf{r}''(s)|^2}.$$

上式两边同乘 -1 即得(2.27)式.

2. 设曲线的 Frenet 标架为 $\{\mathbf{r}(t); \boldsymbol{\alpha}(t), \boldsymbol{\beta}(t), \boldsymbol{\gamma}(t)\}$, 其中 $\boldsymbol{\alpha}(t) = \mathbf{r}'(t)$ 是单位切向量, $\boldsymbol{\beta}(t)$ 是主法向量, $\boldsymbol{\gamma}(t)$ 是副法向量. 由弧长微分 $\frac{ds}{dt} = |\mathbf{r}'(t)|$ 及曲线论基本公式可得

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\alpha}(t) &= \frac{\mathbf{r}'(t)}{|\mathbf{r}'(t)|}, \quad \boldsymbol{\gamma}(t) = \frac{\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)}{|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)|}, \\ \boldsymbol{\beta}(t) &= \boldsymbol{\gamma}(t) \times \boldsymbol{\alpha}(t) = \frac{|\mathbf{r}'(t)|}{|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)|} \mathbf{r}''(t) - \frac{\mathbf{r}'(t) \cdot \mathbf{r}''(t)}{|\mathbf{r}'(t)| \cdot |\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)|} \mathbf{r}'(t). \end{aligned} \quad (2.29)$$

将 $\boldsymbol{\gamma}(t)$ 对 t 求导得

$$\frac{d\boldsymbol{\gamma}}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)}{|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)|} \right) = \frac{\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}'''(t)}{|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)|} + \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)|} \right) (\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)).$$

利用 Frenet 公式中的 $\frac{d\boldsymbol{\gamma}}{ds} = -\tau(s)\boldsymbol{\beta}(s)$ 以及链式法则可知

$$\frac{d\boldsymbol{\gamma}}{dt} = \frac{d\boldsymbol{\gamma}}{ds} \frac{ds}{dt} = -\tau(t) \frac{ds}{dt} \boldsymbol{\beta}(t).$$

进而

$$-\tau(t) \frac{ds}{dt} \boldsymbol{\beta}(t) = \frac{d}{dt} \left(\frac{\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)}{|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)|} \right) = \frac{\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}'''(t)}{|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)|} + \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)|} \right) (\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)).$$

然后两边与 $\beta(t)$ 作点乘. 又注意到 $\frac{ds}{dt} = |\mathbf{r}'(t)|$, 再结合(2.29)式可得

$$\begin{aligned} -\tau(t)|\mathbf{r}'(t)| &= -\tau(t)\frac{ds}{dt} = \frac{\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}'''(t)}{|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)|} \cdot \frac{|\mathbf{r}'(t)|}{|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)|} \mathbf{r}''(t) \\ &= \frac{|\mathbf{r}'(t)|(\mathbf{r}''(t), \mathbf{r}'(t), \mathbf{r}'''(t))}{|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)|^2} = -\frac{|\mathbf{r}'(t)|(\mathbf{r}'(t), \mathbf{r}''(t), \mathbf{r}'''(t))}{|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)|^2}. \end{aligned}$$

上式两边同乘 -1 即得(2.28)式. □

定理 2.15

曲线 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(t)$ 是一条平面曲线的充分必要条件是

$$(\mathbf{r}'(t), \mathbf{r}''(t), \mathbf{r}'''(t)) \equiv 0.$$

证明 由定理 2.11 和曲线挠率的计算公式立得. □

命题 2.3

设 E^3 中的一条正则曲线 C 的参数方程为 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(s)$, 其中 s 是弧长参数. 再设 σ 是 E^3 的一个刚体运动, 曲线 C 点 $\mathbf{r}(s)$ 处的曲率为 $\kappa(s)$, 挠率为 $\tau(s)$. 记曲线 $\sigma(\mathbf{r}(s)) = \sigma(\mathbf{r}(s))$ 的曲率为 $\kappa_\sigma(s)$, 挠率为 $\tau_\sigma(s)$, 则

$$\kappa_\sigma(s) = \kappa(s), \quad \tau_\sigma(s) = \tau(s), \quad \forall s.$$

证明 由定理 1.1 知存在 $\mathbf{a} \in E^3, A \in SO(3)$, 使得

$$\sigma(\mathbf{x}) = \mathbf{a} + A\mathbf{x}, \quad \forall \mathbf{x} \in E^3.$$

于是

$$\sigma(\mathbf{r}(s)) = \mathbf{a} + A\mathbf{r}(s), \quad \forall s.$$

从而

$$\frac{d\sigma(\mathbf{r}(s))}{ds} = A\mathbf{r}'(s), \quad \frac{d^2\sigma(\mathbf{r}(s))}{ds^2} = A\mathbf{r}''(s), \quad \frac{d^3\sigma(\mathbf{r}(s))}{ds^3} = A\mathbf{r}'''(s).$$

因此

$$\begin{aligned} (A\mathbf{r}'(s), A\mathbf{r}''(s), A\mathbf{r}'''(s)) &= \det(A)(\mathbf{r}'(s), \mathbf{r}''(s), \mathbf{r}'''(s)) \\ &= (\mathbf{r}'(s), \mathbf{r}''(s), \mathbf{r}'''(s)) \quad (\det(A) = 1). \end{aligned}$$

由曲线论基本公式和曲线挠率的计算公式的计算公式可得

$$\begin{aligned} \kappa_\sigma(s) &= \left| \frac{d^2\sigma(\mathbf{r}(s))}{ds^2} \right| = |A\mathbf{r}''(s)| = |\mathbf{r}''(s)| = \kappa(s), \\ \tau_\sigma(s) &= \frac{(\frac{d\sigma(\mathbf{r}(s))}{ds}, \frac{d^2\sigma(\mathbf{r}(s))}{ds^2}, \frac{d^3\sigma(\mathbf{r}(s))}{ds^3})}{\left| \frac{d^2\sigma(\mathbf{r}(s))}{ds^2} \right|^2} = \frac{(\mathbf{r}'(s), \mathbf{r}''(s), \mathbf{r}'''(s))}{|\mathbf{r}''(s)|^2} = \tau(s). \end{aligned}$$

□

例题 2.24 求下列曲线的挠率:

- (1) $\mathbf{r}(t) = (at, a\sqrt{2}\ln t, \frac{a}{t}), a > 0;$
- (2) $\mathbf{r}(t) = (3t - t^3, 3t^2, 3t + t^3);$
- (3) $\mathbf{r}(t) = (a(t - \sin t), a(1 - \cos t), bt), a > 0;$
- (4) $\mathbf{r}(t) = (\cos^3 t, \sin^3 t, \cos 2t).$

解

(1) 由题设可得

$$\mathbf{r}'(t) = \left(a, \frac{a\sqrt{2}}{t}, -\frac{a}{t^2}\right), \quad \mathbf{r}''(t) = \left(0, -\frac{a\sqrt{2}}{t^2}, \frac{2a}{t^3}\right), \quad \mathbf{r}'''(t) = \left(0, \frac{2\sqrt{2}a}{t^3}, -\frac{6a}{t^4}\right),$$

进而

$$\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t) = \left(\frac{a^2\sqrt{2}}{t^4}, -\frac{2a^2}{t^3}, -\frac{a^2\sqrt{2}}{t^2}\right), \quad |\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)| = \frac{a^2\sqrt{2}}{t^2} \left(1 + \frac{1}{t^2}\right), \quad (\mathbf{r}'(t), \mathbf{r}''(t), \mathbf{r}'''(t)) = \frac{2\sqrt{2}a^3}{t^6}.$$

故由曲线挠率的计算公式可知所求曲线的挠率为

$$\tau(t) = \frac{(\mathbf{r}'(t), \mathbf{r}''(t), \mathbf{r}'''(t))}{|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)|^2} = \frac{\frac{2\sqrt{2}a^3}{t^6}}{\frac{2a^4}{t^4} \left(1 + \frac{1}{t^2}\right)^2} = \frac{\sqrt{2}t^2}{a(1+t^2)^2}.$$

(2) 由题设可得

$$\mathbf{r}'(t) = (3-3t^2, 6t, 3+3t^2), \quad \mathbf{r}''(t) = (-6t, 6, 6t), \quad \mathbf{r}'''(t) = (-6, 0, 6),$$

进而

$$\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t) = (-18t^2+18, -36t, 18t^2+18), \quad |\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)| = 18\sqrt{2}(1+t^2), \quad (\mathbf{r}'(t), \mathbf{r}''(t), \mathbf{r}'''(t)) = 216,$$

故由曲线挠率的计算公式可知所求曲线的挠率为

$$\tau(t) = \frac{(\mathbf{r}'(t), \mathbf{r}''(t), \mathbf{r}'''(t))}{|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)|^2} = \frac{216}{2 \cdot 18^2(1+t^2)^2} = \frac{1}{3(1+t^2)^2}.$$

(3) 由题设可得

$$\mathbf{r}'(t) = (a - a \cos t, a \sin t, b), \quad \mathbf{r}''(t) = (a \sin t, a \cos t, 0), \quad \mathbf{r}'''(t) = (a \cos t, -a \sin t, 0),$$

进而

$$\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t) = (-ab \cos t, ab \sin t, a^2(\cos t - 1)), \quad |\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)| = a\sqrt{b^2 + a^2(\cos t - 1)^2},$$

$$(\mathbf{r}'(t), \mathbf{r}''(t), \mathbf{r}'''(t)) = -a^2b,$$

故由曲线挠率的计算公式可知所求曲线的挠率为

$$\tau(t) = \frac{(\mathbf{r}'(t), \mathbf{r}''(t), \mathbf{r}'''(t))}{|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)|^2} = \frac{-a^2b}{a^2b^2 + a^4(\cos t - 1)^2} = -\frac{b}{b^2 + a^2(\cos t - 1)^2}.$$

(4) 由题设可得

$$\mathbf{r}'(t) = (-3 \sin t \cos^2 t, 3 \sin^2 t \cos t, -2 \sin 2t), \quad \mathbf{r}''(t) = (3 \cos t (2 \sin^2 t - \cos^2 t), 3 \sin t (2 \cos^2 t - \sin^2 t), -4 \cos 2t),$$

$$\mathbf{r}'''(t) = (-6 \sin^3 t + 21 \sin t \cos^2 t, 6 \cos^3 t - 21 \sin^2 t \cos t, 8 \sin 2t),$$

进而

$$\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t) = (12 \sin^2 t \cos^3 t, -12 \sin^3 t \cos^2 t, -9 \sin^2 t \cos^2 t), \quad |\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)| = 15 \sin^2 t \cos^2 t,$$

$$(\mathbf{r}'(t), \mathbf{r}''(t), \mathbf{r}'''(t)) = 36 \sin^3 t \cos^3 t,$$

故由曲线挠率的计算公式可知所求曲线的挠率为

$$\tau(t) = \frac{(\mathbf{r}'(t), \mathbf{r}''(t), \mathbf{r}'''(t))}{|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)|^2} = \frac{36 \sin^3 t \cos^3 t}{15^2 \sin^4 t \cos^4 t} = -\frac{8}{25} \csc 2t.$$

□

例题 2.25 求曲线

$$\begin{cases} x + \sinh x = y + \sin y, \\ z + e^z = (x+1) + \ln(x+1) \end{cases}$$

在 $(0, 0, 0)$ 处的挠率.

解 设曲线的参数方程是

$$\mathbf{r}(s) = (x(s), y(s), z(s)),$$

其中 s 是曲线的弧长参数, 并且 $s = 0$ 对应于点 $(0, 0, 0)$, 即 $\mathbf{r}(0) = (0, 0, 0)$. 再结合定理 2.6 知, 函数 $x(s), y(s), z(s)$ 满足

$$\begin{cases} x(s) + \sinh x(s) = y(s) + \sin y(s), \\ z(s) + e^{z(s)} = (x(s) + 1) + \ln(x(s) + 1), \\ (x'(s))^2 + (y'(s))^2 + (z'(s))^2 = 1. \end{cases}$$

对上式中的前两式关于 s 求导得

$$\begin{cases} x'(s) + x'(s) \cosh x(s) = y'(s) + y'(s) \cos y(s), \\ z'(s) + z'(s) e^{z(s)} = x'(s) + \frac{x'(s)}{x(s) + 1}, \\ (x'(s))^2 + (y'(s))^2 + (z'(s))^2 = 1. \end{cases} \quad (2.30)$$

令 $s = 0$ 得

$$x'(0) = y'(0) = z'(0) = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

进而

$$\boldsymbol{\alpha}(0) = \mathbf{r}'(0) = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right).$$

对方程组(2.30)中三式都关于 s 求导得

$$\begin{cases} x''(s) + x''(s) \cosh x(s) + (x'(s))^2 \sinh x(s) = y''(s) + y''(s) \cos y(s) - (y'(s))^2 \sin y(s), \\ z''(s) + z''(s) e^{z(s)} + (z'(s))^2 e^{z(s)} = x''(s) + \frac{x''(s)}{x(s) + 1} - \frac{(x'(s))^2}{(x(s) + 1)^2}, \\ x'(s)x''(s) + y'(s)y''(s) + z'(s)z''(s) = 0. \end{cases} \quad (2.31)$$

再令 $s = 0$ 得

$$x''(0) = y''(0) = \frac{1}{9}, \quad z''(0) = -\frac{2}{9}.$$

从而

$$\mathbf{r}''(0) = \left(\frac{1}{9}, \frac{1}{9}, -\frac{2}{9} \right).$$

再对方程组(2.31)中三式都关于 s 求导得

$$\begin{aligned} & x'''(s)(1 + \cosh x(s)) + 3x'(s)x''(s)\sinh x(s) + (x'(s))^3 \cosh x(s) \\ &= y'''(s)(1 + \cos y(s)) - 3y'(s)y''(s)\sin y(s) - (y'(s))^3 \cos y(s), \\ & z'''(s)(1 + e^{z(s)}) + 3z'(s)z''(s)e^{z(s)} + (z'(s))^3 e^{z(s)} \\ &= x'''(s)\left(1 + \frac{1}{x(s) + 1}\right) - \frac{3x'(s)x''(s)}{(x(s) + 1)^2} + \frac{2(x'(s))^3}{(x(s) + 1)^3}, \\ & (x''(s))^2 + x'(s)x'''(s) + (y''(s))^2 + y'(s)y'''(s) + (z''(s))^2 + z'(s)z'''(s) = 0. \end{aligned}$$

再令 $s = 0$ 得

$$x'''(0) = -\frac{8\sqrt{3}}{81}, \quad y'''(0) = \frac{\sqrt{3}}{81}, \quad z'''(0) = \frac{\sqrt{3}}{81}.$$

即 $\mathbf{r}'''(0) = \left(-\frac{8\sqrt{3}}{81}, \frac{\sqrt{3}}{81}, \frac{\sqrt{3}}{81} \right)$. 综上所述可知

$$\mathbf{r}'(0) = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right), \quad \mathbf{r}''(0) = \left(\frac{1}{9}, \frac{1}{9}, -\frac{2}{9} \right), \quad \mathbf{r}'''(0) = \left(-\frac{8\sqrt{3}}{81}, \frac{\sqrt{3}}{81}, \frac{\sqrt{3}}{81} \right).$$

于是

$$|\mathbf{r}''(0)| = \sqrt{\frac{6}{81}}, \quad (\mathbf{r}'(0), \mathbf{r}''(0), \mathbf{r}'''(0)) = \frac{1}{27}.$$

故由曲线挠率的计算公式可知所求曲线的挠率为

$$\tau(0) = \frac{(\mathbf{r}'(0), \mathbf{r}''(0), \mathbf{r}'''(0))}{|\mathbf{r}''(0)|^2} = \frac{\frac{1}{27}}{\frac{6}{81}} = \frac{1}{2}.$$

□

例题 2.26 假定曲线 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(s)$ 的挠率 τ 是一个非零的常数, s 是弧长参数, 求曲线

$$\tilde{\mathbf{r}}(s) = \frac{1}{\tau} \boldsymbol{\beta}(s) - \int \gamma(s) ds$$

的曲率和挠率.

注 这里 s 是曲线 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(s)$ 的弧长参数, 不一定是 $\tilde{\mathbf{r}}(s)$ 的弧长参数.

解 由 Frenet 公式知

$$\begin{cases} \alpha'(s) = \kappa(s)\boldsymbol{\beta}(s), \\ \boldsymbol{\beta}'(s) = -\kappa(s)\alpha(s) + \tau\gamma(s), \\ \gamma'(s) = -\tau\boldsymbol{\beta}(s). \end{cases}$$

$$\text{从而 } \tilde{\mathbf{r}}'(s) = \frac{1}{\tau} \boldsymbol{\beta}'(s) - \gamma(s) = -\frac{1}{\tau} \kappa(s)\alpha(s), \quad \tilde{\mathbf{r}}''(s) = -\frac{1}{\tau} \kappa'(s)\alpha(s) - \frac{1}{\tau} \kappa(s)\alpha'(s) = -\frac{1}{\tau} [\kappa'(s)\alpha(s) + \kappa^2(s)\boldsymbol{\beta}(s)],$$

$$\begin{aligned} \tilde{\mathbf{r}}'''(s) &= -\frac{1}{\tau} [\kappa''(s)\alpha(s) + \kappa'(s)\alpha'(s) + 2\kappa(s)\kappa'(s)\boldsymbol{\beta}(s) + \kappa^2(s)\boldsymbol{\beta}'(s)] \\ &= -\frac{1}{\tau} [(\kappa''(s) - \kappa^3(s))\alpha(s) + 3\kappa(s)\kappa'(s)\boldsymbol{\beta}(s) + \tau\kappa^2(s)\gamma(s)]. \end{aligned}$$

由曲线挠率的计算公式, 再结合 $|\alpha(s)| = 1$, 可得

$$\tilde{\kappa}(s) = \frac{|\tilde{\mathbf{r}}'(s) \times \tilde{\mathbf{r}}''(s)|}{|\tilde{\mathbf{r}}'(s)|^3} = \frac{\frac{1}{\tau^2} |\kappa(s)\alpha(s) \times \kappa^2(s)\boldsymbol{\beta}(s)|}{\left|\frac{1}{\tau} \kappa(s)\alpha(s)\right|^3} = \frac{\tau \kappa^3(s) |\alpha(s) \times \boldsymbol{\beta}(s)|}{\kappa^3(s)} = \tau.$$

再结合 $|\gamma(s)| = 1$, 可得

$$\begin{aligned} (\tilde{\mathbf{r}}'(s), \tilde{\mathbf{r}}''(s), \tilde{\mathbf{r}}'''(s)) &= (\tilde{\mathbf{r}}'(s) \times \tilde{\mathbf{r}}''(s)) \cdot \tilde{\mathbf{r}}'''(s) \\ &= -\frac{1}{\tau^3} \kappa^3(s) (\alpha(s) \times \boldsymbol{\beta}(s)) \cdot \tau \kappa^2(s) \gamma(s) \\ &= -\frac{1}{\tau^2} \kappa^5(s) \gamma^2(s) = -\frac{1}{\tau^2} \kappa^5(s). \end{aligned}$$

故由曲线论基本公式可得

$$\tilde{\tau}(s) = \frac{(\tilde{\mathbf{r}}'(s), \tilde{\mathbf{r}}''(s), \tilde{\mathbf{r}}'''(s))}{|\tilde{\mathbf{r}}'(s) \times \tilde{\mathbf{r}}''(s)|^2} = \frac{-\frac{1}{\tau^2} \kappa^5(s)}{\frac{1}{\tau^4} \kappa^6(s)} = -\frac{\tau^2}{\kappa(s)}.$$

□

例题 2.27 证明: 若一条正则曲线的曲率处处不是零, 并且它在各点的密切平面都经过一个固定点, 则它必定落在一个平面上.

证明 设这条正则曲线 C 的参数方程为 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(s)$, 其中 s 为弧长参数. 曲线 C 在各点的 Frenet 标架为 $\{\mathbf{r}(s); \alpha(s), \boldsymbol{\beta}(s), \gamma(s)\}$, 其中 $\alpha(s)$ 是单位切向量, $\boldsymbol{\beta}(s)$ 是主法向量, $\gamma(s)$ 是副法向量. 则曲线 C 在各点的密切平面方程为

$$(\mathbf{X} - \mathbf{r}(s)) \cdot \gamma(s) = 0.$$

不妨设曲线 C 的各点的密切平面都过原点, 则显然当 $s = 0$ 时, 有 $\tau(0) = 0$. 现在对任意的 $s \neq 0$, 都有

$$\mathbf{r}(s) \cdot \gamma(s) = 0.$$

对上式关于 s 求导, 结合 Frenet 公式得

$$\mathbf{r}'(s) \cdot \gamma(s) + \mathbf{r}(s) \cdot \gamma'(s) = \alpha(s) \cdot \gamma(s) - \tau(s) \mathbf{r}(s) \cdot \boldsymbol{\beta}(s) = 0 \implies \tau(s) \mathbf{r}(s) \cdot \boldsymbol{\beta}(s) = 0.$$

若 $\tau(s) \neq 0$, 则 $\mathbf{r}(s) \cdot \boldsymbol{\beta}(s) = 0$. 再关于 s 求导, 结合 Frenet 公式得

$$\mathbf{r}'(s) \cdot \boldsymbol{\beta}(s) + \mathbf{r}(s) \cdot \boldsymbol{\beta}'(s) = \alpha(s) \cdot \boldsymbol{\beta}(s) + \mathbf{r}(s) \cdot [-\kappa(s)\alpha(s) + \tau(s)\gamma(s)] = -\kappa(s) \mathbf{r}(s) \cdot \alpha(s) = 0.$$

由 $\kappa(s) \neq 0$ 知 $\mathbf{r}(s) \cdot \boldsymbol{\alpha}(s) = 0$. 故 $\mathbf{r}(s) \in \text{span}^\perp \{\boldsymbol{\alpha}(s), \boldsymbol{\beta}(s), \boldsymbol{\gamma}(s)\} = \mathbb{R}^3$, 因此 $\mathbf{r}(s) = \mathbf{0}$, 矛盾! 故 $\tau(s) = 0$, 再结合 s 的任意性知, $\tau(s) \equiv 0$. 由定理 2.11 知, 曲线 C 是平面曲线. □

例题 2.28 设 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(s)$ 是以 s 为弧长参数的正则参数曲线, 它的 Frenet 标架是 $\{\mathbf{r}(s); \boldsymbol{\alpha}(s), \boldsymbol{\beta}(s), \boldsymbol{\gamma}(s)\}$, 试求沿曲线定义的向量场 $\boldsymbol{\rho}(s)$, 使得

$$\boldsymbol{\alpha}'(s) = \boldsymbol{\rho}(s) \times \boldsymbol{\alpha}(s), \quad \boldsymbol{\beta}'(s) = \boldsymbol{\rho}(s) \times \boldsymbol{\beta}(s), \quad \boldsymbol{\gamma}'(s) = \boldsymbol{\rho}(s) \times \boldsymbol{\gamma}(s).$$

解 因为 $\{\boldsymbol{\alpha}(s), \boldsymbol{\beta}(s), \boldsymbol{\gamma}(s)\}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 的一组标准正交基, 所以可设

$$\boldsymbol{\rho}(s) = a(s)\boldsymbol{\alpha}(s) + b(s)\boldsymbol{\beta}(s) + c(s)\boldsymbol{\gamma}(s).$$

从而再结合 Frenet 公式可得

$$\kappa(s)\boldsymbol{\beta}(s) = \boldsymbol{\alpha}'(s) = \boldsymbol{\rho}(s) \times \boldsymbol{\alpha}(s) = -b(s)\boldsymbol{\gamma}(s) + c(s)\boldsymbol{\beta}(s),$$

$$-\kappa(s)\boldsymbol{\alpha}(s) + \tau(s)\boldsymbol{\gamma}(s) = \boldsymbol{\beta}'(s) = \boldsymbol{\rho}(s) \times \boldsymbol{\beta}(s) = -c(s)\boldsymbol{\alpha}(s) + a(s)\boldsymbol{\gamma}(s),$$

$$-\tau(s)\boldsymbol{\beta}(s) = \boldsymbol{\gamma}'(s) = \boldsymbol{\rho}(s) \times \boldsymbol{\gamma}(s) = b(s)\boldsymbol{\alpha}(s) - a(s)\boldsymbol{\beta}(s).$$

再结合 $\boldsymbol{\alpha}(s), \boldsymbol{\beta}(s), \boldsymbol{\gamma}(s)$ 线性无关可知

$$a(s) = \tau(s), \quad b(s) = 0, \quad c(s) = \kappa(s).$$

故

$$\boldsymbol{\rho}(s) = \tau(s)\boldsymbol{\alpha}(s) + \kappa(s)\boldsymbol{\gamma}(s).$$
□

例题 2.29 求曲线

$$\mathbf{r}(t) = \left(\frac{(1+t)^{\frac{3}{2}}}{3}, \frac{(1-t)^{\frac{3}{2}}}{3}, \frac{t}{\sqrt{2}} \right), \quad -1 < t < 1$$

的曲率、挠率和 Frenet 标架场.

解 由条件可得

$$\begin{aligned} \mathbf{r}'(t) &= \left(\frac{1}{2}\sqrt{1+t}, -\frac{1}{2}\sqrt{1-t}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right), & \mathbf{r}''(t) &= \left(\frac{1}{4\sqrt{1+t}}, \frac{1}{4\sqrt{1-t}}, 0 \right), \\ \mathbf{r}'''(t) &= \left(-\frac{1}{8(1+t)^{\frac{3}{2}}}, \frac{1}{8(1-t)^{\frac{3}{2}}}, 0 \right). \end{aligned} \quad (2.32)$$

由于

$$|\mathbf{r}'(t)|^2 = \frac{1+t}{4} + \frac{1-t}{4} + \frac{1}{2} = 1,$$

所以由定理 2.6 知 t 是弧长参数. 因此由曲线论基本公式可知, 所求曲线的曲率、单位切向量、主法向量、副法向量分别为

$$\begin{aligned} \kappa(t) &= |\mathbf{r}''(t)| = \sqrt{\frac{1}{16(1+t)} + \frac{1}{16(1-t)}} = \frac{1}{2\sqrt{2(1-t^2)}}, \\ \boldsymbol{\alpha}(t) &= \mathbf{r}'(t) = \left(\frac{\sqrt{1+t}}{2}, -\frac{\sqrt{1-t}}{2}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right), \\ \boldsymbol{\beta}(t) &= \frac{\mathbf{r}''(t)}{|\mathbf{r}''(t)|} = \left(\frac{\sqrt{1-t}}{\sqrt{2}}, \frac{\sqrt{1+t}}{\sqrt{2}}, 0 \right), \\ \boldsymbol{\gamma}(t) &= \boldsymbol{\alpha}(t) \times \boldsymbol{\beta}(t) = \left(-\frac{\sqrt{1+t}}{2}, \frac{\sqrt{1-t}}{2}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right). \end{aligned}$$

故所求曲线的 Frenet 标架为 $\{\mathbf{r}(t); \boldsymbol{\alpha}(t), \boldsymbol{\beta}(t), \boldsymbol{\gamma}(t)\}$. 再由 (2.32) 式可得

$$\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t) = \left(-\frac{1}{4\sqrt{2(1-t)}}, \frac{1}{4\sqrt{2(1+t)}}, \frac{1}{4\sqrt{1-t^2}} \right),$$

$$|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)| = \left| \left(-\frac{1}{4\sqrt{2}(1-t)}, \frac{1}{4\sqrt{2}(1+t)}, \frac{1}{4\sqrt{1-t^2}} \right) \right| = \frac{1}{2\sqrt{2}(1-t^2)},$$

$$(\mathbf{r}'(t), \mathbf{r}''(t), \mathbf{r}'''(t)) = (\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)) \cdot \mathbf{r}'''(t) = \frac{1}{16\sqrt{2}(1-t^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

于是利用曲线挠率的计算公式可得, 曲线的挠率为

$$\tau(t) = \frac{(\mathbf{r}'(t), \mathbf{r}''(t), \mathbf{r}'''(t))}{|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)|^2} = \frac{\frac{1}{16\sqrt{2}(1-t^2)^{\frac{3}{2}}}}{\frac{1}{8(1-t^2)}} = \frac{1}{2\sqrt{2}(1-t^2)}.$$

□

例题 2.30 设正则参数曲线 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(t)$ 的 Frenet 标架是 $\{\mathbf{r}(t); \boldsymbol{\alpha}(t), \boldsymbol{\beta}(t), \boldsymbol{\gamma}(t)\}$, 证明:

$$(\boldsymbol{\alpha}(t), \boldsymbol{\alpha}'(t), \boldsymbol{\alpha}''(t)) \cdot (\boldsymbol{\gamma}(t), \boldsymbol{\gamma}'(t), \boldsymbol{\gamma}''(t)) = \varepsilon \cdot |\boldsymbol{\alpha}'(t)|^3 \cdot |\boldsymbol{\gamma}'(t)|^3,$$

其中 $\varepsilon = \text{sgn}(\tau(t))$.

证明 由求导的链式法则和 Frenet 公式可得

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\alpha}'(t) &= \frac{d\boldsymbol{\alpha}(t)}{ds} \cdot \frac{ds}{dt} = \kappa(t) |\mathbf{r}'(t)| \boldsymbol{\beta}(t), \quad \boldsymbol{\gamma}'(t) = \frac{d\boldsymbol{\gamma}(t)}{ds} \cdot \frac{ds}{dt} = -\tau(t) |\mathbf{r}'(t)| \boldsymbol{\beta}(t), \\ \boldsymbol{\alpha}''(t) &= \kappa'(t) |\mathbf{r}'(t)| \boldsymbol{\beta}(t) + \kappa(t) \frac{d|\mathbf{r}'(t)|}{dt} \boldsymbol{\beta}(t) + \kappa(t) |\mathbf{r}'(t)| \boldsymbol{\beta}'(t) \\ &= \kappa'(t) |\mathbf{r}'(t)| \boldsymbol{\beta}(t) + \kappa(t) \frac{d|\mathbf{r}'(t)|}{dt} \boldsymbol{\beta}(t) + \kappa(t) |\mathbf{r}'(t)| \frac{d\boldsymbol{\beta}(t)}{ds} \cdot \frac{ds}{dt} \\ &= \left[\kappa'(t) |\mathbf{r}'(t)| + \kappa(t) \frac{d|\mathbf{r}'(t)|}{dt} \right] \boldsymbol{\beta}(t) + \kappa(t) |\mathbf{r}'(t)|^2 [-\kappa(t) \boldsymbol{\alpha}(t) + \tau(t) \boldsymbol{\gamma}(t)] \\ &= -\kappa^2(t) |\mathbf{r}'(t)|^2 \boldsymbol{\alpha}(t) + \left[\kappa'(t) |\mathbf{r}'(t)| + \kappa(t) \frac{d|\mathbf{r}'(t)|}{dt} \right] \boldsymbol{\beta}(t) + \kappa(t) \tau(t) |\mathbf{r}'(t)|^2 \boldsymbol{\gamma}(t); \\ \boldsymbol{\gamma}''(t) &= \left[-\tau'(t) |\mathbf{r}'(t)| - \tau(t) \frac{d|\mathbf{r}'(t)|}{dt} \right] \boldsymbol{\beta}(t) - \tau(t) |\mathbf{r}'(t)| \boldsymbol{\beta}'(t) \\ &= \left[-\tau'(t) |\mathbf{r}'(t)| - \tau(t) \frac{d|\mathbf{r}'(t)|}{dt} \right] \boldsymbol{\beta}(t) - \tau(t) |\mathbf{r}'(t)| \frac{d\boldsymbol{\beta}(t)}{ds} \cdot \frac{ds}{dt} \\ &= \left[-\tau'(t) |\mathbf{r}'(t)| - \tau(t) \frac{d|\mathbf{r}'(t)|}{dt} \right] \boldsymbol{\beta}(t) - \tau(t) |\mathbf{r}'(t)|^2 [-\kappa(t) \boldsymbol{\alpha}(t) + \tau(t) \boldsymbol{\gamma}(t)] \\ &= \kappa(t) \tau(t) |\mathbf{r}'(t)|^2 \boldsymbol{\alpha}(t) + \left[-\tau'(t) |\mathbf{r}'(t)| - \tau(t) \frac{d|\mathbf{r}'(t)|}{dt} \right] \boldsymbol{\beta}(t) - \tau^2(t) |\mathbf{r}'(t)|^2 \boldsymbol{\gamma}(t). \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} (\boldsymbol{\alpha}(t), \boldsymbol{\alpha}'(t), \boldsymbol{\alpha}''(t)) &= \kappa^2(t) \tau(t) |\mathbf{r}'(t)|^3 (\boldsymbol{\alpha}(t), \boldsymbol{\beta}(t), \boldsymbol{\gamma}(t)) = \kappa^2(t) \tau(t) |\mathbf{r}'(t)|^3, \\ (\boldsymbol{\gamma}(t), \boldsymbol{\gamma}'(t), \boldsymbol{\gamma}''(t)) &= -\kappa(t) \tau^2(t) |\mathbf{r}'(t)|^3 (\boldsymbol{\gamma}(t), \boldsymbol{\beta}(t), \boldsymbol{\alpha}(t)) = -\kappa(t) \tau^2(t) |\mathbf{r}'(t)|^3, \\ |\boldsymbol{\alpha}'(t)|^3 \cdot |\boldsymbol{\gamma}'(t)|^3 &= |\kappa(t) |\mathbf{r}'(t)| \boldsymbol{\beta}(t)|^3 \cdot |-\tau(t) |\mathbf{r}'(t)| \boldsymbol{\beta}(t)|^3 = \kappa^3(t) \tau^3(t) |\mathbf{r}'(t)|^6. \end{aligned}$$

故

$$(\boldsymbol{\alpha}(t), \boldsymbol{\alpha}'(t), \boldsymbol{\alpha}''(t)) \cdot (\boldsymbol{\gamma}(t), \boldsymbol{\gamma}'(t), \boldsymbol{\gamma}''(t)) = -\kappa^3(t) \tau^3(t) |\mathbf{r}'(t)|^6 = \text{sgn}(\tau(t)) \cdot |\boldsymbol{\alpha}'(t)|^3 \cdot |\boldsymbol{\gamma}'(t)|^3.$$

□

例题 2.31 设 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(s)$ 是以 s 为弧长参数的正则参数曲线, 其挠率 $\tau(s) > 0$. 作曲线 $\tilde{\mathbf{C}}$:

$$\tilde{\mathbf{r}}(s) = \int_{s_0}^s \boldsymbol{\gamma}(t) dt,$$

证明: $\tilde{\kappa}(s) = \tau(s)$, $\tilde{\tau}(s) = \kappa(s)$.

证明 由题设可知

$$\tilde{\mathbf{r}}'(s) = \boldsymbol{\gamma}(s), \quad |\tilde{\mathbf{r}}'(s)| = |\boldsymbol{\gamma}(s)| = 1.$$

故由定理 2.6 知 s 也是曲线 $\tilde{C}$ 的弧长参数. 再由条件和 Frenet 公式可得

$$\tilde{\mathbf{r}}'(s) = \boldsymbol{\gamma}(s), \quad \tilde{\mathbf{r}}''(s) = \boldsymbol{\gamma}'(s) = -\tau(s)\boldsymbol{\beta}(s),$$

$$\tilde{\mathbf{r}}'''(s) = -\tau'(s)\boldsymbol{\beta}(s) - \tau(s)\boldsymbol{\beta}'(s) = \kappa(s)\tau(s)\boldsymbol{\alpha}(s) - \tau'(s)\boldsymbol{\beta}(s) - \tau^2(s)\boldsymbol{\gamma}(s).$$

进而

$$(\tilde{\mathbf{r}}'(s), \tilde{\mathbf{r}}''(s), \tilde{\mathbf{r}}'''(s)) = -\tau(s)(\boldsymbol{\gamma}(s) \times \boldsymbol{\beta}(s)) \cdot \tilde{\mathbf{r}}'''(s) = -\kappa(s)\tau^2(s)(\boldsymbol{\gamma}(s), \boldsymbol{\beta}(s), \boldsymbol{\alpha}(s)) = \kappa(s)\tau^2(s).$$

于是由曲线论基本公式和曲线挠率的计算公式可得

$$\tilde{\kappa}(s) = |\tilde{\mathbf{r}}''(s)| = |-\tau(s)\boldsymbol{\beta}(s)| = \tau(s), \quad \tilde{\tau}(s) = \frac{(\tilde{\mathbf{r}}'(s), \tilde{\mathbf{r}}''(s), \tilde{\mathbf{r}}'''(s))}{|\tilde{\mathbf{r}}''(s)|^2} = \frac{\kappa(s)\tau^2(s)}{\tau^2(s)} = \kappa(s).$$

□

例题 2.32 设 $\mathbf{r}(t)$ 是单位球面上经度为 t 、纬度为 $\frac{\pi}{2} - t$ 的点的轨迹, 求它的参数方程, 并计算它的曲率和挠率.

解 由题设可知曲线 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(t)$ 的参数方程为

$$\mathbf{r}(t) = (\sin t \cos t, \sin^2 t, \cos t).$$

从而

$$\mathbf{r}'(t) = (\cos 2t, \sin 2t, -\sin t), \quad \mathbf{r}''(t) = (-2 \sin 2t, 2 \cos 2t, -\cos t), \quad \mathbf{r}'''(t) = (-4 \cos 2t, -4 \sin 2t, \sin t),$$

$$|\mathbf{r}'(t)| = \sqrt{1 + \sin^2 t}, \quad \mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t) = (-2 \sin^3 t, \cos t(1 + 2 \sin^2 t), 2),$$

$$|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)| = \sqrt{5 + 3 \sin^2 t}, \quad (\mathbf{r}'(t), \mathbf{r}''(t), \mathbf{r}'''(t)) = -6 \sin t.$$

于是由曲线论基本公式和曲线挠率的计算公式可得

$$\kappa(s) = \frac{|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)|}{|\mathbf{r}'(t)|^3} = \frac{\sqrt{5 + 3 \sin^2 t}}{(1 + \sin^2 t)^{\frac{3}{2}}}, \quad \tau(s) = \frac{(\mathbf{r}'(t), \mathbf{r}''(t), \mathbf{r}'''(t))}{|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)|^2} = -\frac{6 \sin t}{5 + 3 \sin^2 t}.$$

□

例题 2.33 设 $\{\mathbf{r}(t); \mathbf{e}_1(t), \mathbf{e}_2(t), \mathbf{e}_3(t)\}$ 是沿曲线 $\mathbf{r}(t)$ 定义的一个单位正交标架场, 假定

$$\mathbf{e}_i'(t) = \sum_{j=1}^3 \lambda_{ij}(t) \mathbf{e}_j(t), \quad 1 \leq i \leq 3.$$

证明: $\lambda_{ij}(t) + \lambda_{ji}(t) = 0, i, j = 1, 2, 3$.

证明 根据条件, 再利用求导的链式法则和 Frenet 公式可得

$$\mathbf{e}_1'(t) = \frac{d\mathbf{e}_1(t)}{ds} \cdot \frac{ds}{dt} = |\mathbf{r}'(t)| \kappa(t) \mathbf{e}_2(t) = \sum_{j=1}^3 \lambda_{1j}(t) \mathbf{e}_j(t),$$

$$\mathbf{e}_2'(t) = \frac{d\mathbf{e}_2(t)}{ds} \cdot \frac{ds}{dt} = -|\mathbf{r}'(t)| \kappa(t) \mathbf{e}_1(t) + |\mathbf{r}'(t)| \tau(t) \mathbf{e}_3(t) = \sum_{j=1}^3 \lambda_{2j}(t) \mathbf{e}_j(t),$$

$$\mathbf{e}_3'(t) = \frac{d\mathbf{e}_3(t)}{ds} \cdot \frac{ds}{dt} = -|\mathbf{r}'(t)| \tau(t) \mathbf{e}_2(t) = \sum_{j=1}^3 \lambda_{3j}(t) \mathbf{e}_j(t).$$

由 $\mathbf{e}_1(t), \mathbf{e}_2(t), \mathbf{e}_3(t)$ 的单位正交性可得

$$\lambda_{11} = \lambda_{22} = \lambda_{33} = 0,$$

$$\lambda_{12}(t) = |\mathbf{r}'(t)| \kappa(t), \quad \lambda_{13}(t) = 0,$$

$$\lambda_{21}(t) = -|\mathbf{r}'(t)| \kappa(t), \quad \lambda_{23}(t) = |\mathbf{r}'(t)| \tau(t),$$

$$\lambda_{31}(t) = 0, \quad \lambda_{32}(t) = -|\mathbf{r}'(t)| \tau(t).$$

故

$$\lambda_{ij} + \lambda_{ji} = 0, \quad i, j = 1, 2, 3.$$

□

2.5 曲线论基本定理

定理 2.16

设 $\mathbf{r} = \mathbf{r}_1(s)$ 和 $\mathbf{r} = \mathbf{r}_2(s)$ 是 E^3 中两条以弧长 s 为参数的正则参数曲线, 如果它们的曲率处处不为零, 并且它们的曲率和挠率分别相等, 即 $\kappa_1(s) = \kappa_2(s), \tau_1(s) = \tau_2(s)$, 则有 E^3 中的一个刚体运动 σ , 它把曲线 $\mathbf{r} = \mathbf{r}_1(s)$ 变为曲线 $\mathbf{r} = \mathbf{r}_2(s)$.

♡

证明 由于这两条曲线的曲率处处不为零, 因此沿这两条曲线有完全确定的 Frenet 标架. 假定它们在 $s = 0$ 处的 Frenet 标架分别是 $\{\mathbf{r}_1(0); \boldsymbol{\alpha}_1(0), \boldsymbol{\beta}_1(0), \boldsymbol{\gamma}_1(0)\}$ 和 $\{\mathbf{r}_2(0); \boldsymbol{\alpha}_2(0), \boldsymbol{\beta}_2(0), \boldsymbol{\gamma}_2(0)\}$. 因为它们都是右手单位正交标架, 故由定理 1.1, 在 E^3 中有一个刚体运动 σ 把后一个标架变成前一个标架. 不妨把第二条曲线经过刚体运动 σ 得到的像仍然记为 $\mathbf{r} = \mathbf{r}_2(s)$, 那么由命题 2.3 知曲线 $\mathbf{r} = \mathbf{r}_1(s)$ 和 $\mathbf{r} = \mathbf{r}_2(s)$ 在对应点仍旧有相同的曲率和挠率, 并且在 $s = 0$ 处有相同的 Frenet 标架. 我们要证明

$$\mathbf{r}_1(s) = \mathbf{r}_2(s), \quad \forall s.$$

为此, 首先定义函数

$$f(s) = (\boldsymbol{\alpha}_1(s) - \boldsymbol{\alpha}_2(s))^2 + (\boldsymbol{\beta}_1(s) - \boldsymbol{\beta}_2(s))^2 + (\boldsymbol{\gamma}_1(s) - \boldsymbol{\gamma}_2(s))^2, \quad (2.33)$$

且由假设得知 $f(0) = 0$. 对函数 $f(s)$ 直接求导, 利用 Frenet 公式, 并且注意到 $\kappa_1(s) = \kappa_2(s), \tau_1(s) = \tau_2(s)$, 则得

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \frac{df(s)}{ds} &= (\boldsymbol{\alpha}_1(s) - \boldsymbol{\alpha}_2(s)) \cdot (\kappa_1(s)\boldsymbol{\beta}_1(s) - \kappa_2(s)\boldsymbol{\beta}_2(s)) \\ &\quad + (\boldsymbol{\beta}_1(s) - \boldsymbol{\beta}_2(s)) \cdot (-\kappa_1(s)\boldsymbol{\alpha}_1(s) + \kappa_2(s)\boldsymbol{\alpha}_2(s)) \\ &\quad + (\boldsymbol{\beta}_1(s) - \boldsymbol{\beta}_2(s)) \cdot (\tau_1(s)\boldsymbol{\gamma}_1(s) - \tau_2(s)\boldsymbol{\gamma}_2(s)) \\ &\quad + (\boldsymbol{\gamma}_1(s) - \boldsymbol{\gamma}_2(s)) \cdot (-\tau_1(s)\boldsymbol{\beta}_1(s) + \tau_2(s)\boldsymbol{\beta}_2(s)) \\ &= \kappa_1(s)(\boldsymbol{\alpha}_1(s) - \boldsymbol{\alpha}_2(s)) \cdot (\boldsymbol{\beta}_1(s) - \boldsymbol{\beta}_2(s)) \\ &\quad - \kappa_1(s)(\boldsymbol{\beta}_1(s) - \boldsymbol{\beta}_2(s)) \cdot (\boldsymbol{\alpha}_1(s) - \boldsymbol{\alpha}_2(s)) \\ &\quad + \tau_1(s)(\boldsymbol{\beta}_1(s) - \boldsymbol{\beta}_2(s)) \cdot (\boldsymbol{\gamma}_1(s) - \boldsymbol{\gamma}_2(s)) \\ &\quad - \tau_1(s)(\boldsymbol{\gamma}_1(s) - \boldsymbol{\gamma}_2(s)) \cdot (\boldsymbol{\beta}_1(s) - \boldsymbol{\beta}_2(s)) \equiv 0, \end{aligned}$$

故 $f(s) = f(0) = 0$, 即

$$\boldsymbol{\alpha}_1(s) = \boldsymbol{\alpha}_2(s), \quad \boldsymbol{\beta}_1(s) = \boldsymbol{\beta}_2(s), \quad \boldsymbol{\gamma}_1(s) = \boldsymbol{\gamma}_2(s). \quad (2.34)$$

再定义函数

$$g(s) = (\mathbf{r}_1(s) - \mathbf{r}_2(s))^2, \quad g(0) = 0, \quad (2.35)$$

则

$$\frac{1}{2} \frac{dg(s)}{ds} = (\mathbf{r}_1(s) - \mathbf{r}_2(s)) \cdot (\boldsymbol{\alpha}_1(s) - \boldsymbol{\alpha}_2(s)) \equiv 0,$$

所以 $g(s) = g(0) = 0$, 即 $\mathbf{r}_1(s) = \mathbf{r}_2(s), \forall s$.

□

推论 2.1

设 $\mathbf{r} = \mathbf{r}_1(t)$ 和 $\mathbf{r} = \mathbf{r}_2(u)$ 是 E^3 中两条正则参数曲线, 其中 t, u 为任意参数, 它们的曲率处处不为零. 如果存在三次以上的连续可微函数 $u = \lambda(t), \lambda'(t) \neq 0$, 使得这两条曲线的弧长函数、曲率函数和挠率函数之间有关系式

$$s_1(t) = s_2(\lambda(t)), \quad \kappa_1(t) = \kappa_2(\lambda(t)), \quad \tau_1(t) = \tau_2(\lambda(t)), \quad (2.36)$$

则有 E^3 中的一个刚体运动 σ , 它把曲线 $\mathbf{r} = \mathbf{r}_1(t)$ 变为曲线 $\mathbf{r} = \mathbf{r}_2(u)$, 即曲线 $\mathbf{r} = \mathbf{r}_2(\lambda(t))$ 是曲线 $\mathbf{r} = \mathbf{r}_1(t)$ 在刚体运动 σ 下的像.

♡

证明 设曲线 $\mathbf{r}_1(t)$ 的弧长参数为 s , 满足 $\frac{ds}{dt} = |\mathbf{r}'_1(t)|$, 且 $s = s_1(t) = \int_0^t |\mathbf{r}'_1(u)| du$. 对曲线 $\mathbf{r}_2(u)$, 由 $u = \lambda(t)$ 知 $\frac{du}{dt} = \lambda'(t) \neq 0$. 由条件 $s_1(t) = s_2(\lambda(t))$ 知

$$\frac{ds_1}{dt} = |\mathbf{r}'_1(t)|, \quad \frac{ds_2}{du} = |\mathbf{r}'_2(u)| \text{ 且 } \frac{ds_1}{dt} = \frac{ds_2}{du} \cdot \frac{du}{dt},$$

因此

$$|\mathbf{r}'_1(t)| = |\mathbf{r}'_2(\lambda(t))| \cdot \lambda'(t).$$

令 $t = t(s)$ 是 $s = s_1(t)$ 的反函数, 则 $u = \lambda(t(s))$. 再令 $\mathbf{r}_2(s) = \mathbf{r}_2(\lambda(t(s)))$, 由于

$$\frac{d\mathbf{r}_2}{ds} = \frac{d\mathbf{r}_2}{du} \cdot \frac{du}{ds} \text{ 且 } \frac{du}{ds} = \frac{du}{dt} \cdot \frac{dt}{ds} = \lambda'(t) \cdot \frac{1}{|\mathbf{r}'_1(t)|} = \frac{1}{|\mathbf{r}'_2(u)|},$$

故 $\left| \frac{d\mathbf{r}_2}{ds} \right| = 1$, 因此由定理 2.6 知 $\mathbf{r}_2(s)$ 是以 s 为弧长参数的曲线.

由条件 $\kappa_1(t) = \kappa_2(\lambda(t))$ 和 $\tau_1(t) = \tau_2(\lambda(t))$, 又曲率、挠率与曲线的参数变换无关, 故

$$\kappa_1(s) = \kappa_2(s), \quad \tau_1(s) = \tau_2(s), \quad \forall s.$$

根据定理 2.16, 存在一个刚体运动 σ 使得 $\sigma(\mathbf{r}_1(s)) = \mathbf{r}_2(s)$ 对所有 s 成立. 于是对原参数 t 有

$$\sigma(\mathbf{r}_1(t)) = \sigma(\mathbf{r}_1(s_1(t))) = \sigma(\mathbf{r}_1(s)) = \mathbf{r}_2(s) = \mathbf{r}_2(\lambda(t(s))) = \mathbf{r}_2(\lambda(t)),$$

即曲线 $\mathbf{r}_2(\lambda(t))$ 是 $\mathbf{r}_1(t)$ 在刚体运动 σ 下的像.

□

定理 2.17 (曲线论基本定理)

设 $\kappa(s), \tau(s)$ 是在区间 $[a, b]$ 上两个任意给定的连续可微函数, 并且 $\kappa(s) > 0$, 则在空间 E^3 中存在正则参数曲线 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(s), a \leq s \leq b$, 以 s 为弧长参数, 以给定的函数 $\kappa(s), \tau(s)$ 为它的曲率和挠率, 且这样的曲线在空间 E^3 中是完全确定的, 其差异至多为曲线在空间中的位置不同 (即存在一个刚体运动, 将满足条件的曲线映成另一条满足条件的曲线).

♡

注 这个定理说明, 函数 $\kappa(s) > 0$ 与 $\tau(s)$ 在空间 E^3 中不计位置的差异唯一地确定了一条曲线, 因此它们可以看作是曲线的方程, 称为曲线的内在方程, 或自然方程. 从曲线的自然方程得到参数方程的过程, 就是求解方程组 (2.38) 的过程. 一般说来, 该过程是比较难的. 如果知道方程组 (2.38) 的一个特解, 则定理 2.16 告诉我们, 其余的解都是上述特解在 E^3 的刚体运动下的像.

证明 定理 2.16 已证明这样的曲线在空间 E^3 中确定到至多差一个位置的不同, 因此我们只要证明这样的曲线的存在性.

为了能够用和式表示方程组, 引进新的函数记号

$$\begin{pmatrix} a_{11}(s) & a_{12}(s) & a_{13}(s) \\ a_{21}(s) & a_{22}(s) & a_{23}(s) \\ a_{31}(s) & a_{32}(s) & a_{33}(s) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \kappa(s) & 0 \\ -\kappa(s) & 0 & \tau(s) \\ 0 & -\tau(s) & 0 \end{pmatrix}, \quad (2.37)$$

并且用 $\mathbf{r}, \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ 记写成向量形式的未知函数, 每一个向量函数代表 3 个未知函数, 共 12 个未知函数. 考虑一阶

常微分方程组

$$\begin{cases} \frac{d\mathbf{r}}{ds} = \mathbf{e}_1, \\ \frac{d\mathbf{e}_i}{ds} = \sum_{j=1}^3 a_{ij}(s)\mathbf{e}_j, \quad 1 \leq i \leq 3. \end{cases} \quad (2.38)$$

这是由 4 个向量形式的线性齐次微分方程组组成的方程组 (实际上有 12 个方程). 由于方程组的系数是连续可微函数, 根据常微分方程理论, 对于任意给定的一组初始值 $\mathbf{r}^0, \mathbf{e}_1^0, \mathbf{e}_2^0, \mathbf{e}_3^0$, 方程组(2.38)有唯一的一组解 $\mathbf{r}(s), \mathbf{e}_1(s), \mathbf{e}_2(s), \mathbf{e}_3(s)$, $a \leq s \leq b$, 满足初始条件

$$\mathbf{r}(s_0) = \mathbf{r}^0, \quad \mathbf{e}_i(s_0) = \mathbf{e}_i^0, \quad 1 \leq i \leq 3, \quad (2.39)$$

其中 s_0 是区间 $[a, b]$ 中任意固定的一点. 一般来说, 这样的解并不会满足我们的要求. 如果 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(s)$ 是我们所要的曲线, 而 $\{\mathbf{r}(s); \mathbf{e}_1(s), \mathbf{e}_2(s), \mathbf{e}_3(s)\}$ 是曲线的 Frenet 标架, 则我们必须要求初始值 $\{\mathbf{r}^0; \mathbf{e}_1^0, \mathbf{e}_2^0, \mathbf{e}_3^0\}$ 是右手单位正交标架, 即它们要满足条件

$$\begin{cases} \mathbf{e}_i^0 \cdot \mathbf{e}_j^0 = \delta_{ij}, \quad 1 \leq i, j \leq 3, \\ (\mathbf{e}_1^0, \mathbf{e}_2^0, \mathbf{e}_3^0) = 1. \end{cases} \quad (2.40)$$

我们要证明, 当初值满足条件(2.40)时, 方程组(2.38)满足初始条件(2.39)的解给出的 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(s)$ 是一条正则曲线, 以 s 为弧长参数, 并以给定的函数 $\kappa(s), \tau(s)$ 为它的曲率和挠率. 为此, 首先证明这组解 $\{\mathbf{r}(s); \mathbf{e}_1(s), \mathbf{e}_2(s), \mathbf{e}_3(s)\}$ 是右手单位正交标架族. 命

$$g_{ij}(s) = \mathbf{e}_i(s) \cdot \mathbf{e}_j(s) - \delta_{ij}, \quad 1 \leq i, j \leq 3. \quad (2.41)$$

初始值所满足的条件(2.40)说明

$$g_{ij}(s_0) = 0, \quad 1 \leq i, j \leq 3. \quad (2.42)$$

将(2.41)式求导, 并且利用 $\mathbf{e}_i(s)$ 满足方程组(2.38)得到

$$\frac{dg_{ij}(s)}{ds} = \frac{d\mathbf{e}_i(s)}{ds} \cdot \mathbf{e}_j(s) + \mathbf{e}_i(s) \cdot \frac{d\mathbf{e}_j(s)}{ds} = \sum_{k=1}^3 (a_{ik}e_k(s) \cdot \mathbf{e}_j(s) + a_{jk}g_{ik}(s)\mathbf{e}_i(s) \cdot \mathbf{e}_k(s)).$$

因为

$$a_{ij} + a_{ji} = 0,$$

故 $g_{ij}(s)$ 满足常微分方程组

$$\frac{dg_{ij}(s)}{ds} = \sum_{k=1}^3 (a_{ik}g_{kj}(s) + a_{jk}g_{ik}(s)).$$

这是线性齐次方程组, 并且它在初始条件(2.42)下的解是唯一的, 所以 $g_{ij}(s)$ 只能是平凡解, 即

$$g_{ij}(s) \equiv 0, \quad 1 \leq i, j \leq 3,$$

也就是

$$\mathbf{e}_i(s) \cdot \mathbf{e}_j(s) = \delta_{ij}, \quad 1 \leq i, j \leq 3,$$

故 $\{\mathbf{r}(s); \mathbf{e}_1(s), \mathbf{e}_2(s), \mathbf{e}_3(s)\}$ 是单位正交标架. 这样, 向量 $\mathbf{e}_1(s), \mathbf{e}_2(s), \mathbf{e}_3(s)$ 的混合积 $(\mathbf{e}_1(s), \mathbf{e}_2(s), \mathbf{e}_3(s))$ 的值是 1 或者 -1. 由于条件(2.40)知 $(\mathbf{e}_1(s_0), \mathbf{e}_2(s_0), \mathbf{e}_3(s_0)) = 1$, 故由解的连续性得到

$$(\mathbf{e}_1(s), \mathbf{e}_2(s), \mathbf{e}_3(s)) = 1,$$

所以 $\{\mathbf{r}(s); \mathbf{e}_1(s), \mathbf{e}_2(s), \mathbf{e}_3(s)\}$ 是右手单位正交标架族.

由方程(2.38)的第一式得知

$$\left| \frac{d\mathbf{r}(s)}{ds} \right| = |\mathbf{e}_1(s)| = 1,$$

故 $\mathbf{r}(s)$ 是正则参数曲线, s 是弧长参数, $\alpha(s) = \mathbf{e}_1(s)$. 再由方程(2.38)的第二式得知

$$\frac{d\alpha(s)}{ds} = \frac{d\mathbf{e}_1(s)}{ds} = \kappa(s)\mathbf{e}_2(s),$$

因此

$$\kappa(s) = \left| \frac{d\alpha(s)}{ds} \right|, \quad \beta(s) = \mathbf{e}_2(s),$$

即 $\kappa(s)$ 是曲线 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(s)$ 的曲率, $\mathbf{e}_2(s)$ 是它的主法向量, 于是

$$\gamma(s) = \alpha(s) \times \beta(s) = \mathbf{e}_1(s) \times \mathbf{e}_2(s) = \mathbf{e}_3(s).$$

由(2.38)式的最后一式得到

$$\tau(s) = -\frac{d\mathbf{e}_3(s)}{ds} \cdot \mathbf{e}_2(s) = -\frac{d\gamma(s)}{ds} \cdot \beta(s),$$

故 $\tau(s)$ 是曲线 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(s)$ 的挠率.

□

例题 2.34 求曲率和挠率分别是常数 $\kappa_0 > 0, \tau_0$ 的曲线的参数方程.

解 已知圆螺旋线 $\mathbf{r} = (a \cos t, a \sin t, bt)(a > 0, b \text{ 是常数})$ 的曲率和挠率分别是常数

$$\kappa = \frac{a}{a^2 + b^2}, \quad \tau = \frac{b}{a^2 + b^2}.$$

取 a, b 使得

$$\frac{a}{a^2 + b^2} = \kappa_0, \quad \frac{b}{a^2 + b^2} = \tau_0,$$

也就是

$$a = \frac{\kappa_0}{\kappa_0^2 + \tau_0^2}, \quad b = \frac{\tau_0}{\kappa_0^2 + \tau_0^2}.$$

根据定理??, 曲率和挠率分别是常数 $\kappa_0 > 0, \tau_0$ 的曲线必定是圆螺旋线. 如果不计位置的差异, 则它的参数方程是

$$\mathbf{r} = \left(\frac{\kappa_0}{\kappa_0^2 + \tau_0^2} \cos t, \frac{\kappa_0}{\kappa_0^2 + \tau_0^2} \sin t, \frac{\tau_0 t}{\kappa_0^2 + \tau_0^2} \right),$$

或者是

$$\left(\frac{\kappa_0}{\kappa_0^2 + \tau_0^2} \cos \left(\sqrt{\kappa_0^2 + \tau_0^2} s \right), \frac{\kappa_0}{\kappa_0^2 + \tau_0^2} \sin \left(\sqrt{\kappa_0^2 + \tau_0^2} s \right), \frac{\tau_0 s}{\sqrt{\kappa_0^2 + \tau_0^2}} \right),$$

其中 s 是弧长参数.

□

定义 2.9 (定倾曲线)

如果一条曲线的切向量与一个固定的方向交成定角, 则称该曲线为**定倾曲线**, 或**一般螺线**.

♣

注 这种曲线可以看作是落在一个柱面上与直母线成定角的曲线.

命题 2.4

证明:

- (1) 一条曲率处处不为零的正则参数曲线 C 是定倾曲线当且仅当它的挠率与曲率之比是常数.
- (2) 一条曲率处处不为零的正则参数曲线 C 的所有主法线都平行于一个固定平面当且仅当它是一般螺线.

♣

注 根据主法线的定义, 只要考虑正则曲线的主法线都默认曲率不为零.

注 证明 (1) 的充分性中构造 $f(s)$ 的思路: 待定满足要求的常向量 $\mathbf{n}$, 则存在 $a \in \mathbb{R}$, 使得 $\alpha(s) \cdot \mathbf{n} = a$. 关于 s 求导并结合 Frenet 公式得

$$\alpha'(s) \cdot \mathbf{n} = \kappa(s)\beta(s) \cdot \mathbf{n} = 0 \implies \beta(s) \cdot \mathbf{n} = 0.$$

再对上式关于 s 求导并结合 Frenet 公式得

$$\beta'(s) \cdot n = (-\kappa(s)\alpha(s) + \tau(s)\gamma(s)) \cdot n = 0 \implies \left(\alpha(s) - \frac{\tau(s)}{\kappa(s)}\gamma(s) \right) \cdot n = (\alpha(s) - C\gamma(s)) \cdot n = 0.$$

故 n 与 $\beta(s)$ 和 $(\alpha(s) - C\gamma(s))$ 正交, 因此直接猜测 $n = \beta(s) \times (\alpha(s) - C\gamma(s))$, 再验证即可.

证明

- (1) 设曲线 C 的参数方程为 $r = r(s)$, 其中 s 为弧长参数. 其在各点的 Frenet 标架为 $\{r(s); \alpha(s), \beta(s), \gamma(s)\}$, 曲率为 $\kappa(s)$, 挠率为 $\tau(s)$.

必要性: 设曲线 C 各点切向量与常向量 n 成定角, 则存在 $a \in \mathbb{R}$, 使得 $r'(s) \cdot n = \alpha(s) \cdot n = a$. 对上式关于 s 求导, 结合 Frenet 公式和 $\kappa(s) \neq 0$ 得

$$r''(s) \cdot n = \alpha'(s) \cdot n = \kappa(s)\beta(s) \cdot n = 0 \implies \beta(s) \cdot n = 0. \quad (2.43)$$

于是 $n \in (\text{span}\{\beta(s)\})^\perp = \text{span}\{\alpha(s), \gamma(s)\}$, 从而存在 $\lambda(s), \mu(s) \in \mathbb{R}^3$, 使得 $n = \lambda(s)\alpha(s) + \mu(s)\gamma(s)$. 上式两边同时点乘 $\alpha(s)$ 得 $\lambda(s) = a$. 再对上式关于 s 求导, 结合 Frenet 公式得

$$0 = a\alpha'(s) + \mu'(s)\gamma(s) + \mu(s)\gamma'(s) = (a\kappa(s) - \mu(s)\tau(s))\beta(s) + \mu'(s)\gamma(s).$$

又因为 $\beta(s), \gamma(s)$ 线性无关, 所以 $\mu'(s) = a\kappa(s) - \mu(s)\tau(s) = 0$, 因此 $\mu(s)$ 是常数, 记 $\mu(s) = b \in \mathbb{R}$. 从而

$$n = a\alpha(s) + b\gamma(s) \implies \gamma(s) \cdot n = b\gamma^2(s) = b.$$

若 $b = 0$, 则 $n = a\alpha(s)$. 又若 $\alpha(s)$ 为常向量, 则此时曲线为直线, 曲率为 0, 矛盾! 因此 $\alpha(s)$ 不为常向量, 这与 n 为常向量矛盾! 故 $b \neq 0$. 再对(2.43)式关于 s 求导, 结合 Frenet 公式得

$$\beta'(s) \cdot n = (-\kappa(s)\alpha(s) + \tau(s)\gamma(s)) \cdot n = 0 \implies \frac{\tau(s)}{\kappa(s)} = \frac{\alpha(s) \cdot n}{\gamma(s) \cdot n} = \frac{a}{b} \in \mathbb{R}.$$

充分性: 设 $\frac{\tau(s)}{\kappa(s)} = C \in \mathbb{R}$, 则 $\tau(s) = C\kappa(s)$. 令 $f(s) = \beta(s) \times (\alpha(s) - C\gamma(s))$, 则由 Frenet 公式可得

$$\begin{aligned} f'(s) &= \beta'(s) \times (\alpha(s) - C\gamma(s)) + \beta(s) \times (\alpha'(s) - C\gamma'(s)) \\ &= (-\kappa(s)\alpha(s) + \tau(s)\gamma(s)) \times (\alpha(s) - C\gamma(s)) + \beta(s) \times (\kappa(s)\beta(s) + C\tau(s)\beta(s)) \\ &= (C\kappa(s) - \tau(s))(\alpha(s) \times \gamma(s)) = 0. \end{aligned}$$

故 $f(s)$ 是常向量, 记 $n = f(s) = \beta(s) \times (\alpha(s) - C\gamma(s))$, 则

$$\alpha(s) \cdot n = \alpha(s) \cdot [\beta(s) \times (\alpha(s) - C\gamma(s))] = \alpha(s) \cdot (\beta(s) \times \alpha(s)) - \alpha(s) \cdot (\beta(s) \times C\gamma(s)) = C\alpha^2(s) = C,$$

即曲线 C 各点切向量与常向量 n 成定角.

- (2) 设曲线 C 的参数方程为 $r = r(s)$, 其中 s 为弧长参数. 其在各点的 Frenet 标架为 $\{r(s); \alpha(s), \beta(s), \gamma(s)\}$, 曲率为 $\kappa(s)$, 挠率为 $\tau(s)$.

必要性: 设曲线 C 的所有主法线都平行于法向量为 n 的平面, 则

$$\beta(s) \cdot n = 0. \quad (2.44)$$

于是 $n \in (\text{span}\{\beta(s)\})^\perp = \text{span}\{\alpha(s), \gamma(s)\}$, 从而存在 $\lambda(s), \mu(s) \in \mathbb{R}^3$, 使得 $n = \lambda(s)\alpha(s) + \mu(s)\gamma(s)$. 上式两边同时点乘 $\alpha(s)$ 得 $\lambda(s) = a$. 再对上式关于 s 求导, 结合 Frenet 公式得

$$0 = a\alpha'(s) + \mu'(s)\gamma(s) + \mu(s)\gamma'(s) = (a\kappa(s) - \mu(s)\tau(s))\beta(s) + \mu'(s)\gamma(s).$$

又因为 $\beta(s), \gamma(s)$ 线性无关, 所以 $\mu'(s) = a\kappa(s) - \mu(s)\tau(s) = 0$, 因此 $\mu(s)$ 是常数, 记 $\mu(s) = b \in \mathbb{R}$. 从而

$$n = a\alpha(s) + b\gamma(s) \implies \gamma(s) \cdot n = b\gamma^2(s) = b.$$

若 $b = 0$, 则 $n = a\alpha(s)$. 又若 $\alpha(s)$ 为常向量, 则此时曲线为直线, 曲率为 0, 矛盾! 因此 $\alpha(s)$ 不为常向量, 这与 n 为常向量矛盾! 故 $b \neq 0$. 再对(2.44)式关于 s 求导, 结合 Frenet 公式得

$$\beta'(s) \cdot n = (-\kappa(s)\alpha(s) + \tau(s)\gamma(s)) \cdot n = 0 \implies \frac{\tau(s)}{\kappa(s)} = \frac{\alpha(s) \cdot n}{\gamma(s) \cdot n} = \frac{a}{b} \in \mathbb{R}.$$

由 (1) 可知, 此时曲线 C 是一般螺线.

充分性: 设曲线 C 各点切向量与常向量 n 成定角, 则存在 $a \in \mathbb{R}$, 使得 $r'(s) \cdot n = \alpha(s) \cdot n = a$. 对上式关于 s

求导, 结合 Frenet 公式和 $\kappa(s) \neq 0$ 得

$$\mathbf{r}''(s) \cdot \mathbf{n} = \alpha'(s) \cdot \mathbf{n} = \kappa(s)\beta(s) \cdot \mathbf{n} = 0 \implies \beta(s) \cdot \mathbf{n} = 0.$$

因此曲线 C 的所有主法向量都与法向量为 $\mathbf{n}$ 的平面平行. □

例题 2.35 设 $\tau(s), \kappa(s) > 0$ 是两个连续可微函数, 满足关系式 $\tau(s) = c \cdot \kappa(s)$, c 是常数. 求曲线的参数方程 $\mathbf{r}(s)$, 使它的弧长参数是 s , 曲率是 $\kappa(s)$, 挠率是 $\tau(s)$.

注 实际上, 所求曲线就是一般螺线方程.

解 设满足条件的曲线的参数方程为 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(s)$, 其中 s 为弧长参数. 其在各点的 Frenet 标架为 $\{\mathbf{r}(s); \alpha(s), \beta(s), \gamma(s)\}$. 由 Frenet 公式可知

$$\begin{cases} \frac{d\alpha}{ds} = \kappa(s)\beta, \\ \frac{d\beta}{ds} = -\kappa(s)\alpha + \tau(s)\gamma, \\ \frac{d\gamma}{ds} = -\tau(s)\beta. \end{cases} \quad (2.45)$$

考虑

$$\begin{cases} \frac{1}{\kappa(s)} \frac{d\alpha}{ds} = \beta, \\ \frac{1}{\kappa(s)} \frac{d\beta}{ds} = -\alpha + c\gamma, \\ \frac{1}{\kappa(s)} \frac{d\gamma}{ds} = -c\beta. \end{cases} \quad (2.46)$$

令 $t = t(s) = \int_0^s \kappa(s) ds$, 则 $t = t(s)$ 是一个参数变换且 $\kappa(s) = \frac{dt}{ds}$. 由 Frenet 标架与参数变换无关, 故方程(2.46)可化为

$$\begin{cases} \frac{1}{\kappa(s)} \frac{d\alpha}{ds} = \frac{1}{\kappa(s)} \frac{d\alpha}{dt} \cdot \frac{dt}{ds} = \frac{d\alpha}{dt} = \beta, \\ \frac{1}{\kappa(s)} \frac{d\beta}{ds} = \frac{1}{\kappa(s)} \frac{d\beta}{dt} \cdot \frac{dt}{ds} = \frac{d\beta}{dt} = -\alpha + c\gamma, \\ \frac{1}{\kappa(s)} \frac{d\gamma}{ds} = \frac{1}{\kappa(s)} \frac{d\gamma}{dt} \cdot \frac{dt}{ds} = \frac{d\gamma}{dt} = -c\beta. \end{cases} \quad (2.47)$$

对方程组(2.47)中的第二式求导得

$$\frac{d^2\beta}{dt^2} = -(c^2 + 1)\beta. \quad (2.48)$$

由于 $|\beta| = 1$, 取

$$\beta(s) = \beta(t(s)) = (\sin(t\sqrt{c^2+1}), 0, \cos(t\sqrt{c^2+1})) = (\sin(t(s)\sqrt{c^2+1}), 0, \cos(t(s)\sqrt{c^2+1})),$$

则此时 β 是(2.48)式的一个特解且 $|\beta| = 1$. 于是再由方程组(2.47)中的第一式可得一个特解为

$$\begin{aligned} \alpha(s) = \alpha(t(s)) &= \int \beta dt = \left(-\frac{1}{\sqrt{c^2+1}} \cos(t\sqrt{c^2+1}), \frac{c}{\sqrt{c^2+1}}, \frac{1}{\sqrt{c^2+1}} \sin(t\sqrt{c^2+1}) \right) \\ &= \left(-\frac{1}{\sqrt{c^2+1}} \cos(t(s)\sqrt{c^2+1}), \frac{c}{\sqrt{c^2+1}}, \frac{1}{\sqrt{c^2+1}} \sin(t(s)\sqrt{c^2+1}) \right) \end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned} \gamma(s) = \gamma(t(s)) &= \alpha(t(s)) \times \beta(t(s)) = \left(\frac{c}{\sqrt{c^2+1}} \cos(t\sqrt{c^2+1}), \frac{1}{\sqrt{c^2+1}}, -\frac{c}{\sqrt{c^2+1}} \sin(t\sqrt{c^2+1}) \right) \\ &= \left(\frac{c}{\sqrt{c^2+1}} \cos(t(s)\sqrt{c^2+1}), \frac{1}{\sqrt{c^2+1}}, -\frac{c}{\sqrt{c^2+1}} \sin(t(s)\sqrt{c^2+1}) \right). \end{aligned}$$

从而 $\alpha(s), \beta(s), \gamma(s)$ 构成两两单位正交的右手系, 且满足 Frenet 公式(2.45).

下面求 $\mathbf{r}(s)$. 由

$$\frac{d\mathbf{r}}{ds} = \alpha = \frac{d\mathbf{r}}{dt} \cdot \frac{dt}{ds} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} \cdot \kappa(s),$$

知

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = \frac{1}{\kappa(s)}\alpha.$$

对上式两边积分可得上式的一个特解为

$$\begin{aligned}\mathbf{r}(s) = \mathbf{r}(t(s)) &= \left(-\frac{1}{\sqrt{c^2+1}} \int \frac{\cos(t\sqrt{c^2+1})}{\kappa(s)} dt, \frac{c}{\sqrt{c^2+1}} \int \frac{1}{\kappa(s)} dt, \frac{1}{\sqrt{c^2+1}} \int \frac{\sin(t\sqrt{c^2+1})}{\kappa(s)} dt \right) \\ &= \left(-\frac{1}{\sqrt{c^2+1}} \int \frac{\cos(t(s)\sqrt{c^2+1})}{\kappa(s)} \cdot \frac{dt}{ds} ds, \frac{c}{\sqrt{c^2+1}} \int \frac{1}{\kappa(s)} \cdot \frac{dt}{ds} ds, \frac{1}{\sqrt{c^2+1}} \int \frac{\sin(t(s)\sqrt{c^2+1})}{\kappa(s)} \cdot \frac{dt}{ds} ds \right) \\ &= \left(-\frac{1}{\sqrt{c^2+1}} \int \cos(t(s)\sqrt{c^2+1}) ds, \frac{c}{\sqrt{c^2+1}} s, \frac{1}{\sqrt{c^2+1}} \int \sin(t(s)\sqrt{c^2+1}) ds \right).\end{aligned}$$

此时 $\mathbf{r}(s)$ 满足 $\frac{d\mathbf{r}}{ds} = \alpha(s)$.

综上, $\{\mathbf{r}(s); \alpha(s), \beta(s), \gamma(s)\}$ 构成单位右手正交标架, 且满足 Frenet 公式(2.45). 再由曲线论基本定理可知, 满足条件的所有曲线与 $\mathbf{r}(s)$ 只相差刚体运动.

□

例题 2.36 证明: 下列每一条曲线的曲率和挠率相等.

- (1) $\mathbf{r}(t) = (a(3t - t^3), 3at^2, a(3t + t^3));$
- (2) $\mathbf{r}(t) = \left(t, \frac{t^2}{2a}, \frac{t^3}{6a^2}\right), a \neq 0;$
- (3) $\mathbf{r}(t) = \left(t + \frac{a^2}{t}, t - \frac{a^2}{t}, 2a \ln \frac{t}{a}\right), t, a > 0.$

证明

- (1) 对于曲线 $\mathbf{r}(t) = (a(3t - t^3), 3at^2, a(3t + t^3))$, 计算各阶导数:

$$\mathbf{r}'(t) = 3a(1 - t^2, 2t, 1 + t^2), \quad \mathbf{r}''(t) = 6a(-t, 1, t), \quad \mathbf{r}'''(t) = 6a(-1, 0, 1),$$

$$|\mathbf{r}'(t)| = 3\sqrt{2}a(1 + t^2), \quad |\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)| = 18\sqrt{2}a^2(1 + t^2),$$

$$\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t) = 18a^2(t^2 - 1, -2t, 1 + t^2), \quad (\mathbf{r}'(t), \mathbf{r}''(t), \mathbf{r}'''(t)) = 216a^3.$$

于是由曲线论基本公式和曲线挠率的计算公式可得, 曲率和挠率分别为

$$\kappa(t) = \frac{|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)|}{|\mathbf{r}'(t)|^3} = \frac{18\sqrt{2}a^2(1 + t^2)}{(3\sqrt{2}a(1 + t^2))^3} = \frac{1}{3a(1 + t^2)^2},$$

$$\tau(t) = \frac{(\mathbf{r}'(t), \mathbf{r}''(t), \mathbf{r}'''(t))}{|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)|^2} = \frac{216a^3}{(18\sqrt{2}a^2(1 + t^2))^2} = \frac{1}{3a(1 + t^2)^2}.$$

因此 $\kappa(t) = \tau(t)$.

- (2) 对于曲线 $\mathbf{r}(t) = \left(t, \frac{t^2}{2a}, \frac{t^3}{6a^2}\right) (a > 0)$, 计算各阶导数:

$$\mathbf{r}'(t) = \left(1, \frac{t}{a}, \frac{t^2}{2a^2}\right), \quad \mathbf{r}''(t) = \left(0, \frac{1}{a}, \frac{t}{a^2}\right), \quad \mathbf{r}'''(t) = \left(0, 0, \frac{1}{a^2}\right),$$

$$|\mathbf{r}'(t)| = \frac{t^2 + 2a^2}{2a^2}, \quad |\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)| = \frac{t^2 + 2a^2}{2a^3},$$

$$\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t) = \left(\frac{t^2}{2a^3}, -\frac{t}{a^2}, \frac{1}{a}\right), \quad (\mathbf{r}'(t), \mathbf{r}''(t), \mathbf{r}'''(t)) = \frac{1}{a^3}.$$

于是由曲线论基本公式和曲线挠率的计算公式可得, 曲率和挠率分别为

$$\kappa(t) = \frac{|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)|}{|\mathbf{r}'(t)|^3} = \frac{\frac{t^2 + 2a^2}{2a^3}}{\left(\frac{t^2 + 2a^2}{2a^2}\right)^3} = \frac{4a^3}{(t^2 + 2a^2)^2},$$

$$\tau(t) = \frac{(\mathbf{r}'(t), \mathbf{r}''(t), \mathbf{r}'''(t))}{|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)|^2} = \frac{\frac{1}{a^3}}{\left(\frac{t^2 + 2a^2}{2a^3}\right)^2} = \frac{4a^3}{(t^2 + 2a^2)^2}.$$

因此 $\kappa(t) = \tau(t)$.

(3) 对于曲线 $\mathbf{r}(t) = \left(t + \frac{a^2}{t}, t - \frac{a^2}{t}, 2a \ln \frac{t}{a}\right) (t, a > 0)$, 计算各阶导数:

$$\mathbf{r}'(t) = \left(1 - \frac{a^2}{t^2}, 1 + \frac{a^2}{t^2}, \frac{2a}{t}\right), \quad \mathbf{r}''(t) = \left(\frac{2a^2}{t^3}, -\frac{2a^2}{t^3}, -\frac{2a}{t^2}\right),$$

$$\mathbf{r}'''(t) = \left(-\frac{6a^2}{t^4}, \frac{6a^2}{t^4}, \frac{4a}{t^3}\right),$$

$$|\mathbf{r}'(t)| = \sqrt{2} \left(1 + \frac{a^2}{t^2}\right) = \frac{\sqrt{2}(t^2 + a^2)}{t^2}, \quad |\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)| = \frac{2\sqrt{2}a(t^2 + a^2)}{t^4},$$

$$\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t) = \frac{2a}{t^4} (a^2 - t^2, a^2 + t^2, -2at), \quad (\mathbf{r}'(t), \mathbf{r}''(t), \mathbf{r}'''(t)) = \frac{8a^3}{t^6}.$$

于是由曲线论基本公式和曲线挠率的计算公式可得, 曲率和挠率分别为

$$\kappa(t) = \frac{|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)|}{|\mathbf{r}'(t)|^3} = \frac{\frac{2\sqrt{2}a(t^2 + a^2)}{t^4}}{\left(\frac{\sqrt{2}(t^2 + a^2)}{t^2}\right)^3} = \frac{at^2}{(t^2 + a^2)^2},$$

$$\tau(t) = \frac{(\mathbf{r}'(t), \mathbf{r}''(t), \mathbf{r}'''(t))}{|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)|^2} = \frac{\frac{8a^3}{t^6}}{\left(\frac{2\sqrt{2}a(t^2 + a^2)}{t^4}\right)^2} = \frac{at^2}{(t^2 + a^2)^2}.$$

因此 $\kappa(t) = \tau(t)$.

□

例题 2.37 证明: 曲线

$$\mathbf{r}(t) = (t + \sqrt{3} \sin t, 2 \cos t, \sqrt{3}t - \sin t)$$

和曲线

$$\mathbf{r}_1(u) = \left(2 \cos \frac{u}{2}, 2 \sin \frac{u}{2}, -u\right)$$

可以通过刚体运动彼此重合.

证明 由条件可得

$$\mathbf{r}'(t) = (1 + \sqrt{3} \cos t, -2 \sin t, \sqrt{3} - \cos t), \quad \mathbf{r}''(t) = (-\sqrt{3} \sin t, -2 \cos t, \sin t),$$

$$\mathbf{r}'''(t) = (-\sqrt{3} \cos t, 2 \sin t, \cos t), \quad |\mathbf{r}'(t)| = 2\sqrt{2}, \quad |\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)| = 4\sqrt{2},$$

$$\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t) = (-2 + 2\sqrt{3} \cos t, -4 \sin t, -2 \cos t - 2\sqrt{3}), \quad (\mathbf{r}'(t), \mathbf{r}''(t), \mathbf{r}'''(t)) = -8.$$

于是由曲线论基本公式和曲线挠率的计算公式可得, 曲线 $\mathbf{r}(t)$ 的曲率和挠率分别为

$$\kappa(t) = \frac{|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)|}{|\mathbf{r}'(t)|^3} = \frac{4\sqrt{2}}{(2\sqrt{2})^3} = \frac{1}{4}, \quad \tau(t) = \frac{(\mathbf{r}'(t), \mathbf{r}''(t), \mathbf{r}'''(t))}{|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)|^2} = \frac{-8}{(4\sqrt{2})^2} = -\frac{1}{4}.$$

类似可得, 曲线 $\mathbf{r}_1(t)$ 的曲率和挠率分别为 $\kappa_1(t) = \frac{1}{4}, \tau_1(t) = -\frac{1}{4}$. 故

$$\kappa(t) = \kappa_1(t), \quad \tau(t) = \tau_1(t).$$

故由定理 2.16 可知, 曲线 $\mathbf{r}(t)$ 与曲线 $\mathbf{r}_1(t)$ 之间只差一个刚体运动.

□

例题 2.38 证明: 曲线

$$\mathbf{r}(t) = (\cosh t, \sinh t, t)$$

和曲线

$$\mathbf{r}_1(u) = \left(\frac{e^{-u}}{\sqrt{2}}, \frac{e^u}{\sqrt{2}}, u+1 \right)$$

可以通过刚体运动彼此重合. 试求出这个刚体运动.

解 由题设可得

$$\begin{aligned} \mathbf{r}(t) &= (\cosh t, \sinh t, t) = \left(\frac{e^t + e^{-t}}{2}, \frac{e^t - e^{-t}}{2}, t \right) = (0, 0, -1) + \left(\frac{e^t + e^{-t}}{2}, \frac{e^t - e^{-t}}{2}, t+1 \right) \\ &= (0, 0, -1) + \left(\frac{e^{-t}}{\sqrt{2}}, \frac{e^t}{\sqrt{2}}, t+1 \right) \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

$$\text{显然 } \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in SO(3), \text{ 故结论得证.}$$

□

例题 2.39 确定函数 $\varphi(t)$ 使得曲线 $\mathbf{r}(t) = (t, \sin t, \varphi(t))$ 的主法线都平行于 O_{yz} 平面.

解 设曲线 $\mathbf{r}(t) = (t, \sin t, \varphi(t))$, 则

$$\mathbf{r}'(t) = (1, \cos t, \varphi'(t)), \quad \mathbf{r}''(t) = (0, -\sin t, \varphi''(t)). \quad (2.49)$$

由曲线论基本公式知, 曲线的主法线方向与向量 $\mathbf{r}'(t) \times (\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t))$ 平行, 而

$$\mathbf{r}'(t) \times (\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)) = (\mathbf{r}'(t) \cdot \mathbf{r}''(t))\mathbf{r}'(t) - (\mathbf{r}'(t) \cdot \mathbf{r}'(t))\mathbf{r}''(t).$$

由(2.49)式可知, 该向量的 x 分量为

$$(\mathbf{r}'(t) \cdot \mathbf{r}''(t)) \cdot 1 - (\mathbf{r}'(t) \cdot \mathbf{r}'(t)) \cdot 0 = \mathbf{r}'(t) \cdot \mathbf{r}''(t) = -\sin t \cos t + \varphi'(t)\varphi''(t).$$

主法线平行于 O_{yz} 平面当且仅当其 x 分量为零, 即

$$\mathbf{r}' \cdot \mathbf{r}'' = 0.$$

因此条件化为

$$\varphi'(t)\varphi''(t) = \sin t \cos t = \frac{1}{2} \sin 2t.$$

令 $u(t) = \varphi'(t)$, 则 $uu' = \frac{1}{2} \sin 2t$, 即 $\frac{1}{2}(u^2)' = \frac{1}{2} \sin 2t$, 故

$$(u^2)' = \sin 2t.$$

积分得

$$u^2 = \int \sin 2t \, dt = -\frac{1}{2} \cos 2t + C_0 = \frac{1}{2}(1 - \cos 2t) + \left(C_0 - \frac{1}{2}\right), \quad C \in \mathbb{R}.$$

取 $C_0 = \frac{1}{2}$, 则

$$u^2 = \frac{1}{2}(1 - \cos 2t) = \sin^2 t,$$

于是 $u(t) = \varphi'(t) = \pm \sin t$. 积分得

$$\varphi(t) = \mp \cos t + C, \text{ 其中 } C \text{ 为任意常数.}$$

因此, 函数 $\varphi(t)$ 可取为

$$\varphi(t) = -\cos t + C \quad \text{或} \quad \varphi(t) = \cos t + C, \quad C \in \mathbb{R}.$$

此时曲线的主法线处处平行于 Oyz 平面.

□

2.6 曲线参数方程在一点的标准展开

曲线的 Frenet 标架 $\{\alpha(t), \beta(t), \gamma(t)\}$ 是 $\{r'(t), r''(t), r'''(t)\}$ 经过 Schmidt 正交化得到的. $r'(t)$ 决定切线, 曲率是切线方向关于弧长的变化率; $r''(t), r'''(t)$ 决定密切平面. 若密切平面方向不变则曲线为平面曲线; 否则挠率反映曲线的扭曲程度. 曲线方程的更高阶导数可表示成 Frenet 标架的线性组合, 系数是曲率、挠率及其各阶导数.

定理 2.18

设 $r = r(s)$ 是以弧长 s 为参数的正则曲线, 在 $s = s_0$ 处取 Frenet 标架 $\{r(s_0); \alpha(s_0), \beta(s_0), \gamma(s_0)\}$ 作为 E^3 的笛卡儿直角坐标系的标架, 则曲线在 $s = s_0$ 附近的参数方程为

$$\begin{cases} x = s - s_0 - \frac{\kappa(s_0)^2}{6} (s - s_0)^3 + o(\Delta s^3), \\ y = \frac{\kappa(s_0)}{2} (s - s_0)^2 + \frac{\kappa'(s_0)}{6} (s - s_0)^3 + o((s - s_0)^3), \\ z = \frac{\kappa(s_0)\tau(s_0)}{6} (s - s_0)^3 + o((s - s_0)^3), \end{cases} \quad (2.50)$$

其中 $\kappa(s_0), \kappa'(s_0), \tau(s_0)$ 分别为曲线在 s_0 处的曲率、曲率导数和挠率. 上式称为曲线在 $s = s_0$ 处的**标准展开式**.

当 $\kappa(s_0)\tau(s_0) \neq 0$ 时, 称曲线

$$\tilde{r}(s) = \left(s - s_0, \frac{\kappa(s_0)}{2} (s - s_0)^2, \frac{\kappa(s_0)\tau(s_0)}{6} (s - s_0)^3 \right)$$

为曲线 $r = r(s)$ 在 $s = s_0$ 处的**近似曲线**. 并且曲线 $r = r(s)$ 在 $s = s_0$ 处的近似曲线 $\tilde{r}(s)$ 在 $s = s_0$ 处与原曲线 $r = r(s)$ 具有相同的曲率 $\kappa(s_0)$ 、挠率 $\tau(s_0)$ 以及 Frenet 标架.

♡

注 曲线 $r = r(s)$ 的弧长参数 s 不一定是曲线 $\tilde{r}(s)$ 的弧长参数.

证明 令 $\Delta s = s - s_0$, 由 Taylor 展开式, 曲线 $r(s)$ 在 $s = s_0$ 处有

$$r(s) = r(s_0) + \frac{\Delta s}{1!} r'(s_0) + \frac{\Delta s^2}{2!} r''(s_0) + \frac{\Delta s^3}{3!} r'''(s_0) + o(\Delta s^3),$$

其中 $\Delta s = s - s_0$, 余项 $o(\Delta s^3)$ 满足 $\lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{|o(\Delta s^3)|}{\Delta s^3} = 0$. 根据 Frenet 公式, 有

$$r'(s_0) = \alpha(s_0), \quad r''(s_0) = \kappa(s_0)\beta(s_0), \quad r'''(s_0) = -\kappa^2(s_0)\alpha(s_0) + \kappa'(s_0)\beta(s_0) + \kappa(s_0)\tau(s_0)\gamma(s_0).$$

代入 Taylor 展开式, 得

$$\begin{aligned} r(s) &= r(s_0) + \Delta s \alpha(s_0) + \frac{\Delta s^2}{2} \kappa(s_0) \beta(s_0) + \frac{\Delta s^3}{6} (-\kappa^2(s_0) \alpha(s_0) + \kappa'(s_0) \beta(s_0) + \kappa(s_0) \tau(s_0) \gamma(s_0)) + o(\Delta s^3) \\ &= r(s_0) + \left(\Delta s - \frac{\kappa(s_0)^2}{6} \Delta s^3 \right) \alpha(s_0) + \left(\frac{\kappa(s_0)}{2} \Delta s^2 + \frac{\kappa'(s_0)}{6} \Delta s^3 \right) \beta(s_0) + \frac{\kappa(s_0)\tau(s_0)}{6} \Delta s^3 \gamma(s_0) + o(\Delta s^3). \end{aligned}$$

现将 Frenet 标架 $\{r(s_0); \alpha(s_0), \beta(s_0), \gamma(s_0)\}$ 取为 E^3 的笛卡儿直角坐标系的标架, 即 $r(s_0)$ 为坐标原点, $\alpha(s_0), \beta(s_0), \gamma(s_0)$ 分别为 x, y, z 轴正向的单位向量. 于是点 $r(s)$ 的坐标 (x, y, z) 满足

$$(x, y, z) = r(s) - r(s_0),$$

从而由上式直接得到

$$x = \Delta s - \frac{\kappa(s_0)^2}{6} \Delta s^3 + o(\Delta s^3), \quad y = \frac{\kappa(s_0)}{2} \Delta s^2 + \frac{\kappa'(s_0)}{6} \Delta s^3 + o(\Delta s^3), \quad z = \frac{\kappa(s_0)\tau(s_0)}{6} \Delta s^3 + o(\Delta s^3).$$

计算 $\tilde{r}(s)$ 在 $s = s_0$ 处的各阶导数得

$$\tilde{r}'(s_0) = (1, 0, 0), \quad \tilde{r}''(s_0) = (0, \kappa_0, 0), \quad \tilde{r}'''(s_0) = (0, 0, \kappa_0 \tau_0).$$

从而由曲线论基本公式可得, 曲线 $\tilde{r}(s)$ 在 $s = s_0$ 处的曲率、主法向量、次法向量分别为

$$\tilde{\kappa}(s_0) = \frac{|\tilde{r}'(s_0) \times \tilde{r}''(s_0)|}{|\tilde{r}'(s_0)|^3} = \kappa_0, \quad \tilde{\beta}(s_0) = \frac{\tilde{r}'(s_0) \times \tilde{r}''(s_0)}{|\tilde{r}'(s_0) \times \tilde{r}''(s_0)|} = \beta(s_0),$$

$$\tilde{\gamma}(s_0) = \tilde{\alpha}(s_0) \times \tilde{\beta}(s_0) = \alpha(s_0) \times \beta(s_0) = \gamma(s_0).$$

由曲线挠率的计算公式可知, 曲线 $\tilde{r}(s)$ 在 $s = s_0$ 处的挠率为

$$\tilde{\tau}(s_0) = \frac{(\tilde{r}'(s_0) \times \tilde{r}''(s_0)) \cdot \tilde{r}'''(s_0)}{|\tilde{r}'(s_0) \times \tilde{r}''(s_0)|^2} = \frac{\kappa_0^2 \tau_0}{\kappa_0^2} = \tau_0.$$

因此, 近似曲线 $\tilde{r}(s)$ 在 $s = s_0$ 处与原曲线 $r(s)$ 具有相同的曲率 κ_0 、挠率 τ_0 以及 Frenet 标架 $\{r(s_0); \alpha(s_0), \beta(s_0), \gamma(s_0)\}$.

□

注 设正则曲线 $r = r(s)$ 在 $s = 0$ 处的近似曲线为 $\tilde{r}(s) = \left(s, \frac{\kappa_0}{2}s^2, \frac{\kappa_0 \tau_0}{6}s^3\right)$. 它在三个坐标平面上的投影分别为:

- (1) 在密切平面 ($z = 0$) 上的投影: $x = s, y = \frac{\kappa_0}{2}s^2$;
- (2) 在从切平面 ($y = 0$) 上的投影: $x = s, z = \frac{\kappa_0 \tau_0}{6}s^3$;
- (3) 在法平面 ($x = 0$) 上的投影: $y = \frac{\kappa_0}{2}s^2, z = \frac{\kappa_0 \tau_0}{6}s^3$.

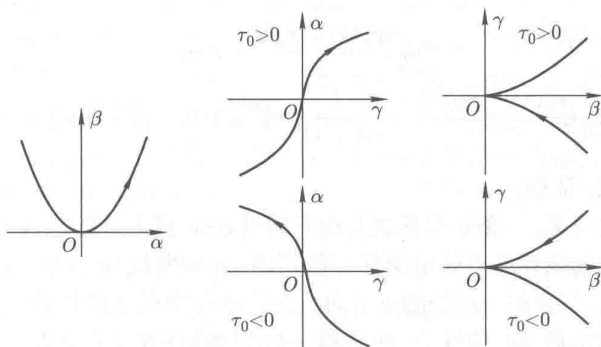


图 2.2: 近似曲线在各坐标面的投影

上述投影反映了曲线在原点的性状. 特别地, 从图 2.2 中法平面上的投影可见, 曲线在 $s = 0$ 处穿过密切平面. 密切平面的正定向由次法向量 $\gamma(0)$ 确定: 当 $\tau_0 > 0$ 时, z 与 s 同号, 曲线从下而上穿过密切平面; 当 $\tau_0 < 0$ 时, z 与 s 异号, 曲线从上而下穿过密切平面. 这给出了挠率符号的几何意义.

定义 2.10 (切触)

设曲线 C_1 和 C_2 相交于点 p_0 , 在 C_1 和 C_2 上各取一点 p_1 和 p_2 , 使得曲线 C_1 在点 p_0 和 p_1 之间的弧长是 Δs , C_2 在点 p_0 和 p_2 之间的弧长也是 Δs . 若有正整数 n 使得

$$\lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{|p_1 p_2|}{\Delta s^n} = 0, \quad \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{|p_1 p_2|}{(\Delta s)^{n+1}} \neq 0,$$

则称曲线 C_1 和 C_2 在交点 p_0 处有 n 阶切触.

✻

定理 2.19

设曲线 $r_1(s)$ 和 $r_2(s)$ 都以 s 为弧长参数, 且 $r_1(s_0) = r_2(s_0)$, 则它们在 $s = s_0$ 处有 n 阶切触的充分必要条件是

$$r_1^{(i)}(s_0) = r_2^{(i)}(s_0), \quad \forall i \leq n; \quad r_1^{(n+1)}(s_0) \neq r_2^{(n+1)}(s_0). \quad (2.51)$$

♡

证明 在条件(2.51)下, 由 Taylor 展开式得到

$$r_1(s) - r_2(s) = \frac{(s - s_0)^{n+1}}{(n+1)!} \left(r_1^{(n+1)}(s_0) - r_2^{(n+1)}(s_0) \right) + o((s - s_0)^{n+1}),$$

因此

$$\lim_{s \rightarrow s_0} \frac{|r_1(s) - r_2(s)|}{(s - s_0)^n} = 0, \quad \lim_{s \rightarrow s_0} \frac{|r_1(s) - r_2(s)|}{(s - s_0)^{n+1}} = \frac{1}{(n+1)!} |r_1^{(n+1)}(s_0) - r_2^{(n+1)}(s_0)| \neq 0.$$

反之亦然.

□

推论 2.2

两条相交的正则曲线在交点处有 2 阶以上切触的充分必要条件是它们在交点处相切、有相同的有向密切平面和相同的曲率.

♡

证明 由定理 2.19, 两条相交的正则曲线在交点 $s = 0$ 处有 2 阶以上的切触的充分必要条件是

$$r_1(0) = r_2(0), \quad r_1^{(1)}(0) = r_2^{(1)}(0), \quad r_1^{(2)}(0) = r_2^{(2)}(0),$$

上式前两式说明这两条曲线相切, 第三式意味着

$$\kappa_1(0)\beta_1(0) = \kappa_2(0)\beta_2(0),$$

即

$$\kappa_1(0) = \kappa_2(0), \quad \beta_1(0) = \beta_2(0).$$

此即这两条曲线在交点 $s = 0$ 处有相同的有向密切平面和相同的曲率.

□

定义 2.11

对于曲线 $r = r(s)$ 上 $\kappa(s_0) > 0$ 的点 $s = s_0$, 在密切平面上以 $r(s_0) + \frac{\beta(s_0)}{\kappa(s_0)}$ 为中心、以 $\frac{1}{\kappa(s_0)}$ 为半径的圆周称为曲线在 $s = s_0$ 处的**曲率圆**, 其圆心称为**曲率中心**, 半径 $\frac{1}{\kappa(s_0)}$ 称为**曲率半径**.

♣

定理 2.20

设 $C: r = r(s)$ 是曲率和挠率都不为零的正则参数曲线, s 是弧长参数, 则在 s 处与曲线 C 有 3 阶以上切触的球面 Σ 的球心为

$$r(s) + \frac{1}{\kappa(s)}\beta(s) + \frac{1}{\tau(s)}\frac{d}{ds}\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)\gamma(s),$$

半径为

$$\sqrt{\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)^2 + \left(\frac{1}{\tau(s)}\frac{d}{ds}\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)\right)^2}.$$

该球面称为曲线 C 在 s 处的**密切球面**, 其球心所在的直线

$$r(\lambda) = r(s) + \frac{1}{\kappa(s)}\beta(s) + \lambda\gamma(s)$$

是通过曲率中心、垂直于密切平面的直线, 称为曲线 C 在 s 处的**曲率轴**.

♡

证明 由弧长参数平移不变性, 不失一般性只证 $s = 0$ 的情形. 记 $\kappa_0 = \kappa(0)$, $\kappa'_0 = \kappa'(0)$, $\tau_0 = \tau(0)$, 且 $\kappa_0\tau_0 \neq 0$. 曲线在 $s = 0$ 处的 Frenet 标架为 $\{r(0); \alpha_0, \beta_0, \gamma_0\}$. 设球面 Σ 与曲线交于 $p_0 = r(0)$, 则球心 A 满足

$$\overrightarrow{p_0 A} = a\alpha_0 + b\beta_0 + c\gamma_0, \quad a^2 + b^2 + c^2 = r^2,$$

其中 r 为球面半径. 利用标准展开式(2.50)知, 曲线上在 $r(0)$ 附近的点 $p = r(s)$ 满足

$$\begin{aligned} |pA|^2 - r^2 &= \left(s - \frac{\kappa_0^2}{6}s^3 + o(s^3) - a\right)^2 + \left(\frac{\kappa_0}{2}s^2 + \frac{\kappa_0'}{6}s^3 + o(s^3) - b\right)^2 \\ &\quad + \left(\frac{\kappa_0\tau_0}{6}s^3 + o(s^3) - c\right)^2 - (a^2 + b^2 + c^2) \\ &= -2a\left(s - \frac{\kappa_0^2}{6}s^3 + o(s^3)\right) + \left(s - \frac{\kappa_0^2}{6}s^3 + o(s^3)\right)^2 \\ &\quad - 2b\left(\frac{\kappa_0}{2}s^2 + \frac{\kappa_0'}{6}s^3 + o(s^3)\right) + \left(\frac{\kappa_0\tau_0}{6}s^3 + o(s^3)\right)^2 \\ &\quad - 2c\left(\frac{\kappa_0\tau_0}{6}s^3 + o(s^3)\right) + o(s^3). \end{aligned}$$

由定理 2.19 知, 曲线与球面在 $s = 0$ 处有 1 阶以上切触要求 s 的一次项系数为零, 即 $a = 0$. 在此条件下, 上式成为

$$|pA|^2 - r^2 = (1 - b\kappa_0)s^2 - \left(\frac{\kappa_0'}{3} + c\frac{\kappa_0\tau_0}{3}\right)s^3 + o(s^3).$$

再由定理 2.19 知, 曲线与球面在 $s = 0$ 处有 2 阶以上切触要求 s^2 项系数为零, 即 $1 - b\kappa_0 = 0$, 故 $b = \frac{1}{\kappa_0}, a = 0$. 在此条件下, 上式成为

$$|pA|^2 - r^2 = -\left(\frac{\kappa_0'}{3} + c\frac{\kappa_0\tau_0}{3}\right)s^3 + o(s^3).$$

由定理 2.19 知, 曲线与球面在 $s = 0$ 处有 3 阶以上切触要求 s^3 项系数为零, 即

$$c = -\frac{\kappa_0'}{\kappa_0^2\tau_0} = \frac{1}{\tau(0)}\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)' \Big|_{s=0}.$$

故

$$a = 0, \quad b = \frac{1}{\kappa_0}, \quad c = -\frac{\kappa_0'}{\kappa_0^2\tau_0} = \frac{1}{\tau(0)}\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)' \Big|_{s=0}.$$

即

$$\overrightarrow{p_0A} = \frac{1}{\kappa_0}\beta_0 + \frac{1}{\tau(0)}\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)' \Big|_{s=0}\gamma_0.$$

进而球心 A 的坐标为

$$\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{Op_0} + \frac{1}{\kappa_0}\beta_0 + \frac{1}{\tau(0)}\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)' \Big|_{s=0}\gamma_0 = r(0) + \frac{1}{\kappa_0}\beta_0 + \frac{1}{\tau(0)}\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)' \Big|_{s=0}\gamma_0.$$

半径 r 满足

$$r^2 = |\overrightarrow{OA} - r(0)|^2 = \frac{1}{\kappa_0^2} + \frac{1}{\tau(0)}\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)' \Big|_{s=0}.$$

球心所在的直线 $r(\lambda) = r(0) + \frac{1}{\kappa_0}\beta_0 + \lambda\gamma_0$ 显然通过曲率中心 $r(0) + \frac{1}{\kappa_0}\beta_0$ 且垂直于密切平面.

□

例题 2.40 作正则参数曲线 C 关于一张平面的对称曲线 C^* , 证明: 曲线 C 和 C^* 在对应点的曲率相同, 挠率的绝对值相同而符号相反.

证明 设曲线 C 的参数方程为

$$r(s) = (x(s), y(s), z(s)),$$

其中 s 是弧长参数, 其 Frenet 标架为 $\{r(s); \alpha(s), \beta(s), \gamma(s)\}$. 由曲线论基本公式和曲线挠率的计算公式可得, 曲线 C 的曲率和挠率分别为

$$\begin{aligned} \kappa(s) &= |r''(s)| = \sqrt{x''^2(s) + y''^2(s) + z''^2(s)}, \\ \tau(s) &= \frac{(r'(s), r''(s), r'''(s))}{|r''(s)|^2} = \frac{x'''(y'x'' - y''z') + y'''(x''z' - x'z'') + z'''(x'y'' - x''y')}{x''^2 + y''^2 + z''^2}. \end{aligned}$$

曲线 C 关于 xOy 面对称的曲线 C^* 的参数方程为

$$\mathbf{r}^*(s) = (x(s), y(s), -z(s)).$$

注意到

$$|\mathbf{r}^{*'}(s)| = \sqrt{x'^2(s) + y'^2(s) + z'^2(s)} = |\mathbf{r}'(s)| = 1,$$

故由定理 2.6 知 s 也是曲线 C^* 的弧长参数. 再利用曲线论基本公式和曲线挠率的计算公式可得, 曲线 C^* 的曲率和挠率分别为

$$\begin{aligned}\kappa^*(s) &= |\mathbf{r}^{*''}(s)| = \sqrt{x''^2(s) + y''^2(s) + z''^2(s)} = \kappa(s), \\ \tau^*(s) &= \frac{(\mathbf{r}^{*'}(s), \mathbf{r}^{*''}(s), \mathbf{r}^{*'''}(s))}{|\mathbf{r}^{*''}(s)|^2} = -\frac{x'''(y'x'' - y''z') + y'''(x''z' - x'z'') + z'''(x'y'' - x''y')}{x''^2 + y''^2 + z''^2} = -\tau(s).\end{aligned}$$

□

例题 2.41 如果正则参数曲线的向径 $\mathbf{r}(s)$ 关于弧长参数 s 的 n 阶导数是

$$\mathbf{r}^{(n)}(s) = a_n(s)\boldsymbol{\alpha}(s) + b_n(s)\boldsymbol{\beta}(s) + c_n(s)\boldsymbol{\gamma}(s),$$

其中 $\boldsymbol{\alpha}(s)$ 是单位切向量, $\boldsymbol{\beta}(s)$ 是主法向量, $\boldsymbol{\gamma}(s)$ 是副法向量. 求它的 $n+1$ 阶导数.

解 由条件和 Frenet 公式可得

$$\begin{aligned}\mathbf{r}^{(n+1)}(s) &= a'_n(s)\boldsymbol{\alpha}(s) + a_n(s)\boldsymbol{\alpha}'(s) + b'_n(s)\boldsymbol{\beta}(s) + b_n(s)\boldsymbol{\beta}'(s) + c'_n(s)\boldsymbol{\gamma}(s) + c_n(s)\boldsymbol{\gamma}'(s). \\ &= [a'_n(s) - b_n(s)\kappa(s)]\boldsymbol{\alpha}(s) + [a_n(s)\kappa(s) + b'_n(s) - c_n(s)\tau(s)]\boldsymbol{\beta}(s) + [b_n(s)\tau(s) + c'_n(s)]\boldsymbol{\gamma}(s).\end{aligned}$$

□

例题 2.42 假设正则曲线 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(s)$ 的曲率和挠率都不为零. 证明: 如果它在各点的密切球面的球心是一个固定点, 则它必定是一条球面曲线.

证明 设正则曲线的参数方程为 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(s)$, 其中 s 为弧长参数. 其 Frenet 标架为 $\{\mathbf{r}(s); \boldsymbol{\alpha}(s), \boldsymbol{\beta}(s), \boldsymbol{\gamma}(s)\}$. 由条件和定理 2.20 可设, 曲线在各点的密切球面球心为

$$\mathbf{r}(s) + \frac{1}{\kappa(s)}\boldsymbol{\beta}(s) + \frac{1}{\tau(s)}\frac{d}{ds}\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)\boldsymbol{\gamma}(s) \equiv \mathbf{n} \in E^3, \quad \forall s. \quad (2.52)$$

对上式关于 s 求导, 再结合 Frenet 公式得, 对 $\forall s$, 都有

$$\begin{aligned}0 &= \boldsymbol{\alpha}(s) + \frac{d}{ds}\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)\boldsymbol{\beta}(s) + \frac{1}{\kappa(s)}\boldsymbol{\beta}'(s) + \frac{d}{ds}\left(\frac{1}{\tau(s)}\frac{d}{ds}\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)\right)\boldsymbol{\gamma}(s) + \frac{1}{\tau(s)}\frac{d}{ds}\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)\boldsymbol{\gamma}'(s) \\ &= \left[\frac{\tau(s)}{\kappa(s)} + \frac{d}{ds}\left(\frac{1}{\tau(s)}\frac{d}{ds}\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)\right)\right]\boldsymbol{\gamma}(s).\end{aligned}$$

又 $\boldsymbol{\gamma}(s) \neq \mathbf{0}$, 故

$$\frac{d}{ds}\left(\frac{1}{\tau(s)}\frac{d}{ds}\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)\right) = -\frac{\tau(s)}{\kappa(s)}, \quad \forall s. \quad (2.53)$$

令 $f(s) = |\mathbf{r}(s) - \mathbf{n}|^2$, 则由 (2.52) 式知

$$f(s) = \left(\frac{1}{\kappa(s)}\boldsymbol{\beta}(s) + \frac{1}{\tau(s)}\frac{d}{ds}\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)\boldsymbol{\gamma}(s)\right)^2 = \left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)^2 + \left(\frac{1}{\tau(s)}\frac{d}{ds}\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)\right)^2.$$

再由 (2.52) 式可得

$$\begin{aligned}f'(s) &= 2\frac{1}{\kappa(s)} \cdot \frac{d}{ds}\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right) + 2\left(\frac{1}{\tau(s)}\frac{d}{ds}\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)\right) \cdot \frac{d}{ds}\left(\frac{1}{\tau(s)}\frac{d}{ds}\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)\right) \\ &= 2\frac{1}{\kappa(s)} \cdot \frac{d}{ds}\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right) - 2\left(\frac{1}{\tau(s)}\frac{d}{ds}\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)\right) \cdot \frac{\tau(s)}{\kappa(s)} = 0.\end{aligned}$$

故 $f(s) = |\mathbf{r}(s) - \mathbf{n}|^2$ 是常数, 因此 $\mathbf{r}(s)$ 是球面曲线.

□

2.7 存在对应关系的曲线偶

定义 2.12 (Bertrand 曲线偶)

如果两条互不重合的曲线 C_1 和 C_2 之间存在一个对应, 使得它们在每一对对应点有公共的主法线, 则称这两条曲线为 **Bertrand 曲线偶**, 其中每一条曲线称为另外一条曲线的**侣线** (或**共轭曲线**).

注 任意一条平面曲线都有侣线, 构成 Bertrand 曲线偶. 事实上, 设平面曲线 $r = r(s)$ 以弧长 s 为参数, 则

$$r''(s) = \kappa(s)n(s),$$

其中 $n(s)$ 是沿曲线定义的单位法向量场. 令

$$r_1(s) = r(s) + \lambda n(s),$$

其中 λ 是任意给定的一个非零常数. 又由 $n(s)$ 是单位法向量场知

$$r'_1(s) \cdot n(s) = 0, \quad n^2(s) = 1 \implies n'(s) \cdot n(s) = 0,$$

故

$$r'_1(s) \cdot n(s) = r'(s) \cdot n(s) + \lambda n'(s) \cdot n(s) = 0,$$

即 $n(s)$ 也是 $r_1(s)$ 的法向量, 故 $r(s)$ 与 $r_1(s)$ 在对应点有相同的法线 (即主法线). 因此寻求 Bertrand 曲线偶应在空间挠曲线 (挠率非零的曲线) 中去找.

定理 2.21

设曲线 C_1 和 C_2 是 Bertrand 曲线偶, 则 C_1 和 C_2 的对应点之间的距离是常数, 并且它们在对应点的切线成定角.

证明 设 C_1 和 C_2 的参数方程分别为 $r_1(s)$ 和 $r_2(s)$, 其中 s 是 C_1 的弧长参数. 记 C_1 的 Frenet 标架为 $\{r_1(s); \alpha_1(s), \beta_1(s), \gamma_1(s)\}$, C_2 的 Frenet 标架为 $\{r_2(s); \alpha_2(s), \beta_2(s), \gamma_2(s)\}$, C_2 的弧长参数记为 $\tilde{s}$. 曲线 C_1, C_2 的曲率和挠率分别记为 $\kappa_1(s), \kappa_2(s)$ 和 $\tau_1(s), \tau_2(s)$. 由 Bertrand 曲线定义, 对应点有相同的主法线, 故存在函数 $\lambda(s)$, 使得

$$r_2(s) = r_1(s) + \lambda(s)\beta_1(s), \quad \beta_1(s) = \pm\beta_2(s). \quad (2.54)$$

对(2.54)式关于 s 求导, 利用 Frenet 公式得

$$\begin{aligned} \alpha_2(s) \frac{d\tilde{s}}{ds} &= \frac{dr_2(s)}{d\tilde{s}} \frac{d\tilde{s}}{ds} = \frac{dr_2(s)}{ds} = \alpha_1(s) + \lambda'(s)\beta_1(s) + \lambda(s)(-\kappa_1(s)\alpha_1(s) + \tau_1(s)\gamma_1(s)) \\ &= (1 - \lambda(s)\kappa_1(s))\alpha_1(s) + \lambda'(s)\beta_1(s) + \lambda(s)\tau_1(s)\gamma_1(s). \end{aligned} \quad (2.55)$$

因为 $\beta_1(s) = \pm\beta_2(s)$, 所以(2.55)式两边与 $\beta_2(s)$ 点乘得

$$0 = \alpha_2(s) \cdot \beta_2(s) \frac{d\tilde{s}}{ds} = \pm\lambda'(s)\beta_1^2(s) = \pm\lambda'(s),$$

所以 $\lambda'(s) = 0, \lambda(s)$ 为常数, 即 $|r_2(s) - r_1(s)| = |\lambda(s)|$ 为常数. 再对 $\alpha_1(s) \cdot \alpha_2(s)$ 求导得

$$\frac{d}{ds}(\alpha_1(s) \cdot \alpha_2(s)) = \kappa_1(s)\beta_1(s) \cdot \alpha_2(s) + \alpha_1(s) \cdot \frac{d\alpha_2(s)}{d\tilde{s}} \frac{d\tilde{s}}{ds} = \kappa_1(s)\beta_1(s) \cdot \alpha_2(s) + \kappa_2(s)\alpha_1(s) \cdot \beta_2(s) \frac{d\tilde{s}}{ds} = 0,$$

因此 $\alpha_1(s) \cdot \alpha_2(s)$ 为常数, 即 C_1 与 C_2 在对应点的切线成定角. □

定理 2.22

设正则参数曲线 C 的曲率 $\kappa(s)$ 和挠率 $\tau(s)$ 均非零, 则存在另一条正则参数曲线 C_1 使得 C 与 C_1 构成 Bertrand 曲线偶的充分必要条件是: 存在常数 $\lambda \neq 0$ 和 μ , 使得

$$\lambda\kappa(s) + \mu\tau(s) = 1.$$

证明 必要性: 设 C 有侣线 C_1 , 参数方程分别为 $r(s)$ 和 $r_1(s)$, 其中 s 是 C 的弧长参数. 由定理 2.21 知, 存在常数

$\lambda \neq 0$ 使得

$$r_1(s) = r(s) + \lambda \beta(s).$$

记 C_1 的弧长参数为 $\tilde{s}$, 对上式求导得

$$\alpha_1(s) \frac{d\tilde{s}}{ds} = \frac{dr_1}{d\tilde{s}} \frac{d\tilde{s}}{ds} = \frac{dr_1}{ds} = (1 - \lambda \kappa(s)) \alpha(s) + \lambda \tau(s) \gamma(s). \quad (2.56)$$

于是对上式两边平方得

$$\left| \frac{d\tilde{s}}{ds} \right|^2 = (1 - \lambda \kappa(s))^2 + (\lambda \tau(s))^2.$$

又由定理 2.21 知, 可设 $\alpha(s) \cdot \alpha_1(s) = C$ 为常数, 故 (2.56) 式两边与 $\alpha(s)$ 点乘得

$$C \frac{d\tilde{s}}{ds} = \alpha(s) \cdot \alpha_1(s) \frac{d\tilde{s}}{ds} = 1 - \lambda \kappa(s),$$

所以

$$\frac{\left(\frac{1 - \lambda \kappa(s)}{\tau(s)} \right)^2}{\left(\frac{1 - \lambda \kappa(s)}{\tau(s)} \right)^2 + \lambda^2} = \frac{(1 - \lambda \kappa(s))^2}{(1 - \lambda \kappa(s))^2 + (\lambda \tau(s))^2} = \frac{C \left| \frac{d\tilde{s}}{ds} \right|^2}{\left| \frac{d\tilde{s}}{ds} \right|^2} = C.$$

从而 $\frac{1 - \lambda \kappa}{\tau}$ 为常数, 记作 μ , 即 $\lambda \kappa + \mu \tau = 1$.

充分性: 设 $\lambda \neq 0$ 和 μ 是常数, 使得 $\lambda \kappa(s) + \mu \tau(s) = 1$. 构造曲线

$$r_1(s) = r(s) + \lambda \beta(s). \quad (2.57)$$

求导得

$$r_1'(s) = (1 - \lambda \kappa(s)) \alpha(s) + \lambda \tau(s) \gamma(s) = \mu \tau(s) \alpha(s) + \lambda \tau(s) \gamma(s) = \tau(s) (\mu \alpha(s) + \lambda \gamma(s)).$$

因此由曲线论基本公式可得

$$\alpha_1(s) = \frac{r_1'(s)}{|r_1'(s)|} = \frac{\tau(s) (\mu \alpha(s) + \lambda \gamma(s))}{\tau(s) \sqrt{\lambda^2 + \mu^2}} = \frac{\mu}{\sqrt{\lambda^2 + \mu^2}} \alpha(s) + \frac{\lambda}{\sqrt{\lambda^2 + \mu^2}} \gamma(s).$$

再对上式求导并利用 Frenet 公式, 得

$$\frac{d\alpha_1}{ds} = \frac{\mu}{\sqrt{\lambda^2 + \mu^2}} (\kappa(s) \beta(s)) + \frac{\lambda}{\sqrt{\lambda^2 + \mu^2}} (-\tau(s) \beta(s)) = \frac{\mu \kappa(s) - \lambda \tau(s)}{\sqrt{\lambda^2 + \mu^2}} \beta(s).$$

记 $\tilde{s}$ 为 C_1 的弧长参数, 则 $\frac{d\alpha_1}{d\tilde{s}} = \kappa_1(s) \beta_1(s)$, 进而

$$\frac{d\alpha_1}{d\tilde{s}} \frac{d\tilde{s}}{ds} = \kappa_1(s) \beta_1(s) \frac{d\tilde{s}}{ds} = \frac{\mu \kappa(s) - \lambda \tau(s)}{\sqrt{\lambda^2 + \mu^2}} \beta(s).$$

因此 $\beta_1(s)$ 与 $\beta(s)$ 平行, 即 $\beta_1(s) = \pm \beta(s)$, 故 C 与 C_1 在对应点有相同的主法线, 它们构成 Bertrand 曲线偶.

□

定义 2.13

如果在曲线 C_1 和 C_2 之间存在一个对应, 使得 C_1 在任意一点的切线恰好是 C_2 在对应点的 (主) 法线, 则称 C_2 是 C_1 的**渐伸线**, 同时称 C_1 是 C_2 的**渐缩线**.

♣

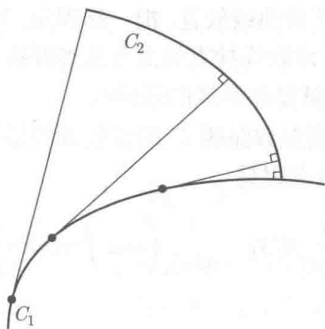


图 2.3: 渐伸线和渐缩线

定理 2.23 (曲线渐伸线的参数方程)

设正则参数曲线 C 的参数方程为 $r(s)$, s 是弧长参数, 则 C 的渐伸线的参数方程为

$$r_1(s) = r(s) + (c - s)\alpha(s), \quad (2.58)$$

其中 c 为任意常数.

注 曲线的渐伸线可以看作该曲线的切线族的正交轨线. (2.58)式的几何解释: 将一条软线沿曲线放置, 一端固定于 $s = c$ 处, 另一端慢慢离开原曲线并始终保持伸直的部分为原曲线的切线, 则这另一端描出的曲线就是原曲线的渐伸线.

证明 设渐伸线为 $r_1(s) = r(s) + \lambda(s)\alpha(s)$, 则 $\alpha(s)$ 应是 $r_1(s)$ 的法向量, 故由渐伸线定义知 $r_1'(s) \cdot \alpha(s) = 0$, 即

$$r_1'(s) = \alpha(s) + \lambda'(s)\alpha(s) + \lambda(s)\kappa(s)\beta(s) = (1 + \lambda'(s))\alpha(s) + \lambda(s)\kappa(s)\beta(s),$$

于是

$$r_1'(s) \cdot \alpha(s) = 1 + \lambda'(s) = 0,$$

解得 $\lambda(s) = c - s$, 其中 c 为常数. 代入即得(2.58)式.

□

定理 2.24 (曲线渐缩线的参数方程)

设正则参数曲线 C 的参数方程为 $r(s)$, s 是弧长参数, $\kappa(s)$, $\tau(s)$ 分别是曲线 C 的曲率和挠率. 则 C 的渐缩线的参数方程为

$$r_1(s) = r(s) + \frac{1}{\kappa(s)}\beta(s) - \frac{1}{\kappa(s)}\tan\left(\int \tau(s)ds\right)\gamma(s). \quad (2.59)$$

证明 由渐缩线的定义知 $r_1(s) - r(s) \in (\text{span}\{\alpha(s)\})^\perp = \text{span}\{\beta(s), \gamma(s)\}$, 故可设渐缩线为

$$r_1(s) = r(s) + \lambda(s)\beta(s) + \mu(s)\gamma(s), \quad (2.60)$$

则向量 $\lambda(s)\beta(s) + \mu(s)\gamma(s)$ 应是 $r_1(s)$ 的切向量, 即 $\lambda(s)\beta(s) + \mu(s)\gamma(s)$ 与 $r_1'(s)$ 平行. 对上式求导得

$$\begin{aligned} r_1'(s) &= \alpha(s) + \lambda'(s)\beta(s) + \lambda(s)(-\kappa(s)\alpha(s) + \tau(s)\gamma(s)) + \mu'(s)\gamma(s) + \mu(s)(-\tau(s)\beta(s)) \\ &= (1 - \lambda(s)\kappa(s))\alpha(s) + (\lambda'(s) - \mu(s)\tau(s))\beta(s) + (\mu'(s) + \lambda(s)\tau(s))\gamma(s). \end{aligned}$$

由于 $\lambda(s)\beta(s) + \mu(s)\gamma(s)$ 与 $r_1'(s)$ 平行, 故 $\alpha(s)$ 方向的系数必须为零, 即

$$1 - \lambda\kappa(s) = 0 \implies \lambda = \frac{1}{\kappa(s)}.$$

同时 $(\lambda' - \mu\tau(s), \mu' + \lambda\tau(s))$ 与 (λ, μ) 成比例, 故

$$\frac{\lambda' - \mu\tau(s)}{\lambda} = \frac{\mu' + \lambda\tau(s)}{\mu} \implies \lambda'\mu - \mu'\lambda = (\lambda^2 + \mu^2)\tau.$$

注意到 $\frac{d}{ds} \left(\frac{\mu}{\lambda} \right) = \frac{\lambda\mu' - \mu\lambda'}{\lambda^2}$, 故

$$\frac{d}{ds} \left(\frac{\mu}{\lambda} \right) = -\frac{(\lambda^2 + \mu^2)\tau}{\lambda^2} = -\left(1 + \left(\frac{\mu}{\lambda} \right)^2 \right) \tau.$$

令 $\theta = \arctan \frac{\mu}{\lambda}$, 则 $\frac{d\theta}{ds} = -\tau$, 积分得 $\theta = -\int \tau(s)ds$, 即

$$\frac{\mu}{\lambda} = \tan \left(-\int \tau(s)ds \right) = -\tan \int \tau(s)ds.$$

再由 $\lambda = \frac{1}{\kappa(s)}$ 得 $\mu = -\frac{1}{\kappa(s)} \tan \int \tau(s)ds$. 代入(2.60)式即得(2.59)式. □

例题 2.43 设 C 是挠率为非零常数的正则参数曲线, $\tilde{C}$ 是沿曲线 C 的次法线到曲线 C 的距离为常数 c 的点的轨迹, 求曲线 C 和 $\tilde{C}$ 在对应点的次法线之间的夹角.

解 设曲线 C 的参数方程为 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(s)$, 其中 s 为曲线 C 的弧长参数. 其在 s 处的 Frenet 标架为 $\{\mathbf{r}(s); \boldsymbol{\alpha}(s), \boldsymbol{\beta}(s), \boldsymbol{\gamma}(s)\}$. 记曲线 C 的曲率和挠率分别为 $\kappa(s)$ 和 $\tau(s)$. 再设曲线 $\tilde{C}$ 的参数方程为 $\mathbf{r} = \mathbf{r}_1(s)$, 其在 s 处的 Frenet 标架为 $\{\mathbf{r}_1(s); \boldsymbol{\alpha}_1(s), \boldsymbol{\beta}_1(s), \boldsymbol{\gamma}_1(s)\}$, 记曲线 $\tilde{C}$ 的曲率和挠率分别为 $\kappa_1(s)$ 和 $\tau_1(s)$. 由条件可知, 曲线 $\tilde{C}$ 的参数方程满足

$$\mathbf{r}_1(s) = \mathbf{r}(s) + c\boldsymbol{\gamma}(s), \quad \forall s.$$

对上式关于 s 求导并利用 Frenet 公式得

$$\mathbf{r}'_1(s) = \mathbf{r}'(s) + c\boldsymbol{\gamma}'(s) = \boldsymbol{\alpha}(s) - c\tau(s)\boldsymbol{\beta}(s).$$

再由曲线论基本公式知

$$\boldsymbol{\alpha}_1(s) = \frac{\mathbf{r}'_1(s)}{|\mathbf{r}'_1(s)|} = \frac{\boldsymbol{\alpha}(s) - c\tau(s)\boldsymbol{\beta}(s)}{\sqrt{1 + c^2\tau^2(s)}}. \quad (2.61)$$

并且曲线 $\tilde{C}$ 的弧长元素 $d\tilde{s} = |\mathbf{r}'_1(s)| ds = \sqrt{1 + c^2\tau^2(s)}ds$, 进而 $\frac{d\tilde{s}}{ds} = \sqrt{1 + c^2\tau^2(s)}$. 再对(2.61)式关于 s 求导并利用 Frenet 公式得

$$\frac{d\boldsymbol{\alpha}_1(s)}{d\tilde{s}} \sqrt{1 + c^2\tau^2(s)} = \frac{d\boldsymbol{\alpha}_1(s)}{d\tilde{s}} \cdot \frac{d\tilde{s}}{ds} = \frac{d\boldsymbol{\alpha}_1(s)}{ds} = \frac{\boldsymbol{\alpha}'(s) - c\tau(s)\boldsymbol{\beta}'(s)}{\sqrt{1 + c^2\tau^2(s)}} = \frac{c\tau(s)\kappa(s)\boldsymbol{\alpha}(s) + \kappa(s)\boldsymbol{\beta}(s) - c\tau^2(s)\boldsymbol{\gamma}(s)}{\sqrt{1 + c^2\tau^2(s)}}.$$

因此

$$\frac{d\boldsymbol{\alpha}_1(s)}{d\tilde{s}} = \frac{c\tau(s)\kappa(s)\boldsymbol{\alpha}(s) + \kappa(s)\boldsymbol{\beta}(s) - c\tau^2(s)\boldsymbol{\gamma}(s)}{1 + c^2\tau^2(s)}.$$

而 $\frac{d\boldsymbol{\alpha}_1(s)}{d\tilde{s}}$ 与曲线 $\tilde{C}$ 在 s 处的主法线同向, 故

$$\boldsymbol{\beta}_1(s) = \frac{\frac{d\boldsymbol{\alpha}_1(s)}{d\tilde{s}}}{\left| \frac{d\boldsymbol{\alpha}_1(s)}{d\tilde{s}} \right|} = \frac{\frac{c\tau(s)\kappa(s)\boldsymbol{\alpha}(s) + \kappa(s)\boldsymbol{\beta}(s) - c\tau^2(s)\boldsymbol{\gamma}(s)}{1 + c^2\tau^2(s)}}{\frac{\sqrt{c^2\tau^2(s)\kappa^2(s) + \kappa^2(s) + c^2\tau^4(s)}}{1 + c^2\tau^2(s)}} = \frac{c\tau(s)\kappa(s)\boldsymbol{\alpha}(s) + \kappa(s)\boldsymbol{\beta}(s) - c\tau^2(s)\boldsymbol{\gamma}(s)}{\sqrt{c^2\tau^2(s)\kappa^2(s) + \kappa^2(s) + c^2\tau^4(s)}}.$$

因此

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\gamma}_1(s) &= \boldsymbol{\alpha}_1(s) \times \boldsymbol{\beta}_1(s) \\ &= \frac{c^2\tau^3(s)}{\sqrt{(1 + c^2\tau^2(s))(c^2\tau^2(s)\kappa^2(s) + \kappa^2(s) + c^2\tau^4(s))}} \boldsymbol{\alpha}(s) \\ &\quad + \frac{c\tau^2(s)}{\sqrt{(1 + c^2\tau^2(s))(c^2\tau^2(s)\kappa^2(s) + \kappa^2(s) + c^2\tau^4(s))}} \boldsymbol{\beta}(s) \\ &\quad + \frac{\kappa(s)\sqrt{1 + c^2\tau^2(s)}}{\sqrt{c^2\tau^2(s)\kappa^2(s) + \kappa^2(s) + c^2\tau^4(s)}} \boldsymbol{\gamma}(s). \end{aligned}$$

对 $\forall s$, 记 $\boldsymbol{\gamma}(s)$ 与 $\boldsymbol{\gamma}_1(s)$ 的夹角为 θ , 则

$$\cos \theta = \boldsymbol{\gamma}(s) \cdot \boldsymbol{\gamma}_1(s) = \frac{\kappa(s)\sqrt{1 + c^2\tau^2(s)}}{\sqrt{c^2\tau^2(s)\kappa^2(s) + \kappa^2(s) + c^2\tau^4(s)}} \implies \theta = \arccos \left(\frac{\kappa(s)\sqrt{1 + c^2\tau^2(s)}}{\sqrt{c^2\tau^2(s)\kappa^2(s) + \kappa^2(s) + c^2\tau^4(s)}} \right).$$

□

例题 2.44 设曲线 C 的曲率为 κ , 挠率为 τ , $\tilde{C}$ 是沿曲线 C 的切线到曲线 C 的距离为常数 c 的点的轨迹, 求曲线 $\tilde{C}$ 的曲率 $\tilde{\kappa}$.

解 设曲线 C 的参数方程为 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(s)$, 其中 s 为曲线 C 的弧长参数. 其在 s 处的 Frenet 标架为 $\{\mathbf{r}(s); \boldsymbol{\alpha}(s), \boldsymbol{\beta}(s), \boldsymbol{\gamma}(s)\}$. 记曲线 C 的曲率和挠率分别为 $\kappa(s)$ 和 $\tau(s)$. 再设曲线 $\tilde{C}$ 的参数方程为 $\mathbf{r} = \mathbf{r}_1(s)$, 其在 s 处的 Frenet 标架为 $\{\mathbf{r}_1(s); \boldsymbol{\alpha}_1(s), \boldsymbol{\beta}_1(s), \boldsymbol{\gamma}_1(s)\}$, 记曲线 $\tilde{C}$ 的曲率和挠率分别为 $\tilde{\kappa}(s)$ 和 $\tilde{\tau}(s)$. 由条件可知, 曲线 $\tilde{C}$ 的参数方程满足

$$\mathbf{r}_1(s) = \mathbf{r}(s) + c\boldsymbol{\alpha}(s), \quad \forall s.$$

对上式关于 s 求导并利用 Frenet 公式得

$$\begin{aligned} \mathbf{r}'_1(s) &= \mathbf{r}'(s) + c\boldsymbol{\alpha}'(s) = \boldsymbol{\alpha}(s) + c\kappa(s)\boldsymbol{\beta}(s), \\ \mathbf{r}''_1(s) &= \boldsymbol{\alpha}'(s) + c\kappa'(s)\boldsymbol{\beta}(s) + c\kappa(s)\boldsymbol{\beta}'(s) = -c\kappa^2(s)\boldsymbol{\alpha}(s) + (\kappa(s) + c\kappa'(s))\boldsymbol{\beta}(s) + c\kappa(s)\tau(s)\boldsymbol{\gamma}(s). \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} |\mathbf{r}'_1(s)| &= \sqrt{1 + c^2\kappa^2(s)}, \\ \mathbf{r}'_1(s) \times \mathbf{r}''_1(s) &= c^2\kappa^2(s)\tau(s)\boldsymbol{\alpha}(s) - c\kappa(s)\tau(s)\boldsymbol{\beta}(s) + (\kappa(s) + c\kappa'(s) + c^2\kappa^3(s))\boldsymbol{\gamma}(s), \\ |\mathbf{r}'_1(s) \times \mathbf{r}''_1(s)| &= \sqrt{c^4\kappa^4(s)\tau^2(s) + c^2\kappa^2(s)\tau^2(s) + (\kappa(s) + c\kappa'(s) + c^2\kappa^3(s))^2}. \end{aligned}$$

故由曲线论基本公式可得

$$\tilde{\kappa}(s) = \frac{|\mathbf{r}'_1(s) \times \mathbf{r}''_1(s)|}{|\mathbf{r}'_1(s)|^3} = \frac{\sqrt{c^4\kappa^4(s)\tau^2(s) + c^2\kappa^2(s)\tau^2(s) + (\kappa(s) + c\kappa'(s) + c^2\kappa^3(s))^2}}{(1 + c^2\kappa^2(s))^{\frac{3}{2}}}.$$

□

例题 2.45 设曲线 C 的曲率为 κ , 挠率为 τ , $\tilde{C}$ 是沿曲线 C 的次法线到曲线 C 的距离为常数 c 的点的轨迹, 求曲线 $\tilde{C}$ 的曲率 $\tilde{\kappa}$.

解 设曲线 C 的参数方程为 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(s)$, 其中 s 为曲线 C 的弧长参数. 其在 s 处的 Frenet 标架为 $\{\mathbf{r}(s); \boldsymbol{\alpha}(s), \boldsymbol{\beta}(s), \boldsymbol{\gamma}(s)\}$. 记曲线 C 的曲率和挠率分别为 $\kappa(s)$ 和 $\tau(s)$. 再设曲线 $\tilde{C}$ 的参数方程为 $\mathbf{r} = \mathbf{r}_1(s)$, 其在 s 处的 Frenet 标架为 $\{\mathbf{r}_1(s); \boldsymbol{\alpha}_1(s), \boldsymbol{\beta}_1(s), \boldsymbol{\gamma}_1(s)\}$, 记曲线 $\tilde{C}$ 的曲率和挠率分别为 $\tilde{\kappa}(s)$ 和 $\tilde{\tau}(s)$. 由条件可知, 曲线 $\tilde{C}$ 的参数方程满足

$$\mathbf{r}_1(s) = \mathbf{r}(s) + c\boldsymbol{\gamma}(s), \quad \forall s.$$

对上式关于 s 求导并利用 Frenet 公式得

$$\begin{aligned} \mathbf{r}'_1(s) &= \mathbf{r}'(s) + c\boldsymbol{\gamma}'(s) = \boldsymbol{\alpha}(s) - c\tau(s)\boldsymbol{\beta}(s), \\ \mathbf{r}''_1(s) &= \boldsymbol{\alpha}'(s) - c\tau'(s)\boldsymbol{\beta}(s) - c\tau(s)\boldsymbol{\beta}'(s) = c\kappa(s)\tau(s)\boldsymbol{\alpha}(s) + (\kappa(s) - c\tau'(s))\boldsymbol{\beta}(s) - c\tau^2(s)\boldsymbol{\gamma}(s). \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} |\mathbf{r}'_1(s)| &= \sqrt{1 + c^2\tau^2(s)}, \\ \mathbf{r}'_1(s) \times \mathbf{r}''_1(s) &= c^2\tau^2(s)\boldsymbol{\alpha}(s) - c\tau^2(s)\boldsymbol{\beta}(s) + (\kappa(s) + c^2\kappa(s)\tau^2(s) - c\tau'(s))\boldsymbol{\gamma}(s), \\ |\mathbf{r}'_1(s) \times \mathbf{r}''_1(s)| &= \sqrt{c^4\tau^6(s) + c^2\tau^4(s) + (\kappa(s) + c^2\kappa(s)\tau^2(s) - c\tau'(s))^2}. \end{aligned}$$

故由曲线论基本公式可得

$$\tilde{\kappa}(s) = \frac{|\mathbf{r}'_1(s) \times \mathbf{r}''_1(s)|}{|\mathbf{r}'_1(s)|^3} = \frac{\sqrt{c^4\tau^6(s) + c^2\tau^4(s) + (\kappa(s) + c^2\kappa(s)\tau^2(s) - c\tau'(s))^2}}{(1 + c^2\tau^2(s))^{\frac{3}{2}}}.$$

□

例题 2.46 假定曲率处处不为零的曲线 $C: \mathbf{r} = \mathbf{r}(s)$ 和曲线 $\tilde{C}: \tilde{\mathbf{r}} = \tilde{\mathbf{r}}(\tilde{s})$ 的点之间存在一个对应, 使得曲线 C 在每一点的主法线是曲线 $\tilde{C}$ 在对应点的次法线. 证明: 曲线 C 和 $\tilde{C}$ 在对应点之间的距离为常数, 记为 λ ; 并且曲线 C 的曲率和挠率满足关系式

$$\kappa = \lambda(\kappa^2 + \tau^2).$$

证明 设 C 和 $\tilde{C}$ 的参数方程分别为 $r_1(s)$ 和 $r_2(s)$, 其中 s 是 C 的弧长参数. 记 C 的 Frenet 标架为 $\{r(s); \alpha(s), \beta(s), \gamma(s)\}$, $\tilde{C}$ 的 Frenet 标架为 $\{r(\tilde{s}); \alpha(\tilde{s}), \beta(\tilde{s}), \gamma(\tilde{s})\}$, $\tilde{C}$ 的弧长参数记为 $\tilde{s}$. 曲线 $C, \tilde{C}$ 的曲率和挠率分别记为 $\kappa(s), \kappa(\tilde{s})$ 和 $\tau(s), \tau(\tilde{s})$. 由题设可知, 对 $\forall s$, 都存在函数 $\lambda(s)$, 使得

$$\tilde{r}(s) = r(s) + \lambda(s)\beta(s), \quad \beta(s) = \pm\tilde{\gamma}(s).$$

对上式关于 s 求导并利用 Frenet 公式得

$$\begin{aligned} \tilde{\alpha}(s) \frac{d\tilde{s}}{ds} &= \frac{d\tilde{r}(s)}{d\tilde{s}} \cdot \frac{d\tilde{s}}{ds} = \frac{d\tilde{r}(s)}{ds} \\ &= r'(s) + \lambda'(s)\beta(s) + \lambda(s)\beta'(s) \\ &= (1 - \lambda(s)\kappa(s))\alpha(s) + \lambda'(s)\beta(s) + \lambda(s)\tau(s)\gamma(s). \end{aligned} \quad (2.62)$$

因为 $\beta(s) = \pm\tilde{\gamma}(s)$, 所以上式两边与 $\tilde{\gamma}(s)$ 点乘得

$$0 = \pm\lambda'(s)\beta^2(s) = \pm\lambda'(s) \implies \lambda'(s) = 0.$$

故 $\lambda(s)$ 为常数, 记为 $\lambda \in \mathbb{R}$. 因此

$$|\tilde{r}(s) - r(s)| = |\lambda(s)\beta(s)| = \lambda, \quad \forall s.$$

即曲线 C 与 $\tilde{C}$ 在对应点之间的距离为常数 λ . 从而 (2.62) 式成为

$$\tilde{r}'(s) = (1 - \lambda\kappa(s))\alpha(s) + \lambda\tau(s)\gamma(s).$$

再对上式关于 s 求导并利用 Frenet 公式得

$$\tilde{r}''(s) = -\lambda\kappa'(s)\alpha(s) + (\kappa(s) - \lambda(\kappa^2(s) + \tau^2(s)))\beta(s) + \lambda\tau'(s)\gamma(s). \quad (2.63)$$

由曲线论基本公式和 $\beta(s) = \pm\tilde{\gamma}(s)$ 知

$$\beta(s) = \pm\tilde{\gamma}(s) = \pm \frac{\tilde{r}'(s) \times \tilde{r}''(s)}{|\tilde{r}'(s) \times \tilde{r}''(s)|},$$

再结合 (2.63) 式可得

$$0 = \beta(s) \cdot \tilde{r}''(s) = \kappa(s) - \lambda(\kappa^2(s) + \tau^2(s)) \implies \kappa(s) = \lambda(\kappa^2(s) + \tau^2(s)).$$

□

例题 2.47 设曲线 $C: r = r(s)$ 的曲率 $\kappa(s)$ 处处不为零. 求它的切线像 $\tilde{C}: \tilde{r} = \alpha(s)$ 的曲率 $\tilde{\kappa}$ 和挠率 $\tilde{\tau}$.

解 设 C 和 $\tilde{C}$ 的参数方程分别为 $r_1(s)$ 和 $r_2(s)$, 其中 s 是 C 的弧长参数. 记 C 的 Frenet 标架为 $\{r(s); \alpha(s), \beta(s), \gamma(s)\}$, $\tilde{C}$ 的 Frenet 标架为 $\{r(\tilde{s}); \alpha(\tilde{s}), \beta(\tilde{s}), \gamma(\tilde{s})\}$, $\tilde{C}$ 的弧长参数记为 $\tilde{s}$. 曲线 $C, \tilde{C}$ 的曲率和挠率分别记为 $\kappa(s), \kappa(\tilde{s})$ 和 $\tau(s), \tau(\tilde{s})$. 由题设和 Frenet 公式可得

$$\begin{aligned} \tilde{r}'(s) &= \alpha'(s) = \kappa(s)\beta(s), \quad |\tilde{r}'(s)| = |\kappa(s)|, \\ \tilde{r}''(s) &= -\kappa^2(s)\alpha(s) + \kappa'(s)\beta(s) + \kappa(s)\tau(s)\gamma(s), \\ \tilde{r}'''(s) &= -3\kappa(s)\kappa'(s)\alpha(s) + (\kappa''(s) - \kappa^3(s) - \kappa(s)\tau^2(s))\beta(s) + (2\kappa'(s)\tau(s) + \tau'(s)\kappa(s))\gamma(s), \\ \tilde{r}'(s) \times \tilde{r}''(s) &= \kappa^2(s)\tau(s)\alpha(s) + \kappa^3(s)\gamma(s), \quad |\tilde{r}'(s) \times \tilde{r}''(s)| = \sqrt{\kappa^6(s) + \kappa^4(s)\tau^2(s)}, \\ (\tilde{r}'(s), \tilde{r}''(s), \tilde{r}'''(s)) &= \kappa^4(s)\tau'(s) - \kappa^3(s)\kappa'(s)\tau(s). \end{aligned}$$

故由曲线论基本公式和曲线挠率的计算公式可得

$$\begin{aligned} \tilde{\kappa} &= \frac{|\tilde{r}'(s) \times \tilde{r}''(s)|}{|\tilde{r}'(s)|^3} = \frac{\sqrt{\kappa^6(s) + \kappa^4(s)\tau^2(s)}}{\kappa^3(s)}, \\ \tilde{\tau} &= \frac{(\tilde{r}'(s), \tilde{r}''(s), \tilde{r}'''(s))}{|\tilde{r}'(s) \times \tilde{r}''(s)|^2} = \frac{\kappa^4(s)\tau'(s) - \kappa^3(s)\kappa'(s)\tau(s)}{\kappa^6(s) + \kappa^4(s)\tau^2(s)} = \frac{\kappa(s)\tau'(s) - \kappa'(s)\tau(s)}{\kappa(s)(\kappa^2(s) + \tau^2(s))}. \end{aligned}$$

□

例题 2.48 设曲线 $C: r = r(s)$ 的曲率 $\kappa(s)$ 处处不为零. 求它的次法线像 $\tilde{C}: \tilde{r} = \gamma(s)$ 的曲率 $\tilde{\kappa}$ 和挠率 $\tilde{\tau}$.

解 设 C 和 $\tilde{C}$ 的参数方程分别为 $r_1(s)$ 和 $r_2(s)$, 其中 s 是 C 的弧长参数. 记 C 的 Frenet 标架为 $\{r(s); \alpha(s), \beta(s), \gamma(s)\}$, $\tilde{C}$ 的 Frenet 标架为 $\{r(\tilde{s}); \alpha(\tilde{s}), \beta(\tilde{s}), \gamma(\tilde{s})\}$, $\tilde{C}$ 的弧长参数记为 $\tilde{s}$. 曲线 $C, \tilde{C}$ 的曲率和挠率分别记为 $\kappa(s), \kappa(\tilde{s})$ 和 $\tau(s), \tau(\tilde{s})$.

由题设和Frenet公式可得

$$\begin{aligned}\tilde{\mathbf{r}}'(s) &= \boldsymbol{\gamma}'(s) = -\tau(s)\boldsymbol{\beta}(s), \quad |\tilde{\mathbf{r}}'(s)| = |\tau(s)|, \\ \tilde{\mathbf{r}}''(s) &= \kappa(s)\tau(s)\boldsymbol{\alpha}(s) - \tau'(s)\boldsymbol{\beta}(s) - \tau^2(s)\boldsymbol{\gamma}(s), \\ \tilde{\mathbf{r}}'''(s) &= (\kappa'(s)\tau(s) + 2\kappa(s)\tau'(s))\boldsymbol{\alpha}(s) + (\kappa^2(s)\tau(s) - \tau''(s) + \tau^3(s))\boldsymbol{\beta}(s) - 3\tau(s)\tau'(s)\boldsymbol{\gamma}(s), \\ \tilde{\mathbf{r}}'(s) \times \tilde{\mathbf{r}}''(s) &= \tau^3(s)\boldsymbol{\alpha}(s) + \kappa(s)\tau^2(s)\boldsymbol{\gamma}(s), \quad |\tilde{\mathbf{r}}'(s) \times \tilde{\mathbf{r}}''(s)| = \sqrt{\kappa^2(s)\tau^4(s) + \tau^6(s)}, \\ (\tilde{\mathbf{r}}'(s), \tilde{\mathbf{r}}''(s), \tilde{\mathbf{r}}'''(s)) &= \kappa'(s)\tau^4(s) - \kappa(s)\tau^3(s)\tau'(s).\end{aligned}$$

故由曲线论基本公式和曲线挠率的计算公式可得

$$\begin{aligned}\tilde{\kappa} &= \frac{|\tilde{\mathbf{r}}'(s) \times \tilde{\mathbf{r}}''(s)|}{|\tilde{\mathbf{r}}'(s)|^3} = \frac{\sqrt{\kappa^2(s)\tau^4(s) + \tau^6(s)}}{\tau^3(s)}, \\ \tilde{\tau} &= \frac{(\tilde{\mathbf{r}}'(s), \tilde{\mathbf{r}}''(s), \tilde{\mathbf{r}}'''(s))}{|\tilde{\mathbf{r}}'(s) \times \tilde{\mathbf{r}}''(s)|^2} = \frac{\kappa'(s)\tau^4(s) - \kappa(s)\tau^3(s)\tau'(s)}{\kappa^2(s)\tau^4(s) + \tau^6(s)} = \frac{\kappa'(s)\tau(s) - \kappa(s)\tau'(s)}{\tau(s)(\kappa^2(s) + \tau^2(s))}.\end{aligned}$$

□

例题 2.49 已知球面曲线 $\boldsymbol{\alpha}(t)$, 其中 t 是弧长参数. 且 $|\boldsymbol{\alpha}(t)| = 1$.

- (1) 求空间曲线 $\mathbf{r}(t)$, 使它的切线像是给定的球面曲线;
- (2) 假定 $\boldsymbol{\alpha}(t)$ 是单位球面上的一个圆周, 求满足上述条件的空间曲线 $\mathbf{r}(t)$.

解

- (1) 取 $\mathbf{r}(t) = \int_{t_0}^t c(t)\boldsymbol{\alpha}(t)dt$, 其中 $c(t)$ 任意至少 2 阶连续可微非零实值函数. 则 $\mathbf{r}'(t) = c(t)\boldsymbol{\alpha}(t)$, $|\mathbf{r}'(t)| = c(t)$. 进而曲线 $\mathbf{r}(t)$ 的单位切向量场为

$$\frac{\mathbf{r}'(t)}{|\mathbf{r}'(t)|} = \frac{c(t)\boldsymbol{\alpha}(t)}{c(t)} = \boldsymbol{\alpha}(t).$$

故 $\mathbf{r}(t) = \int_{t_0}^t c(t)\boldsymbol{\alpha}(t)dt$ 满足要求.

- (2) 不妨设 $\boldsymbol{\alpha}(t) = \left(r \cos \frac{t}{r}, r \sin \frac{t}{r}, \sqrt{1-r^2}\right)$, 代表所有纬线圆, 否则将 $\boldsymbol{\alpha}(t)$ 所在平面通过正交变换变成 xOy 面即可. 由 (1) 可知, 可取 $c(t) = 1, t_0 = 0$, 则此时

$$\mathbf{r}(t) = \int_0^t \boldsymbol{\alpha}(t)dt = \left(r^2 \sin \frac{t}{r}, -r^2 \left(\cos \frac{t}{r} - 1\right), \sqrt{1-r^2}t\right).$$

□

例题 2.50 证明: 圆螺旋线的渐伸线是落在与其轴线垂直的平面内的一条曲线, 并且它也是圆螺旋线所在圆柱面与该平面的交线的渐伸线.

证明 设圆螺旋线的参数方程为 $\mathbf{r}(t) = (a \cos t, a \sin t, bt)$, 其中 $a > 0, b \neq 0$. 其弧长参数为 $s = \sqrt{a^2 + b^2}t$, 记 $k = \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}}$, 则

$$\mathbf{r}(s) = (a \cos(ks), a \sin(ks), bks).$$

于是其单位切向量、主法向量、次法向量分别为

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\alpha}(s) &= \mathbf{r}'(s) = (-ak \sin(ks), ak \cos(ks), bk), \\ \boldsymbol{\beta}(s) &= \mathbf{r}''(s) = (-ak^2 \cos(ks), -ak^2 \sin(ks), 0), \\ \mathbf{r}'''(s) &= (ak^3 \sin(ks), -ak^3 \cos(ks), 0), \\ \boldsymbol{\gamma}(s) &= \boldsymbol{\alpha}(s) \times \boldsymbol{\beta}(s) = (abk^3 \sin(ks), -abk^3 \cos(ks), a^2k^3).\end{aligned}$$

进而由公式知其曲率和挠率分别为

$$\kappa = |\mathbf{r}''(s)| = \frac{a}{a^2 + b^2}, \quad \tau = \frac{(\mathbf{r}'(s), \mathbf{r}''(s), \mathbf{r}'''(s))}{|\mathbf{r}''(s)|^2} = \frac{b}{a^2 + b^2}.$$

由曲线渐伸线的参数方程知, 圆螺旋线的渐伸线方程为

$$\boldsymbol{\rho}(s) = \mathbf{r}(s) + (c-s)\boldsymbol{\alpha}(s) = \left(a \cos \frac{s}{a} - (c-s) \sin \frac{s}{a}, a \sin \frac{s}{a} + (c-s) \cos \frac{s}{a}, bkc\right), \quad (2.64)$$

其中 c 为任意常数. 求得

$$\rho'(s) = \alpha(s) - \alpha(s) + (c-s)\alpha'(s) = (c-s)\kappa\beta(s).$$

记 $u = c - s$, 则 $\rho' = u\kappa\beta$. 继续求导:

$$\begin{aligned}\rho''(s) &= -\kappa\beta(s) + u\kappa\beta'(s) = -\kappa\beta + u\kappa(-\kappa^2\alpha + \tau\gamma) = -u\kappa^3\alpha - \kappa\beta + u\kappa\tau\gamma, \\ \rho'''(s) &= \kappa^3\alpha - u\kappa^3\beta + \kappa^3\alpha - \kappa\tau\gamma - \kappa\tau\gamma - u\kappa\tau^2\beta = 2\kappa^3\alpha - u(\kappa^2 + \tau^2)\kappa^2(s)\beta - 2\kappa\tau\gamma.\end{aligned}$$

于是

$$\rho'' \times \rho''' = \kappa^4(2 + u^2(\kappa^2 + \tau^2))(\tau\alpha + \gamma).$$

于是

$$(\rho'(s), \rho''(s), \rho'''(s)) = \rho'(s) \cdot (\rho''(s) \times \rho'''(s)) = u\beta(s) \cdot \kappa^4(2 + u^2(\kappa^2 + \tau^2))(\tau\alpha + \gamma) = 0.$$

故由曲线挠率的计算公式知渐伸线 $\rho(s)$ 的挠率为零, 因此由定理 2.11 知它是平面曲线.

显然圆螺旋线 $r(s)$ 的轴线方向为 $n = (0, 0, 1)$, 注意到

$$\rho(s) \cdot n = (r(s) + (c-s)\alpha(s)) \cdot n = bks + (c-s)bk = bkc \in \mathbb{R},$$

故 $\rho(s)$ 落在平面 $z = bkc$ 上, 该平面与轴线垂直.

最后证明 $\rho(s)$ 也是圆柱面 $x^2 + y^2 = a^2$ 与平面 $z = bkc$ 交线的渐伸线. 交线为圆 $\varphi(\theta) = (a \cos \theta, a \sin \theta, bkc)$, 其参数为 $\theta \in [0, 2\pi]$. 注意到交线的弧长参数为 $\tilde{s} = a\theta$, 故交线以弧长 $\tilde{s}$ 为参数的参数方程为

$$\varphi(\tilde{s}) = (a \cos \frac{\tilde{s}}{a}, a \sin \frac{\tilde{s}}{a}, bkc).$$

从而交线的单位切向量场为

$$\tilde{\alpha}(\tilde{s}) = \frac{d\varphi}{d\tilde{s}} = (-\sin \frac{\tilde{s}}{a}, \cos \frac{\tilde{s}}{a}, 0).$$

再由曲线渐伸线的参数方程可得交线的渐伸线方程为

$$\tilde{\rho}(\tilde{s}) = \varphi(\tilde{s}) + (c - \tilde{s})\tilde{\alpha}(\tilde{s}) = \left(a \cos \frac{\tilde{s}}{a} - (c - \tilde{s}) \sin \frac{\tilde{s}}{a}, a \sin \frac{\tilde{s}}{a} + (c - \tilde{s}) \cos \frac{\tilde{s}}{a}, bkc \right),$$

其中 c 为任意常数. 这正是以 θ 为参数的圆的渐伸线方程(2.64). 因此 $\rho(s)$ 即为该交线圆的渐伸线.

□

2.8 平面曲线

定义 2.14

设平面正则曲线 C 在平面 E^2 的右手笛卡儿直角坐标系下的参数方程为

$$r(s) = (x(s), y(s)),$$

其中 s 为弧长参数, 则其单位切向量为

$$\alpha(s) = (x'(s), y'(s)), \quad (x'(s))^2 + (y'(s))^2 = 1.$$

将 $\alpha(s)$ 沿正向旋转 90° , 得到单位法向量

$$\beta(s) = (-y'(s), x'(s)),$$

则右手单位正交标架 $\{r(s); \alpha(s), \beta(s)\}$ 称为平面曲线 C 的 Frenet 标架.

由于 $\alpha(s)$ 为单位向量场, 故 $\alpha(s) \perp \alpha'(s)$, 因此存在函数 $\kappa_r(s)$ 使得

$$\alpha'(s) = \kappa_r(s)\beta(s),$$

称 $\kappa_r(s)$ 为平面曲线 C 的相对曲率.



注 $\beta(s)$ 是曲线 C 的法向量与 $\alpha'(s)$ 共线, 它与曲线 C 的主法向量可能只差一个正负号.

定理 2.25

平面正则曲线 $C: \mathbf{r}(s) = (x(s), y(s))$ 的相对曲率 $\kappa_r(s)$ 满足

$$\kappa_r(s) = x'(s)y''(s) - x''(s)y'(s) = \begin{vmatrix} x'(s) & y'(s) \\ x''(s) & y''(s) \end{vmatrix}.$$

如果曲线 C 的曲率为 $\kappa(s)$, 则有

$$\kappa_r(s) = \pm \kappa(s).$$

其中“+”号表示平面曲线 C 朝其单位法向量 $\beta(s)$ 所指的方向弯曲, $\beta(s)$ 恰好是曲线 C 的主法向量 $\mathbf{n}(s)$, 而“-”号表示曲线朝 $\beta(s)$ 所指的相反方向弯曲, 曲线 C 的主法向量 $\mathbf{n}(s)$ 是 $-\beta(s)$ (见图 2.4). 此即

$$\begin{aligned} \kappa_r(s) = \kappa(s) &\iff \beta(s) = \mathbf{n}(s), \\ \kappa_r(s) = -\kappa(s) &\iff \beta(s) = -\mathbf{n}(s). \end{aligned}$$



证明 由定义, $\kappa_r(s) = \alpha'(s) \cdot \beta(s)$. 计算得 $\alpha'(s) = (x''(s), y''(s))$, 因此

$$\begin{aligned} \kappa_r(s) &= (x''(s), y''(s)) \cdot (-y'(s), x'(s)) = -x''(s)y'(s) + y''(s)x'(s) \\ &= x'(s)y''(s) - x''(s)y'(s) = \begin{vmatrix} x'(s) & y'(s) \\ x''(s) & y''(s) \end{vmatrix}. \end{aligned}$$

根据曲率和相对曲率的定义可立得

$$\kappa_r(s) = \pm \kappa(s).$$

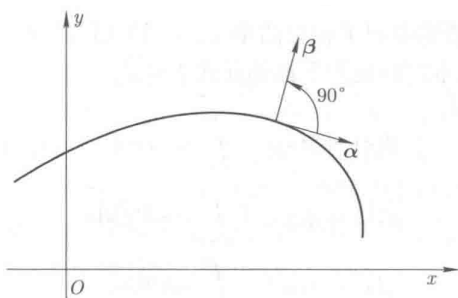


图 2.4: 平面曲线

□

定理 2.26

设平面正则曲线 $C: \mathbf{r}(s) = (x(s), y(s))$, 其中 s 是弧长参数. 记其单位切向量、单位法向量、相对曲率分别为 $\alpha(s)$ 、 $\beta(s)$ 、 $\kappa_r(s)$, 则平面曲线 C 的 Frenet 标架满足运动公式

$$\begin{cases} \mathbf{r}'(s) = \alpha(s), \\ \alpha'(s) = \kappa_r(s)\beta(s), \\ \beta'(s) = -\kappa_r(s)\alpha(s). \end{cases} \quad (2.65)$$

并且平面曲线 C 在 s 处的曲率中心为 $\mathbf{r}(s) + \frac{\beta(s)}{\kappa_r(s)}$, 进而曲线 C 的曲率中心的轨迹也是曲线 C 的渐缩线, 参数方程为

$$\mathbf{r}_1(s) = \mathbf{r}(s) + \frac{\beta(s)}{\kappa_r(s)}. \quad (2.66)$$

若曲线 C 的参数方程为 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(t)$, 其中 t 为任意参数. 由于 β 和 κ_r 与曲线的参数变换无关, 故其渐缩线参数

方程为

$$\mathbf{r}_1(t) = \mathbf{r}(t) + \frac{\boldsymbol{\beta}(t)}{\kappa_r(t)}.$$



证明 (2.65) 式中第一式由弧长参数定义直接成立, (2.65) 式中第二式为相对曲率的定义. 对 $\boldsymbol{\beta}(s) = (-y'(s), x'(s))$ 求导, 得

$$\boldsymbol{\beta}'(s) = (-y''(s), x''(s)).$$

由 **定理 2.25** 知 $\kappa_r(s) = x'(s)y''(s) - x''(s)y'(s)$, 结合 $\boldsymbol{\alpha}(s) = (x'(s), y'(s))$ 得

$$\begin{aligned} -\kappa_r(s)\boldsymbol{\alpha}(s) &= -(x'(s)y''(s) - x''(s)y'(s))(x'(s), y'(s)) \\ &= (-x'(s)(x'(s)y''(s) - x''(s)y'(s)), -y'(s)(x'(s)y''(s) - x''(s)y'(s))) \\ &= (-(x'(s))^2y''(s) + x'(s)x''(s)y'(s), -x'(s)y'(s)y''(s) + x''(s)(y'(s))^2). \end{aligned}$$

另一方面, 对 $(x'(s))^2 + (y'(s))^2 = 1$ 求导得

$$2x'(s)x''(s) + 2y'(s)y''(s) = 0 \implies x'(s)x''(s) = -y'(s)y''(s).$$

因此

$$\begin{aligned} -(x'(s))^2y''(s) + x'(s)x''(s)y'(s) &= -(x'(s))^2y''(s) + (-y'(s)y''(s))y'(s) = -y''(s)((x'(s))^2 + (y'(s))^2) = -y''(s), \\ -x'(s)y'(s)y''(s) + x''(s)(y'(s))^2 &= x''(s)(y'(s))^2 + x'(s)(x'(s)x''(s)) = x''(s)((y'(s))^2 + (x'(s))^2) = x''(s). \end{aligned}$$

故 $\boldsymbol{\beta}'(s) = (-y''(s), x''(s)) = -\kappa_r(s)\boldsymbol{\alpha}(s)$, (2.65) 式中第三式得证.

设曲线 C 的曲率为 $\kappa(s)$, 主法向量为 $\mathbf{n}(s)$, 则由 **定理 2.25** 和曲率中心的定义知, 曲线 C 在 s 处的曲率中心为

$$\mathbf{r}_1(s) = \mathbf{r}(s) + \frac{\mathbf{n}(s)}{\kappa(s)} = \mathbf{r}(s) + \frac{\pm\boldsymbol{\beta}(s)}{\pm\kappa_r(s)} = \mathbf{r}(s) + \frac{\boldsymbol{\beta}(s)}{\kappa_r(s)}.$$

再由曲线渐缩线的参数方程和 **定理 2.11** 知曲线 C 的渐缩线方程为

$$\mathbf{r}_2(s) = \mathbf{r}(s) + \frac{\mathbf{n}(s)}{\kappa(s)} = \mathbf{r}(s) + \frac{\boldsymbol{\beta}(s)}{\kappa_r(s)}.$$

故 $\mathbf{r}_1(s) = \mathbf{r}_2(s)$, 即曲线 C 的曲率中心轨迹就是曲线 C 的渐缩线.

□

定理 2.27

设平面正则曲线 C 的参数方程为 $\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t))$, $t \in I$. 则其弧长元素为

$$ds = |\mathbf{r}'(t)| dt = \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt,$$

单位切向量为

$$\boldsymbol{\alpha}(t) = \frac{\mathbf{r}'(t)}{|\mathbf{r}'(t)|} = \left(\frac{x'(t)}{\sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)}}, \frac{y'(t)}{\sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)}} \right),$$

单位法向量为

$$\boldsymbol{\beta}(t) = \left(-\frac{y'(t)}{\sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)}}, \frac{x'(t)}{\sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)}} \right),$$

相对曲率为

$$\kappa_r(t) = \frac{x'(t)y''(t) - x''(t)y'(t)}{(x'^2(t) + y'^2(t))^{\frac{3}{2}}}.$$



证明 由弧长元素定义知

$$ds = |\mathbf{r}'(t)| dt = \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt,$$

进而 $\frac{dt}{ds} = \frac{1}{\sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)}}$. 由曲线论基本公式可得

$$\alpha(t) = \frac{\mathbf{r}'(t)}{|\mathbf{r}'(t)|} = \left(\frac{x'(t)}{\sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)}}, \frac{y'(t)}{\sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)}} \right).$$

由单位法向量的定义即得

$$\beta(t) = \left(-\frac{y'(t)}{\sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)}}, \frac{x'(t)}{\sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)}} \right).$$

再由求导的链式法则和相对曲率的定义可得

$$\kappa_r(s) = \alpha'(s) \cdot \beta(s) = \frac{d\alpha(t)}{dt} \cdot \frac{dt}{ds} \cdot \beta(s) = \frac{x'(t)y''(t) - x''(t)y'(t)}{(x'^2(t) + y'^2(t))^{\frac{3}{2}}}.$$

□

定义 2.15

设平面正则曲线 $C: \mathbf{r} = \mathbf{r}(s)$, 其中 s 是弧长参数. 记其单位切向量为 $\alpha(s)$. 再设 $\theta(s)$ 为单位切向量 $\alpha(s)$ 与 x 轴正向的夹角, 称为 $\alpha(s)$ 的**方向角**. 方向角是一个多值函数, 但在 s 的邻域内, 总可取出函数 $\theta(s)$ 的一个连续分支, 称为曲线 C 的**转角**.



定理 2.28

设平面正则曲线 $C: \mathbf{r}(s) = (x(s), y(s))$, 其中 s 是弧长参数. 记其单位切向量、单位法向量分别为 $\alpha(s)$ 、 $\beta(s)$, 则平面正则曲线 C 的相对曲率 $\kappa_r(s)$ 等于其转角 $\theta(s)$ 对弧长参数 s 的导数, 即

$$\kappa_r(s) = \theta'(s).$$

进而有

$$\begin{aligned}\theta(s) &= \theta(s_0) + \int_{s_0}^s \kappa_r(s) ds, \\ x(s) &= x(s_0) + \int_{s_0}^s \cos \theta(s) ds, \\ y(s) &= y(s_0) + \int_{s_0}^s \sin \theta(s) ds.\end{aligned}$$



注 这个结论清晰地说明了平面曲线相对曲率的几何意义.

证明 由方向角的定义, 单位切向量可表示为

$$\alpha(s) = (\cos \theta(s), \sin \theta(s)).$$

对 s 求导, 得

$$\alpha'(s) = (-\sin \theta(s) \cdot \theta'(s), \cos \theta(s) \cdot \theta'(s)) = \theta'(s)(-\sin \theta(s), \cos \theta(s)).$$

另一方面, 由相对曲率的定义 $\alpha'(s) = \kappa_r(s)\beta(s)$, 且 $\beta(s) = (-y'(s), x'(s)) = (-\sin \theta(s), \cos \theta(s))$, 因此

$$\kappa_r(s)\beta(s) = \theta'(s)\beta(s).$$

由于 $\beta(s)$ 为单位向量, 非零, 故 $\kappa_r(s) = \theta'(s)$. 再分别对 $\kappa_r(s) = \theta'(s)$ 和 $\mathbf{r}'(s) = \alpha(s)$ 积分即得

$$\theta(s) = \theta(s_0) + \int_{s_0}^s \kappa_r(s) ds, \quad x(s) = x(s_0) + \int_{s_0}^s \cos \theta(s) ds, \quad y(s) = y(s_0) + \int_{s_0}^s \sin \theta(s) ds.$$

□

定义 2.16 (光滑闭曲线)

设 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(s)$, $a \leq s \leq b$ 是 E^2 上的一条光滑曲线, 并且满足

$$\mathbf{r}(b) = \mathbf{r}(a), \quad \mathbf{r}'(b) = \mathbf{r}'(a), \quad \mathbf{r}''(b) = \mathbf{r}''(a), \quad \dots$$

则称它为光滑闭曲线.

定义 2.17 (分段光滑闭曲线)

如果曲线 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(s)$, $a \leq s \leq b$ 是若干段光滑曲线首尾相接而成的, 并且 $\mathbf{r}(b) = \mathbf{r}(a)$, 则称它是分段光滑的闭曲线.

定义 2.18 (简单闭曲线)

设 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(s)$, $a \leq s \leq b$ 是 E^2 上的一条闭曲线, 并且对于任意的 $a \leq s_1 < s_2 < b$, 都有 $\mathbf{r}(s_1) \neq \mathbf{r}(s_2)$, 则称该曲线是简单闭曲线或简单的. 简单闭曲线就是没有自交点的闭曲线.

定理 2.29

对于连续可微曲线 $C: \mathbf{r} = \mathbf{r}(s)$, $a \leq s \leq b$, 可以在整个区间上选取单位切向量 $\alpha(s)$ 的方向角 $\theta(s)$ 的连续分支. 则对任意两个这样的连续分支, 都存在 $k \in \mathbb{Z}$, 使得这两个连续分支相差 $2k\pi$. 因此方向角的总变差 $\theta(b) - \theta(a)$ 与连续分支的选取无关, 且满足

$$\theta(b) - \theta(a) = \int_a^b \kappa_r(s) ds. \quad (2.67)$$

证明 在每一点处单位切向量 $\alpha(s)$ 的方向角确定到相差 2π 的整数倍. 将区间划分为充分小的子区间

$$a = s_0 < s_1 < \cdots < s_n = b,$$

使得在每一段小区间 $[s_i, s_{i+1}]$ 上方向角的一个连续分支 $\theta(s)$ 的变差不超过 π . 从 $[s_0, s_1]$ 的一个连续分支出发, 依次唯一地确定各个区间上的连续分支, 从而得到定义在整条曲线上的方向角连续分支. 若 $\theta(s)$ 与 $\tilde{\theta}(s)$ 是两个这样的连续分支, 则对 $\forall s$, 都存在整数 $k(s)$, 使得 $\tilde{\theta}(s) - \theta(s) = 2k(s)\pi$. 又左边是 s 的连续函数, 故 $k(s)$ 为常数, 记为 k . 因此总变差与分支无关. 根据相对曲率的定义 $\kappa_r(s) = \frac{d\theta}{ds}$, 积分即得 (2.67). □

定义 2.19 (旋转指标)

设 $C: \mathbf{r} = \mathbf{r}(s)$, $a \leq s \leq b$ 是一条连续可微的闭曲线, 其方向角连续分支的总变差为 $\theta(b) - \theta(a)$, 则称

$$i(C) = \frac{1}{2\pi} (\theta(b) - \theta(a)) \quad (2.68)$$

为闭曲线 C 的旋转指标.

定理 2.30 (旋转指标定理)

若 C 是平面 E^2 上一条连续可微的简单闭曲线, 则它的旋转指标 $i(C) = \pm 1$. □

证明

命题 2.5 (分段光滑简单闭曲线的旋转指标)

设 C 是分段光滑的简单闭曲线, 角点处的参数为 s_i , 外角 $\theta_i = \angle(\alpha(s_i - 0), \alpha(s_i + 0))$ 满足 $-\pi < \theta_i < \pi$, 则方向角的总变差为

$$\theta(b) - \theta(a) = \int_a^b \kappa_r(s) ds + \sum_i \theta_i. \quad (2.69)$$

此时旋转指标仍满足 $i(C) = \pm 1$. □

证明 在每个光滑段上应用 (2.67), 并将各段的方向角变化相加; 在角点处方向角的跳跃恰好等于外角 θ_i , 因此总变差为各段曲率积分与外角和之和. 对于分段光滑的简单闭曲线, 旋转指标定理依然成立, 可通过光滑逼近或直接

利用连续可微情形的结论得到.

□

例题 2.51 求下列平面曲线的相对曲率 κ_r 和曲率中心的轨迹:

- (1) 椭圆: $r = (a \cos t, b \sin t)$, $a, b > 0$ 是常数, $0 \leq t < 2\pi$;
- (2) 双曲线: $r = (a \cosh t, b \sinh t)$, $-\infty < t < \infty$;
- (3) 抛物线: $r = (t, at^2)$, $-\infty < t < \infty$;
- (4) 摆线: $r = (a(t - \sin t), a(1 - \cos t))$, $0 \leq t \leq 2\pi$;
- (5) 悬链线: $r = (t, a \cosh t)$, $-\infty < t < \infty$;
- (6) 曳物线: $r = (a \cos t, a \ln(\sec t + \tan t) - a \sin t)$, $0 \leq t < \frac{\pi}{2}$.

解

- (1) 由题设可得

$$r'(t) = (-a \sin t, b \cos t), \quad r''(t) = (-a \cos t, -b \sin t).$$

利用定理 2.27 可得所求曲线相对曲率、单位切向量、单位法向量分别为

$$\begin{aligned} \kappa_r(t) &= \frac{ab}{(a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t)^{\frac{3}{2}}}, \\ \alpha(t) &= \frac{r'(t)}{|r'(t)|} = \left(-\frac{a \sin t}{\sqrt{a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t}}, \frac{b \cos t}{\sqrt{a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t}} \right), \\ \beta(t) &= \left(-\frac{b \cos t}{\sqrt{a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t}}, \frac{a \sin t}{\sqrt{a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t}} \right). \end{aligned}$$

再利用定理 2.26 可得所求曲线的曲率中心轨迹方程为

$$r_1(t) = r(t) + \frac{\beta(t)}{\kappa_r(t)} = \left(\frac{a^2 - b^2}{a} \cos^3 t, \frac{b^2 - a^2}{b} \sin^3 t \right).$$

- (2) 由题设可得

$$r'(t) = (a \sinh t, b \cosh t), \quad r''(t) = (a \cosh t, b \sinh t).$$

利用定理 2.27 可得所求曲线相对曲率、单位切向量、单位法向量分别为

$$\begin{aligned} \kappa_r(t) &= -\frac{ab}{(a^2 \sinh^2 t + b^2 \cosh^2 t)^{\frac{3}{2}}}, \\ \alpha(t) &= \frac{r'(t)}{|r'(t)|} = \left(-\frac{a \sinh t}{\sqrt{a^2 \sinh^2 t + b^2 \cosh^2 t}}, \frac{b \cosh t}{\sqrt{a^2 \sinh^2 t + b^2 \cosh^2 t}} \right), \\ \beta(t) &= \left(-\frac{b \cosh t}{\sqrt{a^2 \sinh^2 t + b^2 \cosh^2 t}}, \frac{a \sinh t}{\sqrt{a^2 \sinh^2 t + b^2 \cosh^2 t}} \right). \end{aligned}$$

再利用定理 2.26 可得所求曲线的曲率中心轨迹方程为

$$r_1(t) = r(t) + \frac{\beta(t)}{\kappa_r(t)} = \left(\frac{a^2 + b^2}{a} \cosh^3 t, -\frac{a^2 + b^2}{b} \sinh^3 t \right).$$

- (3) 由题设可得

$$r'(t) = (1, 2at), \quad r''(t) = (0, 2a).$$

利用定理 2.27 可得所求曲线相对曲率、单位切向量、单位法向量分别为

$$\begin{aligned} \kappa_r(t) &= \frac{2a}{(1 + 4a^2 t^2)^{3/2}}, \\ \alpha(t) &= \frac{r'(t)}{|r'(t)|} = \left(\frac{1}{\sqrt{1 + 4a^2 t^2}}, \frac{2at}{\sqrt{1 + 4a^2 t^2}} \right), \\ \beta(t) &= \frac{(-y', x')}{|r'(t)|} = \left(-\frac{2at}{\sqrt{1 + 4a^2 t^2}}, \frac{1}{\sqrt{1 + 4a^2 t^2}} \right). \end{aligned}$$

再利用定理 2.26 可得所求曲线的曲率中心轨迹方程为

$$r_1(t) = r(t) + \frac{\beta(t)}{\kappa_r(t)} = \left(-4a^2t^3, 3at^2 + \frac{1}{2a} \right).$$

(4) 由题设可得

$$r'(t) = (a(1 - \cos t), a \sin t), \quad r''(t) = (a \sin t, a \cos t).$$

利用定理 2.27 可得所求曲线相对曲率、单位切向量、单位法向量分别为

$$\kappa_r(t) = -\frac{1}{4a \sin \frac{t}{2}}, \quad \alpha(t) = \left(\sin \frac{t}{2}, \cos \frac{t}{2} \right), \quad \beta(t) = \left(-\cos \frac{t}{2}, \sin \frac{t}{2} \right).$$

再利用定理 2.26 可得所求曲线的曲率中心轨迹方程为

$$r_1(t) = r(t) + \frac{\beta(t)}{\kappa_r(t)} = (a(t + \sin t), a(\cos t - 1)).$$

(5) 由题设可得

$$r'(t) = (1, a \sinh t), \quad r''(t) = (0, a \cosh t).$$

利用定理 2.27 可得所求曲线相对曲率、单位切向量、单位法向量分别为

$$\begin{aligned} \kappa_r(t) &= \frac{a \cosh t}{(1 + a^2 \sinh^2 t)^{3/2}}, \\ \alpha(t) &= \left(\frac{1}{\sqrt{1 + a^2 \sinh^2 t}}, \frac{a \sinh t}{\sqrt{1 + a^2 \sinh^2 t}} \right), \\ \beta(t) &= \left(-\frac{a \sinh t}{\sqrt{1 + a^2 \sinh^2 t}}, \frac{1}{\sqrt{1 + a^2 \sinh^2 t}} \right). \end{aligned}$$

再利用定理 2.26 可得所求曲线的曲率中心轨迹方程为

$$r_1(t) = r(t) + \frac{\beta(t)}{\kappa_r(t)} = \left(t - \frac{\sinh t(1 + a^2 \sinh^2 t)}{a \cosh t}, a \cosh t + \frac{1 + a^2 \sinh^2 t}{a \cosh t} \right).$$

特别地, 当 $a = 1$ 时,

$$r_1(t) = \left(t - \frac{1}{2} \sinh 2t, 2 \cosh t \right).$$

(6) 由题设可得

$$r'(t) = (-a \sin t, a \sin t \tan t), \quad r''(t) = (-a \cos t, a \sin t(1 + \sec^2 t)).$$

利用定理 2.27 可得所求曲线相对曲率、单位切向量、单位法向量分别为

$$\kappa_r(t) = -\frac{1}{a \tan t}, \quad \alpha(t) = (-\cos t, \sin t), \quad \beta(t) = (-\sin t, -\cos t).$$

再利用定理 2.26 可得所求曲线的曲率中心轨迹方程为

$$r_1(t) = r(t) + \frac{\beta(t)}{\kappa_r(t)} = (a \sec t, a \ln(\sec t + \tan t)).$$

□

例题 2.52 设平面曲线在极坐标系下的方程是 $\rho = \rho(\theta)$, 其中 ρ 是极距, θ 是极角. 求曲线的相对曲率的表达式.

解 由题设可知 $r(\theta) = (\rho(\theta) \cos \theta, \rho(\theta) \sin \theta)$. 求导得

$$\begin{aligned} r'(\theta) &= (\rho'(\theta) \cos \theta - \rho(\theta) \sin \theta, \rho'(\theta) \sin \theta + \rho(\theta) \cos \theta), \\ r''(\theta) &= ((\rho''(\theta) - \rho(\theta)) \cos \theta - 2\rho'(\theta) \sin \theta, (\rho''(\theta) - \rho(\theta)) \sin \theta + 2\rho'(\theta) \cos \theta). \end{aligned}$$

利用定理 2.27 可得所求曲线相对曲率为

$$\kappa_r(\theta) = \frac{\rho^2(\theta) + 2\rho'^2(\theta) - \rho''(\theta)\rho(\theta)}{[\rho^2(\theta) + \rho'^2(\theta)]^{\frac{3}{2}}}.$$

□

例题 2.53 假定 $y = f(x)$ 是定义在闭区间 $[a, b]$ 上的 2 次以上连续可微的函数, 且只在点 $a < x_1 < x_2 < b$ 上分别达

到它的极大值和极小值, 因此它有拐点, 设为 $x_0 \in (x_1, x_2)$. 试在该函数图像上指出相对曲率为正的部分和相对曲率为负的部分.

解 由条件可知该函数图像在 E^2 上的构成的曲线 C 的参数方程为

$$r(x) = (x, f(x)), \quad x \in [a, b].$$

从而

$$r'(x) = (1, f'(x)), \quad r''(x) = (0, f''(x)).$$

于是由定理 2.27 知曲线 C 的相对曲率为

$$\kappa_r(x) = \frac{\begin{vmatrix} 1 & f'(x) \\ 0 & f''(x) \end{vmatrix}}{(1 + f'^2(x))^{\frac{3}{2}}} = \frac{f''(x)}{(1 + f'^2(x))^{\frac{3}{2}}}.$$

由条件知

$$f''(x) \begin{cases} > 0, & x > x_0, \\ < 0, & x < x_0 \end{cases} \implies \kappa_r(x) \begin{cases} > 0, & x > x_0, \\ < 0, & x < x_0. \end{cases}$$

□

命题 2.6

已知平面正则曲线 C 满足微分方程

$$P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0,$$

其中 $P, Q \in C^1(\mathbb{R}^2)$. 则它的相对曲率的表达式为

$$\kappa_r = \frac{P_x Q^2 - P Q(P_y + Q_x) + P^2 Q_y}{(P^2 + Q^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

解 由曲线 C 的正则性知 $P(x, y), Q(x, y) \neq 0, \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$. 设曲线 C 的参数方程为 $r(\tilde{t}) = (x(\tilde{t}), y(\tilde{t}))$, 其中 $\tilde{t}$ 为任意参数. 则由条件知

$$P(x(\tilde{t}), y(\tilde{t})) \frac{dx(\tilde{t})}{d\tilde{t}} + Q(x(\tilde{t}), y(\tilde{t})) \frac{dy(\tilde{t})}{d\tilde{t}} = 0.$$

即曲线 C 在 $\tilde{t}$ 处的切向量 $(\frac{dx(\tilde{t})}{d\tilde{t}}, \frac{dy(\tilde{t})}{d\tilde{t}})$ 与 $(P(x(\tilde{t}), y(\tilde{t})), Q(x(\tilde{t}), y(\tilde{t})))$ 正交. 又注意到 $(-Q(x(\tilde{t}), y(\tilde{t})), P(x(\tilde{t}), y(\tilde{t})))$ 也与 $(P(x(\tilde{t}), y(\tilde{t})), Q(x(\tilde{t}), y(\tilde{t})))$ 正交, 故 $(\frac{dx(\tilde{t})}{d\tilde{t}}, \frac{dy(\tilde{t})}{d\tilde{t}})$ 与 $(-Q(x(\tilde{t}), y(\tilde{t})), P(x(\tilde{t}), y(\tilde{t})))$ 共线. 于是可设

$$\left(\frac{dx(\tilde{t})}{d\tilde{t}}, \frac{dy(\tilde{t})}{d\tilde{t}} \right) = \lambda(\tilde{t}) (-Q(x(\tilde{t}), y(\tilde{t})), P(x(\tilde{t}), y(\tilde{t}))),$$

其中 $\lambda(\tilde{t}) \neq 0, \forall \tilde{t}$. 对上式两边同时与 $(-Q, P)$ 点乘得

$$\lambda(\tilde{t}) (-Q, P)^2 = \left(\frac{dx}{d\tilde{t}}, \frac{dy}{d\tilde{t}} \right) \cdot (-Q, P) \implies \lambda(\tilde{t}) = \frac{\left(\frac{dx}{d\tilde{t}}, \frac{dy}{d\tilde{t}} \right) \cdot (-Q, P)}{(-Q, P)^2} = \frac{-Q \frac{dx}{d\tilde{t}} + P \frac{dy}{d\tilde{t}}}{P^2 + Q^2}.$$

故 $\lambda(\tilde{t})$ 是连续可微函数. 由介值定理知, $\lambda(\tilde{t})$ 恒不变号. 令 $t(\tilde{t}) = \int_{\tilde{t}_0}^{\tilde{t}} \frac{1}{\lambda(u)} du$, 则由 $\lambda(u)$ 连续可微且不变号知, $t = t(\tilde{t})$

是参数变换, 且 $\frac{dt}{d\tilde{t}} = \frac{1}{\lambda(\tilde{t})}$. 记 $t = t(\tilde{t})$ 的反函数为 $\tilde{t} = \tilde{t}(t)$, 再记

$$r(t) = r(\tilde{t}) = r(\tilde{t}(t)) = (x(\tilde{t}(t)), y(\tilde{t}(t))) = (x(t), y(t)).$$

于是

$$\left(\frac{dx(t)}{dt}, \frac{dy(t)}{dt} \right) = \frac{dr(t)}{dt} = \frac{dr(t)}{d\tilde{t}} \cdot \frac{d\tilde{t}}{dt} = \lambda(\tilde{t}) (-Q, P) \cdot \frac{1}{\lambda(\tilde{t})} = (-Q, P).$$

对上式关于 t 求导得

$$\begin{aligned}\frac{d^2x(t)}{dt^2} &= -\frac{d}{dt}Q(x(t), y(t)) = Q_xQ - Q_yP, \\ \frac{d^2y(t)}{dt^2} &= \frac{d}{dt}P(x(t), y(t)) = P_yP - P_xQ.\end{aligned}$$

再利用定理 2.27 可得曲线 C 在 t 处的相对曲率为

$$\kappa_r = \frac{\left| \begin{array}{cc} \frac{dx(t)}{dt} & \frac{dy(t)}{dt} \\ \frac{d^2x(t)}{dt^2} & \frac{d^2y(t)}{dt^2} \end{array} \right|}{\left(\left(\frac{dx(t)}{dt} \right)^2 + \left(\frac{dy(t)}{dt} \right)^2 \right)^{\frac{3}{2}}} = \frac{P_xQ^2 - PQ(P_y + Q_x) + P^2Q_y}{(P^2 + Q^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

□

推论 2.3

已知平面正则曲线 C 的隐式方程是 $\Phi(x, y) = 0$, 其中 $\Phi \in C^2(\mathbb{R}^2)$. 则它的相对曲率的表达式为

$$\kappa_r = \frac{\Phi_{xx}\Phi_y^2 - 2\Phi_x\Phi_y\Phi_{xy} + \Phi_x^2\Phi_{yy}}{(\Phi_x^2 + \Phi_y^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

♡

解 对 $\Phi(x, y) = 0$ 微分得

$$\Phi_x(x, y)dx + \Phi_y(x, y)dy = 0.$$

于是由命题 2.6 可知曲线 C 的相对曲率为

$$\kappa_r = \frac{\Phi_{xx}\Phi_y^2 - 2\Phi_x\Phi_y\Phi_{xy} + \Phi_x^2\Phi_{yy}}{(\Phi_x^2 + \Phi_y^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

□

例题 2.54 已知曲线的相对曲率为

- (1) $\kappa_r(s) = \frac{1}{1+s^2}$;
- (2) $\kappa_r(s) = \frac{1}{1+s}$;
- (3) $\kappa_r(s) = \frac{1}{\sqrt{1-s^2}}$,

其中 s 是弧长参数, 求各条平面曲线的参数方程.

解

- (1) 由定理 2.28 知曲线在 s 处的转角为

$$\theta(s) = \theta(0) + \int_0^s \kappa_r(s)ds = \int_0^s \frac{1}{1+s^2}ds = \arctan s.$$

再利用定理 2.28 可得

$$\begin{aligned}x(s) &= x(0) + \int_0^s \cos \theta(s)ds = \int_0^s \cos(\arctan s)ds \stackrel{t=\arctan s}{=} \int_0^{\arctan s} \sec t dt = \ln(\sec(\arctan s) + s), \\ y(s) &= y(0) + \int_0^s \sin \theta(s)ds = \int_0^s \sin(\arctan s)ds \stackrel{t=\arctan s}{=} \int_0^{\arctan s} \frac{\sin t}{\cos^2 t} dt = \sec(\arctan s) - 1.\end{aligned}$$

故所求平面的参数方程为

$$r(s) = (x(s), y(s)) = (\ln(\sec(\arctan s) + s), \sec(\arctan s) - 1).$$

- (2) 由定理 2.28 知曲线在 s 处的转角为

$$\theta(s) = \theta(0) + \int_0^s \kappa_r(s)ds = \int_0^s \frac{1}{1+s}ds = \ln(1+s).$$

再利用定理 2.28 可得

$$x(s) = x(0) + \int_0^s \cos \theta(s)ds = \int_0^s \cos(\ln(1+s))ds,$$

$$y(s) = y(0) + \int_0^s \sin \theta(s) ds = \int_0^s \sin(\ln(1+s)) ds.$$

令 $t = \ln(1+s)$, 则 $s = e^t - 1, ds = e^t dt$, 积分限 t 从 0 到 $\ln(1+s)$. 于是

$$x(s) = \int_0^{\ln(1+s)} \cos t \cdot e^t dt = \frac{e^t}{2} (\cos t + \sin t) \Big|_0^{\ln(1+s)} = \frac{1}{2} [(1+s)(\cos(\ln(1+s)) + \sin(\ln(1+s))) - 1],$$

$$y(s) = \int_0^{\ln(1+s)} \sin t \cdot e^t dt = \frac{e^t}{2} (\sin t - \cos t) \Big|_0^{\ln(1+s)} = \frac{1}{2} [(1+s)(\sin(\ln(1+s)) - \cos(\ln(1+s))) + 1].$$

故所求平面的参数方程为

$$r(s) = (x(s), y(s)) = \left(\frac{1}{2} [(1+s)(\cos(\ln(1+s)) + \sin(\ln(1+s))) - 1], \frac{1}{2} [(1+s)(\sin(\ln(1+s)) - \cos(\ln(1+s))) + 1] \right).$$

(3) 由定理 2.28 知曲线在 s 处的转角为

$$\theta(s) = \theta(0) + \int_0^s \kappa_r(s) ds = \int_0^s \frac{1}{\sqrt{1-s^2}} ds = \arcsin s.$$

再利用定理 2.28 可得

$$x(s) = x(0) + \int_0^s \cos \theta(s) ds = \int_0^s \cos(\arcsin s) ds = \int_0^s \sqrt{1-s^2} ds = \frac{1}{2} (s\sqrt{1-s^2} + \arcsin s),$$

$$y(s) = y(0) + \int_0^s \sin \theta(s) ds = \int_0^s \sin(\arcsin s) ds = \int_0^s s ds = \frac{s^2}{2}.$$

故所求平面的参数方程为

$$r(s) = (x(s), y(s)) = \left(\frac{1}{2} (s\sqrt{1-s^2} + \arcsin s), \frac{s^2}{2} \right).$$

□

例题 2.55 求下列曲线的渐伸线:

- (1) 圆: $x^2 + y^2 = a^2$;
- (2) 摆线: $r = (a(t - \sin t), a(1 - \cos t)), 0 \leq t \leq 2\pi$;
- (3) 悬链线: $y = a \cosh x$.

解

- (1) 取弧长参数化 $r(s) = (a \cos \frac{s}{a}, a \sin \frac{s}{a})$, 则单位切向量 $\alpha(s) = (-\sin \frac{s}{a}, \cos \frac{s}{a})$. 利用曲线渐伸线的参数方程可得所求渐伸线方程为

$$r_1(s) = (a \cos \frac{s}{a} - (c-s) \sin \frac{s}{a}, a \sin \frac{s}{a} + (c-s) \cos \frac{s}{a}).$$

其中 c 为任意常数.

- (2) 计算弧长微分 $\frac{ds}{dt} = 2a \sin \frac{t}{2}$, 故弧长 $s(t) = 4a(1 - \cos \frac{t}{2})$, 单位切向量为

$$\alpha(t) = \frac{r'(t)}{|r'(t)|} = \frac{(a - a \cos t, a + a \sin t)}{4a(1 - \cos \frac{t}{2})} = \left(\sin \frac{t}{2}, \cos \frac{t}{2} \right).$$

又曲线的单位切向量与参数变换无关, 故利用曲线渐伸线的参数方程可得所求渐伸线方程为

$$\begin{aligned} r_1(t) &= r(t) + (c - s(t))\alpha(t) \\ &= \left(a(t - \sin t) + (c - 4a(1 - \cos \frac{t}{2})) \sin \frac{t}{2}, a(1 - \cos t) + (c - 4a(1 - \cos \frac{t}{2})) \cos \frac{t}{2} \right), \end{aligned}$$

其中 c 为任意常数.

- (3) 由题可知曲线参数方程为 $r(t) = (t, a \cosh \frac{t}{a})$, 其中 t 为任意参数. 则 $\frac{ds}{dt} = \cosh \frac{t}{a}$, 弧长 $s(t) = a \sinh \frac{t}{a}$. 单位切向量为

$$\alpha(t) = \frac{r'(t)}{|r'(t)|} = \frac{(1, \sinh \frac{t}{a})}{a \cosh \frac{t}{a}} = \left(\frac{1}{\cosh \frac{t}{a}}, \tanh \frac{t}{a} \right).$$

又曲线的单位切向量与参数变换无关, 故利用曲线渐伸线的参数方程可得所求渐伸线方程为

$$r_1(t) = r(t) + (c - s(t))\alpha(t) = \left(t + \frac{1}{\cosh \frac{t}{a}} - a \tanh \frac{t}{a}, a \frac{1}{\cosh \frac{t}{a}} + c \tanh \frac{t}{a} \right),$$

其中 c 为任意常数.

□

第3章 曲面的第一基本形式

3.1 正则参数曲面

定义 3.1

所谓的**参数曲面** S 是指从 E^2 的一个区域 D (即 E^2 中的一个连通开子集) 到空间 E^3 的一个连续映射 $S: D \rightarrow E^3$. 在 E^2 和 E^3 中分别建立笛卡儿直角坐标系, 用 (u, v) 记 E^2 中的点的坐标, 用 (x, y, z) 记 E^3 中的点的坐标, 则参数曲面 S 的方程可以表示为

$$x = x(u, v), \quad y = y(u, v), \quad z = z(u, v), \quad (u, v) \in D,$$

或者写成向量方程的形式

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v)).$$

通常假定函数 $x(u, v), y(u, v), z(u, v)$ 有连续的 3 次以上的各阶偏导数. 自变量 u, v 称为曲面 S 的**参数**. 并且还规定 $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v$ 所指的一侧为曲面的**正侧**.

定义 3.2

对于曲面 $S: \mathbf{r} = \mathbf{r}(u, v)$, 固定 $u = u_0$ 而让 v 变化得到的曲线 $\mathbf{r}(u_0, v)$ 称为 **u -曲线**; 固定 $v = v_0$ 得到的曲线 $\mathbf{r}(u, v_0)$ 称为 **v -曲线**. 这些曲线构成曲面上的**参数曲线网**. (u, v) 称为曲面上的**曲纹坐标**.

注 在区域 D 上看, u -曲线和 v -曲线分别是 E^2 中的坐标曲线. 因此在直观上, 参数曲面 S 是把 E^2 中的区域 D 经过伸缩、扭曲等变形后放置到 E^3 中的结果, 此时 E^2 中的坐标曲线网就变成了曲面 S 上的参数曲线网 (见图 3.1). 这就是说, 从曲面 S 上看, (u, v) 也可以作为曲面 S 上的点的坐标, 也就是上面定义的曲面上的曲纹坐标.

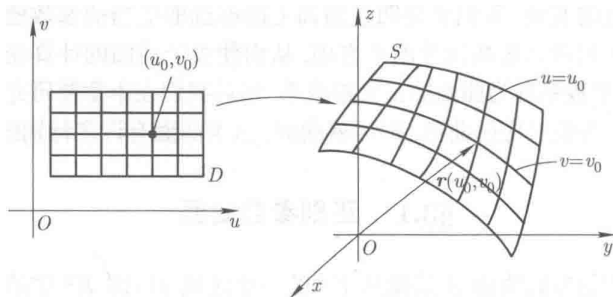


图 3.1: 正则参数曲线

定义 3.3

设 $S: \mathbf{r} = \mathbf{r}(u, v)$ 是参数曲面, 在点 $p_0 = \mathbf{r}(u_0, v_0)$ 处的两个切向量为

$$\mathbf{r}_u(u_0, v_0) = \left. \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} \right|_{(u_0, v_0)}, \quad \mathbf{r}_v(u_0, v_0) = \left. \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} \right|_{(u_0, v_0)}.$$

如果 $\mathbf{r}_u(u_0, v_0)$ 与 $\mathbf{r}_v(u_0, v_0)$ 线性无关, 即 $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v|_{(u_0, v_0)} \neq \mathbf{0}$, 则称曲面 S 在点 p_0 是**正则的**. 处处是正则点且至少 3 次以上连续可微的参数曲面称为**正则参数曲面**.

定理 3.1

设 $S: \mathbf{r} = \mathbf{r}(u, v)$ 是正则参数曲面, 则对任意一点 $(u_0, v_0) \in D$, 存在其邻域 $U \subset D$, 使得曲面 $S|_U$ 可以表示为 **Monge 形式**

$$\mathbf{r} = (x, y, z(x, y)),$$

其中 $z = z(x, y)$ 是连续可微函数. 反之, 任何 Monge 形式的曲面都是正则的.

证明 曲线在正则点处有

$$\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v = \left(\frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)}, \frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)}, \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right) \neq \mathbf{0}.$$

不妨设 $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}|_{(u_0, v_0)} \neq 0$. 由反函数存在定理, 存在邻域 U 使得 $x = x(u, v), y = y(u, v)$ 有反函数 $u = u(x, y), v = v(x, y)$. 代入 $z = z(u, v)$ 得 $z = z(u(x, y), v(x, y))$, 记作 $z(x, y)$, 于是曲面方程为 $\mathbf{r} = (x, y, z(x, y))$.

反之, 对于 Monge 形式, $\mathbf{r}_x = (1, 0, z_x), \mathbf{r}_y = (0, 1, z_y)$, 从而 $\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_y = (-z_x, -z_y, 1) \neq \mathbf{0}$, 故曲面正则.

□

定义 3.4

设正则参数曲面 $S: \mathbf{r} = \mathbf{r}(u, v)$. 变换

$$\begin{cases} u = u(\tilde{u}, \tilde{v}), \\ v = v(\tilde{u}, \tilde{v}), \end{cases}$$

称为**容许的参数变换**或**参数变换**, 如果它满足:

- (1) $u(\tilde{u}, \tilde{v}), v(\tilde{u}, \tilde{v})$ 是 3 次以上连续可微函数;
- (2) $\frac{\partial(u, v)}{\partial(\tilde{u}, \tilde{v})} \neq 0$.

♣

定理 3.2

在容许的参数变换

$$\begin{cases} u = u(\tilde{u}, \tilde{v}), \\ v = v(\tilde{u}, \tilde{v}), \end{cases}$$

下, 正则参数曲面 $S: \mathbf{r} = \mathbf{r}(u, v)$ 的正则性保持不变, 并且有

$$\mathbf{r}_{\tilde{u}} \times \mathbf{r}_{\tilde{v}} = \frac{\partial(u, v)}{\partial(\tilde{u}, \tilde{v})} (\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v).$$

特别地, 保持定向的充要条件是 $\frac{\partial(u, v)}{\partial(\tilde{u}, \tilde{v})} > 0$.

♡

证明 由链式法则,

$$\mathbf{r}_{\tilde{u}} = \mathbf{r}_u \frac{\partial u}{\partial \tilde{u}} + \mathbf{r}_v \frac{\partial v}{\partial \tilde{u}}, \quad \mathbf{r}_{\tilde{v}} = \mathbf{r}_u \frac{\partial u}{\partial \tilde{v}} + \mathbf{r}_v \frac{\partial v}{\partial \tilde{v}}.$$

计算叉积得

$$\mathbf{r}_{\tilde{u}} \times \mathbf{r}_{\tilde{v}} = \frac{\partial(u, v)}{\partial(\tilde{u}, \tilde{v})} (\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v).$$

由容许参数变换定义, Jacobi 行列式非零, 故若 $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v \neq \mathbf{0}$, 则 $\mathbf{r}_{\tilde{u}} \times \mathbf{r}_{\tilde{v}} \neq \mathbf{0}$, 正则性保持. 曲面的正则由 $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v$ 的方向定义, 因此当 Jacobi 行列式为正则时曲面的定向不变.

□

定义 3.5

设 $S \subset E^3$. 如果对任意一点 $p \in S$, 存在 p 在 E^3 中的邻域 V 以及 E^2 中的区域 U , 使得 U 与 $V \cap S$ 之间有一个一一的、双向连续的对映 $\mathbf{r}: U \rightarrow V \cap S \subset E^3$, 并且 $\mathbf{r}$ 本身是一个正则参数曲面, 则称 S 是 E^3 中的一张**正则曲面**, 简称为**曲面**.

♣

定理 3.3

设正则曲面 S 有两个正则参数表示

$$\mathbf{r}_1: U_1 \rightarrow V_1 \cap S, \quad \mathbf{r}_2: U_2 \rightarrow V_2 \cap S,$$

且 $V_1 \cap V_2 \cap S \neq \emptyset$. 则在任意一点 $p \in V_1 \cap V_2 \cap S$ 的附近的点都有两组曲纹坐标 (u_1, v_1) 和 (u_2, v_2) , 而且它们之间必定有容许的参数变换.



证明 设 $\mathbf{r}_1(u_1, v_1) = (x_1(u_1, v_1), y_1(u_1, v_1), z_1(u_1, v_1))$, $\mathbf{r}_2(u_2, v_2) = (x_2(u_2, v_2), y_2(u_2, v_2), z_2(u_2, v_2))$. 在 p 点附近有

$$x_1(u_1, v_1) = x_2(u_2, v_2), \quad y_1(u_1, v_1) = y_2(u_2, v_2), \quad z_1(u_1, v_1) = z_2(u_2, v_2). \quad (3.1)$$

由正则性知 $\frac{\partial(x_1, y_1)}{\partial(u_1, v_1)} \neq 0$, 故由反函数存在定理可知, 在点 p 对应的参数 (u_1^0, v_1^0) 的一个邻域内存在 3 次以上连续可微的反函数

$$u_1 = f(x_1, y_1), \quad v_1 = g(x_1, y_1).$$

从而上式满足

$$f(x_1(u_1, v_1), y_1(u_1, v_1)) \equiv u_1, \quad g(x_1(u_1, v_1), y_1(u_1, v_1)) \equiv v_1.$$

于是再结合(3.1)式可知

$$u_1 = f(x_2(u_2, v_2), y_2(u_2, v_2)), \quad v_1 = g(x_2(u_2, v_2), y_2(u_2, v_2)). \quad (3.2)$$

易见 u_1, v_1 是 u_2, v_2 的 3 次以上连续可微函数, 且

$$\frac{\partial(u_1, v_1)}{\partial(u_2, v_2)} = \frac{\partial(f, g)}{\partial(x, y)} \cdot \frac{\partial(x_2, y_2)}{\partial(u_2, v_2)} = \frac{\partial(x_2, y_2)}{\partial(u_2, v_2)} \left(\frac{\partial(x_1, y_1)}{\partial(u_1, v_1)} \right)^{-1} \neq 0,$$

故变换(3.2)是 (u_1, v_1) 和 (u_2, v_2) 之间容许的参数变换.

□

定义 3.6

如果在正则曲面 S 的每一点的邻域内都能选定一个正则参数表示, 则在邻域重叠部分的任意点 p 都有两组曲纹坐标 (u_1, v_1) 和 (u_2, v_2) , 由定理 3.3 知它们之间必存在容许的参数变换, 记作

$$\begin{cases} u_1 = u_1(u_2, v_2), \\ v_1 = v_1(u_2, v_2), \end{cases} \quad \text{其 Jacobi 行列式为 } \frac{\partial(u_1, v_1)}{\partial(u_2, v_2)}.$$

若对在邻域重叠部分的任意的点 p , 其两组曲纹坐标对应的 Jacobi 行列式 $\frac{\partial(u_1, v_1)}{\partial(u_2, v_2)}$ 都恒大于零, 则称该正则曲面 S 是**可定向的**.



注 在直观上看, 每一个正则参数曲面是一个开的曲面片, 它与 E^2 中的一个开区域是同胚的, 而正则曲面是把一片片正则参数曲面粘起来的结果. 我们着重研究的就是正则参数曲面以及它在容许参数变换下的不变量.

例题 3.1 圆柱面 圆柱面 $x^2 + y^2 = a^2$ 的一个正则参数表示为

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}(u, v) = (a \cos u, a \sin u, bv),$$

其中 $a > 0, b$ 是常数. 取 $-\pi < u < \pi, -\infty < v < \infty$, 表示圆柱面除去直线 $x = -a, y = 0, z = bv$ 的部分; 取 $0 < u < 2\pi, -\infty < v < \infty$, 表示除去直线 $x = a, y = 0, z = bv$ 的部分. 这两片覆盖整个圆柱面, 在重叠区域有参数变换 $\tilde{u} = u$ (当 $0 < u < \pi$) 或 $\tilde{u} = u + 2\pi$ (当 $-\pi < u < 0$), $\tilde{v} = v$, 且 $\frac{\partial(\tilde{u}, \tilde{v})}{\partial(u, v)} = 1 > 0$, 故圆柱面可定向.

例题 3.2 球面 球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 的一个常用参数表示为

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}(\theta, \varphi) = (a \cos \varphi \cos \theta, a \cos \varphi \sin \theta, a \sin \varphi),$$

其中 $a > 0$. 取 $-\pi < \theta < \pi, -\frac{\pi}{2} < \varphi < \frac{\pi}{2}$, 表示球面除去从北极到南极、经过点 $(-a, 0, 0)$ 的半个大圆周之后剩余的区域.

注 思考题: 球面最少需要表示成几个正则参数曲面, 才能把球面上所有的点都包括进来?

例题 3.3 旋转面 设 C 是 Ozx 平面上的一条曲线, 参数方程为

$$x = f(v), \quad y = 0, \quad z = g(v), \quad a \leq v \leq b,$$

且 $f(v) > 0$. 将它绕 z 轴旋转一周所得的旋转面的参数方程为

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}(u, v) = (f(v) \cos u, f(v) \sin u, g(v)),$$

其中 $0 < u < 2\pi, a < v < b$. 我们把旋转面上的 u -曲线称为**纬线** (平行圆), v -曲线称为**经线**.

例题 3.4 正螺旋面 正螺旋面的参数方程为

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}(u, v) = (u \cos v, u \sin v, av),$$

其中 a 是非零常数, $-\infty < u < \infty, -\infty < v < \infty$. u -曲线是与 z 轴垂直且与之相交的直线, v -曲线是圆螺旋线.

定义 3.7 (直纹面)

直纹面是由一条直线在空间中运动所产生的曲面, 即单参数直线族所形成的曲面.

定理 3.4

曲面 $S: \mathbf{r} = \mathbf{r}(u, v)$ 是直纹面的充要条件是: 存在一条曲线 $\mathbf{r} = \mathbf{a}(u)$ 和非零向量函数 $\mathbf{l}(u) \neq \mathbf{0}$, 使得

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}(u, v) = \mathbf{a}(u) + v \mathbf{l}(u). \quad (3.3)$$

其中 $\mathbf{l}(u)$ 称为**方向向量**, 曲线 $\mathbf{r} = \mathbf{a}(u)$ 称为直纹面 S 的**准线**, 而 v -曲线称为直纹面 S 的**直母线**. 并且参数曲面(3.3)正则的充要条件是

$$\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v = (\mathbf{a}'(u) + v \mathbf{l}'(u)) \times \mathbf{l}(u) \neq \mathbf{0}.$$

证明 正则的充要条件只需注意到

$$\mathbf{r}_u(u, v) = \mathbf{a}'(u) + v \mathbf{l}'(u), \quad \mathbf{r}_v(u, v) = \mathbf{l}(u),$$

即可.

定理 3.5

设直纹面 S 由参数方程为 $\mathbf{r}(u, v) = \mathbf{a}(u) + v \mathbf{l}(u)$, 其中 $\mathbf{l}(u) \neq \mathbf{0}$. 则对于任意连续可微函数 $\lambda(u)$, 作准线变换 $\tilde{\mathbf{a}}(u) = \mathbf{a}(u) + \lambda(u) \mathbf{l}(u)$, 得到的参数方程 $\tilde{\mathbf{r}}(u, v) = \tilde{\mathbf{a}}(u) + v \mathbf{l}(u)$ 也表示直纹面 S .

若取

$$\lambda(u) = -\frac{1}{|\mathbf{l}(u)|} \int_{u_0}^u \left(\mathbf{a}'(u) \cdot \frac{\mathbf{l}(u)}{|\mathbf{l}(u)|} \right) du, \quad (3.4)$$

则新准线 $\tilde{\mathbf{a}}(u) = \mathbf{a}(u) + \lambda(u) \mathbf{l}(u)$ 与直母线 $\mathbf{l}(u)$ 垂直, 即 $\tilde{\mathbf{a}}'(u) \cdot \mathbf{l}(u) = 0$.

特别地, 若 $\mathbf{l}(u)$ 已是单位向量函数, 则(3.4)式成为

$$\lambda(u) = -\int_{u_0}^u \mathbf{a}'(u) \cdot \mathbf{l}(u) du.$$

证明 对每个固定的 $u \in \mathbb{R}$, 令 $v' = v + \lambda(u)$, 则

$$\tilde{\mathbf{r}}(u, v) = \tilde{\mathbf{a}}(u) + v \mathbf{l}(u) = \mathbf{a}(u) + (v + \lambda(u)) \mathbf{l}(u) = \mathbf{a}(u) + v' \mathbf{l}(u).$$

因为此时 $\lambda(u)$ 为固定的常数, 且平移变换是 $\mathbb{R}$ 上的双射, 所以

$$\{\tilde{\mathbf{r}}(u, v) \mid v \in \mathbb{R}\} = \{\mathbf{a}(u) + v' \mathbf{l}(u) \mid v' \in \mathbb{R}\} = \{\mathbf{a}(u) + v \mathbf{l}(u) \mid v \in \mathbb{R}\} = \{\mathbf{r}(u, v) \mid v \in \mathbb{R}\}.$$

再由 u 的任意性知

$$\{\tilde{\mathbf{r}}(u, v) \mid u, v \in \mathbb{R}\} = \{\mathbf{r}(u, v) \mid u, v \in \mathbb{R}\}.$$

若取

$$\lambda(u) = -\frac{1}{|l(u)|} \int_{u_0}^u \left(a'(u) \cdot \frac{l(u)}{|l(u)|} \right) du,$$

则 $\tilde{a}'(u) = a'(u) + \lambda'(u)l(u) + \lambda(u)l'(u)$. 注意到 $l^2(u) = |l(u)|^2$, 求导得

$$2l(u) \cdot l'(u) = 2|l(u)| (|l(u)|)' \implies l(u) \cdot l'(u) = |l(u)| (|l(u)|)'$$

故

$$\begin{aligned} \tilde{a}'(u) \cdot l(u) &= a'(u) \cdot l(u) + \lambda'(u)|l(u)|^2 + \lambda(u)l'(u) \cdot l(u) \\ &= a'(u) \cdot l(u) + \lambda'(u)|l(u)|^2 + \lambda(u)|l(u)| (|l(u)|)' \\ &= |l(u)| \left(a'(u) \cdot \frac{l(u)}{|l(u)|} + (\lambda(u)|l(u)|)' \right) \\ &= |l(u)| \left(a'(u) \cdot \frac{l(u)}{|l(u)|} + \left(-\int_{u_0}^u \frac{a'(u) \cdot l(u)}{|l(u)|} du \right)' \right) \\ &= |l(u)| \left(a'(u) \cdot \frac{l(u)}{|l(u)|} - \frac{a'(u) \cdot l(u)}{|l(u)|} \right) = 0. \end{aligned}$$

□

定义 3.8

设直纹面 S 的参数方程为 $r(u, v) = a(u) + vl(u)$.

- (1) 若方向向量 $l(u)$ 有固定指向, 即所有直母线互相平行, 此时 $l(u) \times l'(u) = 0$, 则称直纹面 S 为**柱面**.
- (2) 若所有直母线通过一个定点, 即存在常向量 r_0 和连续可微函数 $\lambda(u)$ 使得

$$a(u) + \lambda(u)l(u) = r_0.$$

则直纹面 S 称为**锥面**.

- (3) 若 $a'(u) = l(u)$, 则直母线是准线的切线, 或者说, 此时直纹面 S 是由曲线 $r = a(u)$ 的切线形成的曲面, 此时称直纹面 S 为曲线 $r = a(u)$ 的**切线面**.

✱

注 在锥面的情形, 准线可以退化为定点 r_0 本身.

例题 3.5 写出椭球面、单叶双曲面、双叶双曲面、椭圆抛物面、双曲抛物面的参数方程, 并且把每一种曲面表示成若干正则参数曲面片, 使得它们包括了每一种曲面上的所有的点.

解

□

例题 3.6 在球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 上, 命 $N = (0, 0, 1)$, $S = (0, 0, -1)$. 对于赤道平面上的任意一点 $p = (u, v, 0)$, 可以作唯一的一条直线经过 N, p 两点, 它与球面有唯一的交点, 记为 p' .

- (1) 点 p' 的坐标是

$$x = \frac{2u}{u^2 + v^2 + 1}, \quad y = \frac{2v}{u^2 + v^2 + 1}, \quad z = \frac{u^2 + v^2 - 1}{u^2 + v^2 + 1},$$

并且它给出了球面上去掉北极 N 的剩余部分的正则参数表示, 它是球面与半空间 $\{(x, y, z) \in E^3 : z < 1\}$ 的交集;

- (2) 求球面上去掉南极 S 的剩余部分的类似的正则参数表示, 它是球面与半空间 $\{(x, y, z) \in E^3 : z > -1\}$ 的交集;
- (3) 这两片正则参数曲面包括了球面上的所有的点, 求上面两个正则参数曲面片在其公共部分的参数变换;
- (4) 证明球面是可定向曲面.

解

□

例题 3.7 考虑方程

$$r = (u \cos v, u \sin v, \sqrt{k^2 - u^2}), \quad k > 0.$$

这表示一张什么曲面? 参数 u, v 的几何意义是什么?

解

□

例题 3.8 求由圆螺旋线的主法线所构成的曲面的参数方程. 这是一张什么曲面?

解

□

例题 3.9 写出单叶双曲面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ 和双曲抛物面 $2z = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}$ 作为直纹面的参数方程.

解

□

例题 3.10 已知空间中的四个点 $p_i (1 \leq i \leq 4)$ 的坐标是 (x_i, y_i, z_i) . 经过线段 p_1p_2 与 p_3p_4 上有相同分比的点作直线, 所有这样的直线构成一个直纹面, 写出这个直纹面的参数方程. 考察该直纹面是正则参数曲面的条件.

解

□

例题 3.11 求正螺面

$$\mathbf{r} = (u \cos v, u \sin v, bv), \quad b \neq 0$$

与圆柱面 $(x-a)^2 + y^2 = a^2$ 的交线的参数方程, 并求它的曲率和挠率.

解

□

例题 3.12 用若干正则参数曲面片表示 E^3 中的圆环面 $(\sqrt{x^2 + y^2} - R)^2 + z^2 = r^2 (0 < r < R \text{ 是常数})$, 使它们包括了圆环面上的所有的点.

解

□

例题 3.13 设 $C : \mathbf{a}(u) = (3 \cos u, 3 \sin u, 0), 0 \leq u \leq 2\pi$ 是一个圆周, 沿 C 有单位正交标架场 $\{\mathbf{a}(u); \mathbf{e}_1(u), \mathbf{e}_2(u), \mathbf{e}_3(u)\}$, 其中 $\mathbf{e}_1(u) = (\cos u, \sin u, 0), \mathbf{e}_2(u) = (-\sin u, \cos u, 0), \mathbf{e}_3(u) = (0, 0, 1)$. 考虑沿曲线 C 定义的方向向量 $\mathbf{l}(u) = \sin \frac{u}{2} \cdot \mathbf{e}_1(u) + \cos \frac{u}{2} \cdot \mathbf{e}_3(u)$, 于是可以定义曲面

$$\mathbf{r}(u, v) = \mathbf{a}(u) + v\mathbf{l}(u), \quad 0 \leq u \leq 2\pi, \quad -1 < v < 1,$$

它可以看作沿曲线 C 移动、同时绕曲线 C 旋转的一条直线段扫出的曲面, 当该直线段沿曲线 C 走一圈时正好绕曲线 C 旋转了 180° . 这块曲面 S 称为 Möbius 带. 试将该曲面 S 用若干正则参数曲面片来表示, 使得它们包括了曲面 S 上的所有的点.

解

□

3.2 切平面与法线

参考文献

- [1] 陈维桓. 微分几何[M]. 第 2 版. 北京: 北京大学出版社, 2017.